

📍 Avenue V. Maistriau 8a
B-7000 Mons

☎ +32 (0)65 33 81 54

📧 tech-mons@heh.be

WWW.HEH.BE



UE : Télécommunication et réseaux – Routing and switching

- **AA : Télécommunication et réseaux avancés**
Denis Mandoux

Bachelier en Informatique
Orientation réseaux et télécommunications

Table des matières

1. Principes de routage	(slide 2)	1
2. Routage statique	(slide 28)	14
3. Access Control List.....	(slide 46)	23
4. Conception de réseaux	(slide 83)	42
5. Redondance LAN	(slide 129)	65
6. Protocoles de redondance au premier saut	(slide 200)	100
7. Agrégation de liaison.....	(slide 222)	111
8. Réseaux locaux sans fil	(slide 241)	121
9. Introduction à la cybersécurité	(slide 380)	190
10. Sécurité de couche 2	(slide 426)	213
11. Qualité de service	(slide 471)	236

UE : Télécommunications et réseaux Routing and switching

- **AA : Télécommunications et réseaux avancés**

Denis Mandoux

Bachelier en Informatique
Orientation réseaux et télécommunications

Chapitre 1

Principes de routage

Rappels

- Les réseaux

- Nous utilisons les réseaux de diverses manières

- Pour accéder à des applications Web.
 - Pour téléphoner (VoIP).
 - Pour de la vidéoconférence.
 - Pour jouer.
 - Pour faire des achats
 - ...

- Nous utilisons des réseaux différents

- Par leur taille (WAN, MAN, LAN, PAN).
 - Par leur technologie (PPP, MPLS, câblé ou sans fil, ...).
 - Par la manière dont l'information circule (diffusion, point à point, point à multipoint).
 - Par la sécurité qu'ils offrent (Lignes louées, Wi-Fi publique, Internet).
 - ...

- Caractéristiques des réseaux

- La topologie

- **Topologie physique**
 - Elle indique comment les périphériques réseau sont interconnectés.
 - Par exemple : quel port est connecté avec quel port et au moyen de quel type de câble.
 - **Topologie logique**
 - Elle décrit comment (par quel chemin) les données circulent entre les périphériques du réseau.

- La vitesse

- La vitesse renseigne le débit des données pour une liaison du réseau en bits par seconde (bits/s).
 - Vitesse vs Bande passante.

- Le coût

- Le déploiement et la maintenance du réseau ont un coût.
 - Achat de composants réseau, d'équipements redondant ou de réserve, maintenance du réseau (de licences, mises à jour des OS), audit, ...

- La sécurité

- La sécurité correspond au niveau de protection du réseau.
 - Sécurité des accès, sécurité des données, sécurité des services, sécurité des locaux...

- **Caractéristiques des réseaux (suite)**

- **La disponibilité**

- Désigne la probabilité que le réseau soit disponible lorsqu'on en a besoin.
 - La disponibilité d'un réseau peut-être définie contractuellement.
 - Five 9 : le réseau doit être disponible 99,999% du temps.

- **L'évolutivité**

- Elle indique la facilité avec laquelle le réseau peut évoluer pour accueillir plus d'utilisateurs, de services, de trafic.

- **La fiabilité**

- Elle correspond à la capacité à fonctionner sans incidents des éléments constitutifs du réseau (routeurs, commutateurs, serveurs, ...).
 - La fiabilité est souvent mesurée comme la probabilité de panne ou l'intervalle moyen entre les défaillances.

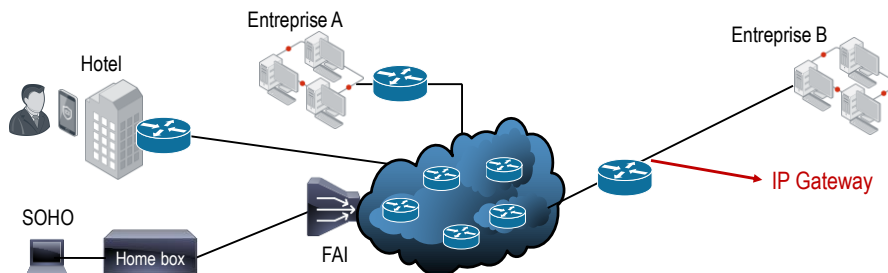
- **La tolérance aux pannes**

- Capacité d'un réseau de continuer à fonctionner malgré la présence d'une ou plusieurs panne.

- **Les routeurs**

- **Les routeurs sont des équipements spécialisés dans la transmission de paquets entre réseaux**

→ L'efficacité des communications interréseaux dépend donc de l'efficacité de des routeurs à transférer (à router) les paquets.

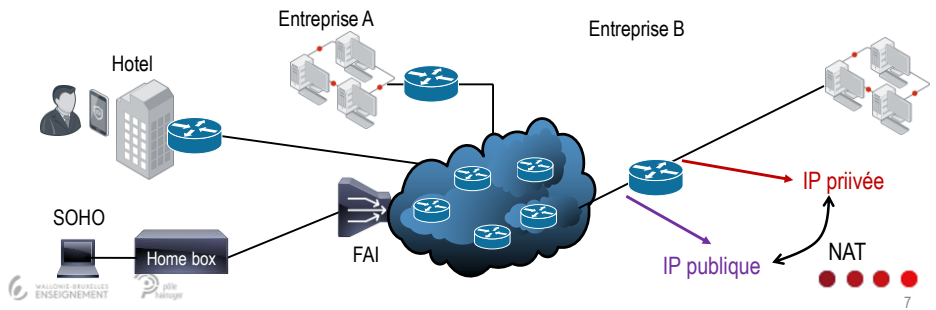


Routeurs

- Les routeurs (suite)

- Les routeurs offrent aussi d'autres fonctions

- Fournir des services intégrés pour assurer le transfert de données, de vidéos et de voix en assurant une qualité de service (QoS).
 - Fournir des fonctions de filtrage pour améliorer la sécurité (ACL).
 - Des fonctions de sécurité.
 - Etc.



7

Routeurs

- Plans fonctionnels d'un routeur

- Les fonctions d'un périphérique réseau peuvent être classées selon trois plans.

- Management plane

- Le plan de gestion est composé des fonctions de gestion du réseau**

- Le plan de gestion est utilisé
 - » Pour accéder, configurer et gérer un périphérique.
 - » Pour surveiller les opérations du périphérique et le réseau sur lequel il est déployé.

- Les protocoles suivants sont utilisés par le plan de gestion**

- Telnet, SSH.
 - Protocoles de transferts de fichiers (TFTP, SCP).
 - SNMP, Netflow, syslog.
 - NTP.
 - TACACS+.
 - ...

Plans fonctionnels d'un réseau (suite)

2. Control plane

- Le plan de contrôle est responsable du routage correct des paquets
 - Il gère les paquets émis par les périphériques eux-mêmes pour assurer le bon fonctionnement du réseau.
 - Par exemple, le trafic ARP, OSPF, BGP, ...

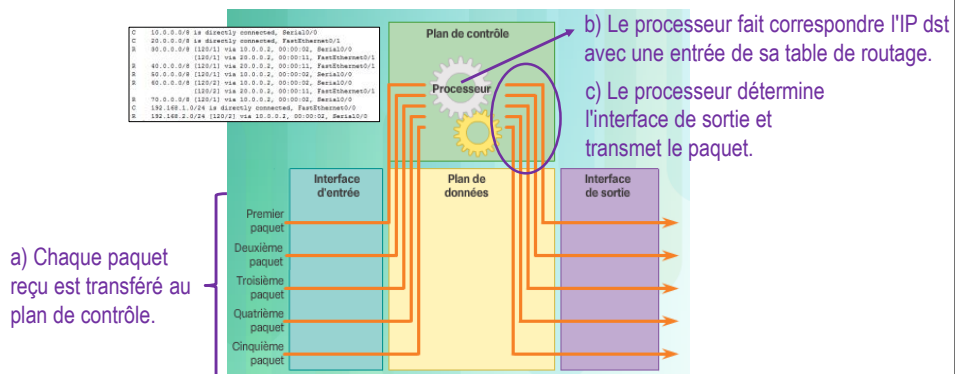
3. Data plane (Forwarding plane)

- Le plan de données est responsable de la transmission des données qui *transitent* par le périphérique
 - Typiquement les données utilisateur.

Trois mécanismes de transfert de données

1. Commutation de processus

- Processus lent, ne doit plus être utilisé dans les réseaux modernes.

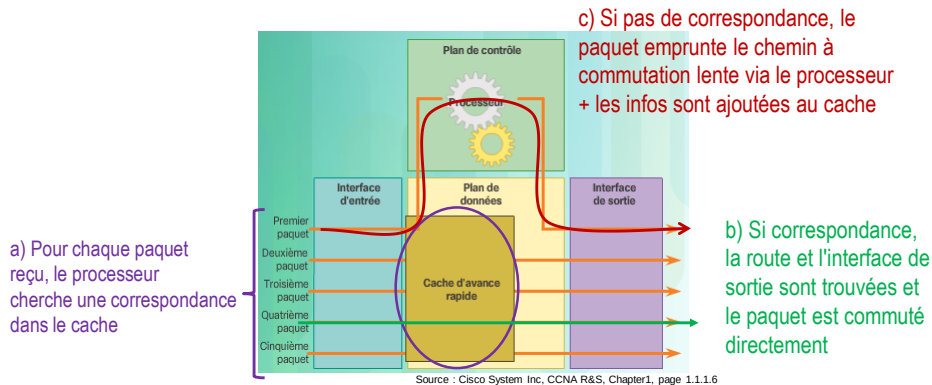


Source : Cisco System Inc, CCNA R&S, Chapter1, page 1.1.1.6

Routeurs

2. Commutation rapide (Fast switching)

- Utilise un cache à commutation rapide pour stocker les informations de tronçon suivant. Le cache est rempli en fonction des paquets qui transitent.

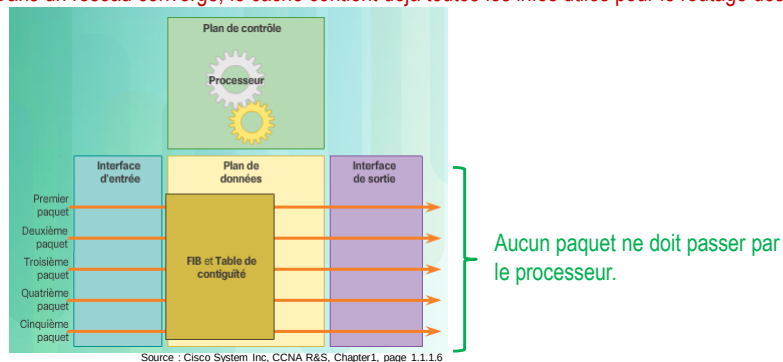


Routeurs

3. Cisco Express Forwarding

- Utilise aussi un cache mais celui-ci se rempli en fonction des modifications dans le réseau.

→ Dans un réseau convergé, le cache contient déjà toutes les infos utiles pour le routage des paquets.



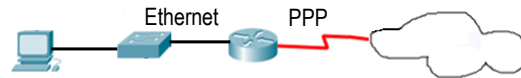
Fonctions principales du routeur

Au niveau de la couche 2

- Les adresses de couche 2 changent à chaque saut.
- Les protocoles de couche 2 peuvent être différents en entrée et en sortie du routeur.
- Pour Ethernet : adresse MAC, table ARP, table de commutation.

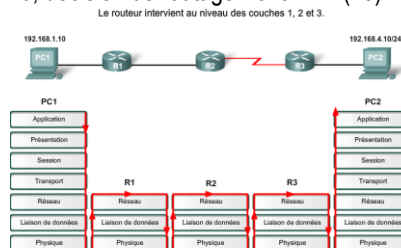
Au niveau de la couche 3

- Les adresses de couche 3
 - Peuvent être conservées de la source à la destination.
 - Peuvent varier de la source à la destination notamment en présence de NAT.
- Table de routage.



Réception d'un paquet IP par le routeur

- ↳ Réception et décodage d'un train de bits (L1)
- ↳ Désencapsulation de la trame (L2)
- ↳ Lecture de l'en-tête de couche 3
 - Le TTL est décrémenté.
 - Si TTL > 0, décision de routage via la R.T. (L3)

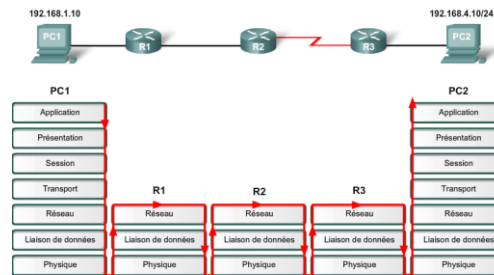


Le routeur intervient au niveau des couches 1, 2 et 3.
 Les flèches rouges représentent le flux traversant les couches OSI.
 Source : Cisco system inc, CCNA exploration chapitre 1.1.6.2

Routeurs

- Émission d'un paquet IP par le routeur
 - Décision de routage → connaissance de l'interface de sortie (L3)
 - Nouvelle encapsulation du paquet en une trame (L2)
 - Envoi d'un train de bits sur l'interface appropriée (L1)

Le routeur intervient au niveau des couches 1, 2 et 3.



Les flèches rouges représentent le flux traversant les couches OSI.

Source : Cisco system inc, CCNA exploration chapitre 1.1.6.2

Table de routage

- Table de routage
 - Stocke des informations sur les routes connues du routeur
 - Route directement connectée**
 - Une route est connectée directement lorsque le réseau de destination est directement disponible par le biais d'une interface du routeur.
 - Une route directement connectée est automatiquement ajoutée à la table de routage lorsqu'une interface est configurée et activée.
 - Rappel : chaque interface d'un routeur fait partie d'un réseau différent.
 - Interface de route locale**
 - Ces routes sont ajoutées lorsque les interfaces sont configurées et actives.

```
Router#sh ip route
Gateway of last resort is not set

  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.1.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

Table de routage

- Table de routage (suite)

- Route statique

- Route configurée manuellement et dont l'interface de sortie jusqu'à la destination est toujours la même.

- Route dynamique

- Une route dynamique est ajoutée à la table de routage par un protocole de routage.
 - L'interface de sortie empruntée par les paquets peut être différente en fonction de l'état du réseau.

```
R 172.16.1.0 [120/1] via 172.16.2.1, 00:00:12, Serial0/0/0
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/0/1
```

Table de routage

- Détermination du chemin

- Recherche dans la table de routage

- Le routeur recherche dans sa table de routage une adresse réseau correspondant à l'adresse IP de destination du paquet.

- Trois résultats possibles

- **Correspondance avec un réseau connecté directement**
 - Le paquet est transféré directement au périphérique final.
 - **Correspondance avec un réseau distant**
 - Le paquet est transféré à un autre routeur (Routeur de tronçon suivant, next hop).
 - **Aucune correspondance**
 - Si le routeur ne possède pas de route par défaut, le paquet est abandonné.
 - Le routeur envoie un message de protocole ICMP *réseau inaccessible* à l'adresse IP source du paquet.

Table de routage

- Sélection du meilleur chemin

- Métrique et meilleure route

- Une métrique est une valeur quantitative qui représente une mesure de la "distance" vers un réseau donné.
 - Chaque protocole de routage utilise sa propre méthode de calcul pour déterminer les métriques.
 - **Le meilleur chemin est celui dont la métrique est la plus faible**
 - Seule la route avec la mesure la plus faible vers un réseau est reprise dans la R.T.

```
R3#show ip route
10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
D 10.1.1.0 [90/3200000] via 192.168.10.9, 00:11:52, Serial0/0/1
D 10.10.10.0 [90/4224000] via 192.168.10.9, 00:11:52, Serial0/0/1
  [90/4224000] via 10.10.20.1, 00:04:00, Serial0/1/1
C 10.10.20.0 is directly connected, Serial0/1/1
D 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D 172.16.1.0/24 [90/1794560] via 192.168.10.5, 00:11:54, Serial0/0/0
D 172.16.2.0/24 [90/3074560] via 192.168.10.9, 00:11:52, Serial0/0/1
D 172.16.3.0/30 [90/41024000] via 192.168.10.5, 00:11:54, Serial0/0/0
  [90/41024000] via 192.168.10.9, 00:11:52, Serial0/0/1
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback1
C 192.168.2.0/24 is directly connected, Loopback2
C 192.168.3.0/24 is directly connected, Loopback2
D 192.168.10.0/30 is subnetted, 2 subnets
C 192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/0
C 192.168.10.8 is directly connected, Serial0/0/1
D*FW 0.0.0.0/0 [170/4352000] via 192.168.10.9, 00:11:52, Serial0/0/1
```

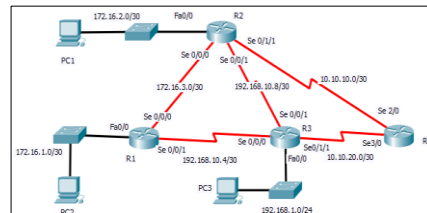


Table de routage

- Sélection du meilleur chemin

- Meilleure correspondance de la table de routage

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
```

Au minimum, le nombre
de bits du masque doit
correspondre

```
R3#show ip route
10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
D 10.1.1.0 [90/3200000] via 192.168.10.9, 00:11:52, Serial0/0/1
D 10.10.10.0 [90/4224000] via 192.168.10.9, 00:11:52, Serial0/0/1
  [90/4224000] via 10.10.20.1, 00:04:00, Serial0/1/1
C 10.10.20.0 is directly connected, Serial0/1/1
D 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D 172.16.1.0/24 [90/1794560] via 192.168.10.5, 00:11:54, Serial0/0/0
D 172.16.2.0/24 [90/3074560] via 192.168.10.9, 00:11:52, Serial0/0/1
D 172.16.3.0/30 [90/41024000] via 192.168.10.5, 00:11:54, Serial0/0/0
  [90/41024000] via 192.168.10.9, 00:11:52, Serial0/0/1
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```


Table de routage

- **Résolution de l'interface de sortie**

- Déterminer l'interface de sortie à utiliser

- La résolution de l'interface de sortie est le processus de la table de routage par lequel celle-ci détermine l'interface de sortie à utiliser pour transférer un paquet.

- Recherche récursive

- Parfois, le routeur doit effectuer plusieurs recherches dans la table de routage.

```
R3#show ip route
10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
D 10.1.1.0 [90/3200000] via 192.168.10.9, 00:11:52,
D 10.10.10.0 [90/4224000] via 192.168.10.9, 00:11:52,
  [90/4224000] via 10.10.20.1, 00:04:00,
C 10.10.20.0 is directly connected, Serial0/1/1
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.2.0/24 is directly connected, Loopback1
C 192.168.3.0/24 is directly connected, Loopback2
192.168.10.0/30 is subnetted, 2 subnets
C 192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/0
C 192.168.10.8 is directly connected, Serial0/0/1
Summary 0.0.0.0 (170/1000000) via 192.168.10.9, 00:11:52, Serial0/0/1
```

Étape 1

Étape 2

Table de routage

- **Distance administrative**

- La table de routage est remplie par

- Des réseaux connectés directement.
 - Des routes statiques configurées manuellement.
 - Un ou plusieurs protocole de routage RIP, OSPF, EIGRP,...
 - Métrique RIP = un nombre de saut.
 - Métrique OSPF = un coût basé sur la bande passante.

- Choix de la meilleure route

- Quelle route insérer dans la R.T. lorsque les sources de routage sont différentes et que les métriques ne sont pas comparables?

- Administrative Distance (AD)

- Définit la préférence d'une source de routage par rapport à une autre.
 - Valeur entière comprise entre 0 et 255
 - Plus la valeur est faible, plus la source de la route est privilégiée.
 - 0 = route directement connectée.
 - 255 = route non fiable, non insérée dans la R.T.

Table de routage

- Valeurs de distance administrative

Origine de la route	Distance administrative
Directement connectée	0
Statique	1
Résumé de routage EIGRP	5
Protocole BGP externe	20
Protocole EIGRP interne	90
Protocole IGRP	100
Protocole OSPF	110
Protocole IS-IS	115
Protocole RIP	120
Protocole EIGRP externe	170
Protocole BGP	200

Table de routage

- Équilibrage de charge

- Équilibrage de charge à coût égal

- Lorsque plusieurs routes menant au même réseau de destination ont la même métrique, elles peuvent toutes* être reprises dans la table de routage.
 - Le routeur transfère alors les paquets en utilisant les différentes interfaces de sortie listées dans la R.T. (par exemple à tour de rôle)

```

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D    172.16.1.0/24 [90/1794560] via 192.168.10.5, 00:11:54, Serial0/0/0
D    172.16.2.0/24 [90/3074560] via 192.168.10.9, 00:11:52, Serial0/0/1
D    172.16.3.0/30 [90/41024000] via 192.168.10.5, 00:11:54, Serial0/0/0
    [90/41024000] via 192.168.10.9, 00:11:52, Serial0/0/1
  
```

- Équilibrage de charge à coût inégal

- Le protocole EIGRP permet d'équilibrer la charge vers plusieurs interfaces de sortie même si les routes n'ont pas exactement la même métrique.

(*) Chaque protocole de routage fixe un nombre maximum de routes de même métrique pouvant être insérées dans la R.T.

Table de routage

- Principes fondamentaux du routage

1. Chaque routeur prend sa décision tout seul

- En fonction des informations disponibles dans sa table de routage.

2. Les routeurs disposent d'informations différentes

- Le fait qu'un routeur dispose de certaines informations de routes vers des réseaux dans sa table de routage ne signifie pas que les autres routeurs disposent également d'informations de route vers ces mêmes réseaux.

3. Routage asymétrique

- Les informations de routage concernant un chemin menant d'un réseau à un autre ne fournissent aucune information sur le chemin inverse ou le chemin de retour.

Table de routage

- Conséquences

- Hop by hop

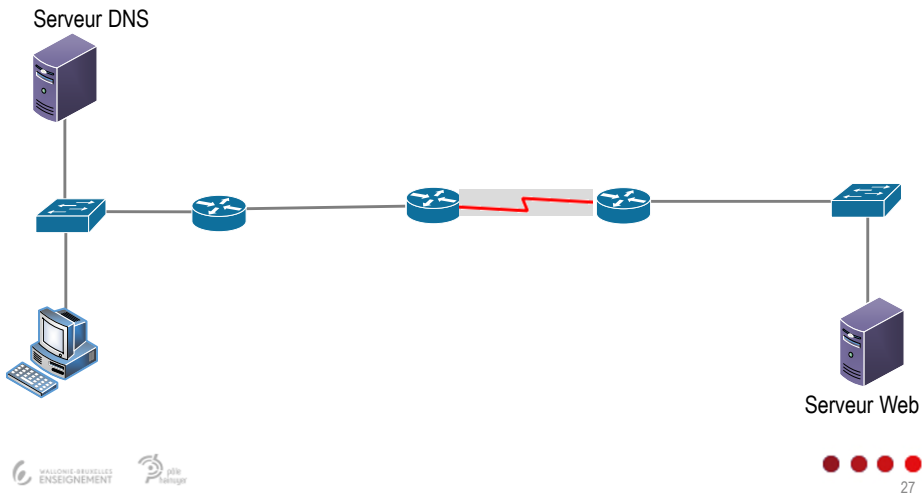
- Un paquet est transmis saut par saut entre routeurs.
- Un routeur ne sait pas si un chemin est réellement disponible jusqu'à la destination, ni si un chemin de retour existe.

- Responsabilité de l'administrateur

- L'administrateur doit s'assurer que tous les routeurs qui sont sous son contrôle disposent d'informations de routage complètes et précises.

Routeurs

- Principe d'une communication interréseaux



Chapitre 2

Routage statique

Rappels

Routage statique

- **Caractéristiques du routage statique**

- **Lourdeur administrative**

- Lors de la configuration initiale ainsi que lors des mises à jour des routes en cas de modifications topologiques.
- Nécessite une connaissance complète de l'ensemble du réseau.
- Risque d'erreur d'autant plus grand que l'interréseau est grand.

- **Peu évolutif**

- Pas d'automatisation, toute modification doit se faire à la main.

- + **Faible consommation de ressources**

- Pas de consommation de bande passante par des mises à jour ou autre trames de gestion.
- Pas de calcul de métrique à réaliser.
- Pas d'informations à stocker.

- + **Meilleure sécurité**

- Les routes statiques ne sont pas annoncées sur le réseau et ne peuvent donc pas être interceptées.
- Avec un routage statique, les chemins empruntés sont connus, prévisibles.

Routage statique

- **Routes statiques et réseaux point à point**

- **Protocoles HDLC ou PPP**

- Avec ces protocoles, les interfaces séries travaillent en mode point à point.
- Ces protocoles utilisent l'adresse de diffusion comme adresse de destination de couche 2.
 - L'adresse IP de tronçon suivant n'est pas nécessaire car il existe un seul destinataire possible sur le lien point à point.

- **Configuration d'une route statique dans un réseau point à point**

- Dans un réseau point à point, la route statique peut être configurée en utilisant soit l'interface de sortie, soit l'adresse IP de tronçon suivant, soit les deux.

```
Router(config)# ip route network mask { next-hop-ip | exit-intf }
```

Routage statique

- Routes statiques et réseaux à accès multiples

- Encapsulation Ethernet

- En sortie du routeur, le paquet IP doit être encapsulé dans une trame Ethernet.

- Adresse MAC de destination

- L'adresse MAC de destination est mise en correspondance avec l'adresse IP de tronçon suivant (ou l'IP du destinataire final).

→ Le routeur recherche une correspondance dans sa table ARP.

→ S'il ne trouve pas de correspondance, le routeur envoie une requête ARP.

- Configuration d'une route statique

- La route statique ne peut pas être configurée en renseignant uniquement l'interface de sortie.

– Sans connaître l'adresse IP du tronçon suivant (ou de l'hôte de destination), le routeur ne peut pas déterminer l'adresse MAC de destination.

Indispensable

```
Router(config)# ip route network mask { next-hop-ip | exit-intf }
```

Routage statique

- Modification d'une route statique

- Modification

- Il n'existe aucun moyen de modifier une route statique existante.
- La route statique doit être supprimée et une nouvelle route doit être configurée.

```
Router(config)# no ip route network mask { next-hop-ip | exit-intf }
```

- Vérification

- Ne pas oublier de vérifier les des modifications apportées

```
# show running-config
# show ip route
# ping
```

Routage statique

- Route statique par défaut

- Correspondance la plus précise

- Lorsque plusieurs routes correspondent, c'est la correspondance la plus précise qui est choisie.
 - Le masque de sous réseau indique le nombre minimum de bits devant correspondre.

- Route par défaut

- La route statique par défaut correspond avec toutes les adresses de destination.
 - Utilisations
 - Quand aucune autre route de la table de routage ne correspond.
 - Lorsqu'un routeur est un routeur d'extrémité.

Routage statique

- Configuration d'une route par défaut

- Route à 4 zéros

- L'adresse d'une route statique est à 0 tant pour l'IP que pour le masque

```
R(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [exit-interface | ip-address ]
```

- Vérification

```
RLANNET1#sh ip rou
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

D    10.100.200.72/30 [90/30976] via 10.100.60.66, 00:40:55, FastEthernet0/1
D    10.100.200.76/30 [90/30976] via 10.100.60.66, 00:40:54, FastEthernet0/1
D    10.100.200.128/27 [90/33536] via 10.100.60.66, 00:40:54, FastEthernet0/1
D    10.100.200.160/30 [90/30976] via 10.100.60.66, 00:40:55, FastEthernet0/1
D EX 172.16.0.0/16 [170/7687936] via 10.100.60.66, 00:40:51, FastEthernet0/1
    209.165.200.0/29 is subnetted, 1 subnets
    C   209.165.200.224 is directly connected, Serial0/0/0
    S*  0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/0/0
```

Masque /0 : 0 bits doivent correspondre

L'astérisque indique une route par défaut

Routage statique

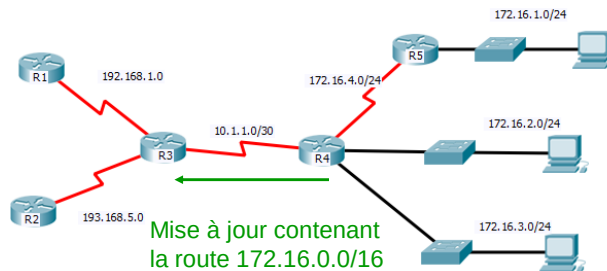
- Récapitulation de routes

- Taille de la R.T.

- Le processus de recherche dans la table de routage est optimisé si celle-ci est de petite taille.

- Résumé ou récapitulation de routes

- Une adresse (sous-)réseau peut représenter plusieurs adresses (sous-)réseaux.



Routage statique

- Récapitulation de routes

- Conditions

1. Les réseaux de destination peuvent être résumés dans une adresse réseau unique.
2. Les multiples routes utilisent toutes la même interface de sortie ou adresse IP de tronçon suivant.

- Avantages

- La table de routage contient moins de routes
 - La recherche d'une route prend moins de temps.
 - L'espace mémoire occupé est moindre.
 - Les mises à jour contiennent moins de routes
 - Lorsque des protocoles de routages redistribuent des routes statiques, les mises à jour consomment moins de bande passante..

Routage statique

- Calcul d'un résumé de routes

- Répertorier les réseaux à résumer.
 - En notation binaire.
- Rechercher tous les bits consécutifs identiques pour l'ensemble des adresses à résumer (de gauche à droite).
 - Le nombre de bits correspondant détermine le préfixe.
 - Par exemple, si 19 bits correspondent, la route récapitulée aura un préfixe /19
- Calculer l'adresse résumée.
 - Recopier les bits identiques du préfixe, tous les autres bits sont mis à 0.

Routage statique

- Exemple

- Trois réseaux à récapituler.

22 bits correspondent

172.16.1.0
172.16.2.0
172.16.3.0

10101100.00010000 . 00000000 01 . 00000000
10101100.00010000 . 00000000 10 . 00000000
10101100.00010000 . 00000000 11 . 00000000

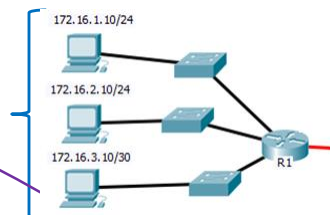
On recopie les bits identiques

On complète par des zéros

10101100 . 00010000 . 00000000 . 00000000

Route récapitulée :

R1(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.252.0



Routage statique

- **Exercice**
 - Trouver le meilleur résumé de route pour les réseaux suivants
 - 172.16.66.0
 - 172.16.68.0
 - 172.16.70.0
 - 172.16.71.0
 - 172.16.74.0

Routage statique

- **Risques de panne**
 - Toute modification de la topologie risque de causer une perte de connectivité
 - Une interface est désactivée.
 - Un fournisseur de services perd une connexion.
 - Une liaison est saturée.
 - Un administrateur entre une configuration erronée.
 - **Dépannage du routage statique**
 - ping
 - traceroute
 - show ip route
 - show ip interface brief
 - show cdp neighbors detail
 - ...

Routage statique

- Configuration d'une route de secours
 - Route statique flottante
 - Une route statique flottante est une route statique configurée avec une distance administrative plus élevée que celle de la route principale.
 - Route de secours
 - La route statique flottante est insérée dans la table de routage à la place de la route principale lorsque celle-ci n'est plus viable.
 - Permet, en cas de panne, de disposer d'un réseau fonctionnel sans avoir recours à une intervention manuelle.

Routage statique

- Route statique « directement connectée »
 - Une route statique a, par défaut, une valeur de distance administrative de 1.
 - En spécifiant l'interface de sortie, la valeur de distance administrative n'est pas indiquée par la commande `show ip route`
 - L'affichage présente le réseau comme étant directement connecté via cette interface.
 - On voit néanmoins le symbole S en début de ligne.

```
R2#show ip route
***résultat omis***

Gateway of last resort is not set

 172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C    172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C    172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
S    172.16.3.0 is directly connected, Serial0/0/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
S    192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.1.1
```

```
R2#show ip route 172.16.3.0
Routing entry for 172.16.3.0/24
Known via "static", distance 1, metric 0 (connected)
Routing Descriptor Blocks:
* directly connected, via Serial0/0/0
  Route metric is 0, traffic share count is 1
```

Routage statique

- Quand utiliser du routage statique?
 - Dans les petits réseaux
 - Lorsque le réseau ne comprend que quelques routeurs et que le réseau n'est pas sujet à des modifications fréquentes ni destiné à grandir.
 - En cas de besoin d'une meilleure sécurité
 - Pour l'accès à un réseau distant ou pour certains types de trafic nécessitant un meilleur contrôle.
 - Dans les réseaux d'extrémités
 - Lorsque le routeur de sortie ne dispose que d'un seul point de sortie vers d'autres réseaux.
 - Par exemple, lorsqu'un réseau est connecté à Internet via un FAI unique.
 - En combinaison avec un routage dynamique
 - Par exemple pour définir une route par défaut.

Routage statique

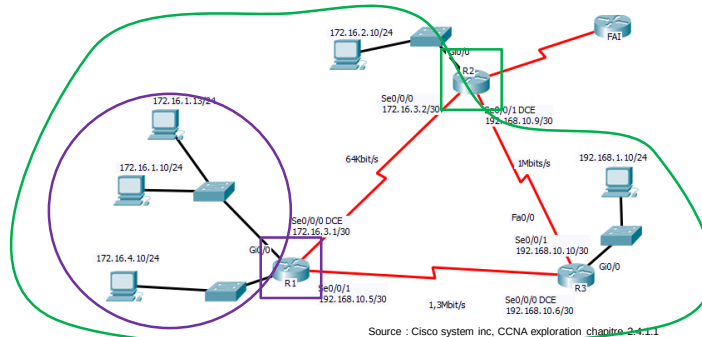
- Quand utiliser du routage statique?
 - Lorsqu'un réseau de grande taille est configuré dans une topologie « Hub and Spoke »
 - Hub and Spoke est une topologie WAN en étoile permettant de connecter plusieurs sites.
 - Pour réduire le nombre de routes annoncées
 - En récapitulant plusieurs réseaux contigus sous la forme d'une seule route statique.
 - C'est le cas dans les réseaux d'extrémités.
 - Pour configurer une route de secours
 - Configurer une route statique flottante en cas de panne d'une route principale.

Routage statique

- **Routage statique**

- **Types de routes statiques**

- Route statique standard (vers un réseau).
 - Route statique par défaut.
 - Route statique flottante.
 - Route statique récapitulative.



Chapitre 3

Access Control List

- Principe des ACL

- Une ACL est une suite de commandes utilisées pour filtrer les paquets

- Le filtrage s'effectue sur la base des informations trouvées dans l'en-tête du paquet.
 - Chaque entrée de l'ACL est appelée « entrée de contrôle d'accès » (ACE, Access Control Entry) ou encore « ACL statements ».

- Une ACE comprend

- Des critères de correspondance avec le contenu de l'en-tête du paquet
 - Le filtrage se base sur des informations de couche 3 et 4.
 - Adresse IP source, numéro de port source (TCP/UDP), Adresse IP de destination, flags TCP, ...
 - Des instructions d'autorisation (permit), de refus (deny) ou encore de journalisation (log) du paquet.

- Principe des ACL (suite)

- Une ACL est lue dans l'ordre séquentiel

- Afin de déterminer si le paquet correspond à l'une des instructions listées
 - Seule la première correspondance s'applique, l'ordre des instructions est donc important.
 - Implicit deny
 - La dernière instruction d'une ACL est toujours une instruction "deny".
 - Si n'y a aucune correspondance avec une ACE, le paquet est rejeté

- Routeur et commutateurs

- Nombre d'ACL
 - 1 seule ACL par interface, par sens (trafic entrant ou sortant) et par protocole (IPv4 ou IPv6).
 - Filtrage par défaut
 - Par défaut, aucune liste de contrôle d'accès n'est configurée.
 - Par défaut tout trafic est autorisé.

- **Nombreuses utilisations des listes de contrôle d'accès**
 - **Filtrage du trafic**
 - Pour améliorer la sécurité en contrôlant le trafic entrant et sortant d'un réseau.
 - Pour améliorer les performance, par exemple en bloquant certains trafics gourmands en bande passante.
 - **QoS**
 - Les listes de contrôle d'accès permettent de classer le trafic pour le prioriser.
 - Meilleures performances réseau.
 - **NAT**
 - Les listes de contrôle d'accès permettent de définir les adresses IP pouvant être « natées ».
 - ...

- **ACL standard**
 - **Autorise ou refuse le trafic uniquement sur base des adresses IPv4 sources.**
 - Les ACL standard filtrent uniquement au niveau de la couche 3.
- **ACL étendues**
 - **Les ACL étendues filtrent les paquets IPv4 au niveau des couche 3 et 4 en fonction des critères suivants :**
 - Type de protocole.
 - Adresse IP source.
 - Adresse IP de destination.
 - Ports TCP ou UDP source.
 - Ports TCP ou UDP de destination.
 - Autres informations (flag TCP, ...).

- Filtrage du trafic
 - Quand s'applique une ACL?
 - Les ACL ne gèrent pas les paquets provenant du routeur lui-même.
 - Les paquets entrants sont traités avant d'être routés vers l'interface de sortie.
 - Les paquets sortants sont routés vers l'interface de sortie, puis traités par l'ACL sortante.
 - Où appliquer une ACL?
 - Règles de base
 - Les ACL standard sont placées le plus près possible de la destination.
 - Les ACL étendues sont placées le plus près possible de la source du trafic à filtrer.

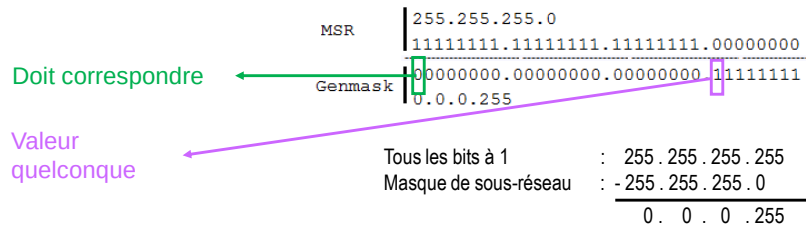
- Identification des ACL
 - ACL numérotées
 - Peuvent être utilisées pour les petits réseaux.
 - ACL standard : Plages de 1 à 99 et 1300 à 1999.
 - ACL étendue : Plages de 100 à 199 et 2000 à 2699.
 - ACL nommées
 - **Permettent d'indiquer la fonction d'une liste de contrôle d'accès.**
 - Il est plus facile de comprendre le rôle de l'ACL.
 - **Les noms doivent se composer de caractères alphanumériques.**
 - Ils ne doivent pas contenir d'espaces ni de signes de ponctuation.
 - **Il est plus facile d'ajouter et supprimer des instructions dans les ACL nommées.**

- Masque générique

- Wildcard-mask

- Chaîne de 32 chiffres binaires, notation décimale pointées (~MSR)
 - Utilisés par le routeur pour déterminer quels bits de l'adresse IPv4 examiner afin d'établir une correspondance.
 - Les ACL IPv6 n'utilisent pas de masque générique.

- Exemple de calcul du masque générique



- Masque générique (suite)

- Contenu du fichier running-config

- Certaines versions de l'IOS permettent d'utiliser le masque de sous-réseau.
 - L'IOS convertit alors la commande au format de masque générique.

```
R2#show run
<some output omitted>
!
router eigrp 1
network 172.16.0.0
network 192.168.10.0 0.0.0.3
auto-summary
!
```

- Exercices

- Application des ACL aux interfaces

- Activer une interface

- Une fois configurée, l'ACL n'est pas encore active.
 - Il faut associer l'ACL à une interface et indiquer si elle s'applique au trafic entrant ou sortant.

- Syntaxe

```
R(config-if) # ip access-group { access-list-number | access-list-name } {  
in | out }
```

```
R(config-if) # no ip access-group
```

- Limiter l'accès vty

- Syntaxe

```
R(config-line) # access-class acl-number { in [ vrf-also ] | out }
```

- Exemple

```
R(config-line) # ip access-class {number |name} {in|out}
```

```
R(config) # line vty 0 4
```

```
R(config-line) # login local
```

```
R(config-line) # ip access-class 12 in
```

Format des ACL

- ACL standard numérotée
 - Syntaxe pour une ACL

```
R(config)# access-list access-list-number {permit | deny |  
remark} {host | source [source-wildcard] | any } [ log ]
```

→ 100 caractères maximum

– Exemples

```
R(config)# access-list 12 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
R(config)# access-list 12 permit host 192.168.2.27
```

Format des ACL

- ACL standard nommée
 - Syntaxe pour une ACL

Doit être unique
 Ne peut pas commencer par un nombre

```
R(config)# ip access-list [ standard | extended ] Name  
R(config-std-acl)# [permit | deny | remark] {host | source  
[source-wildcard] | any } [ log ]
```

– Exemples

```
R(config)# ip access-list standard No_access5
```

```
R(config-std-acl)# remark Refuser le trafic depuis le VLAN5
```

```
R(config-std-acl)# deny 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
R(config-std-acl)# end
```

Exercice

- Calcul de masques génériques

Réseau	genmask
192.168.1.0/24	0.0.0.255
172.19.0.0/16	0.0.255.255
12.18.124.100/27	0.0.0.31
23.97.0.0/15	0.1.255.255
172.20.0.0/18	0.0.63.255
190.10.39.44/32	0.0.0.0

- Créer des ACL standard

- Autoriser toutes les machines dont les IP sont 192.168.0.0 à 192.168.255.255
- Refuser toutes les machines dont les IP sont 192.168.0.0 à 192.168.1.255
- Autoriser toutes les machines dont les IP sont 172.16.0.0 à 172.16.0.3

Exercice

- Créer des ACL standard

1. Autoriser toutes les machines dont les IP sont 192.168.0.0 à 192.168.255.255
2. Refuser toutes les machines dont les IP sont 192.168.0.0 à 192.168.1.255
3. Autoriser toutes les machines dont les IP sont 172.16.0.0 à 172.16.0.3

- Solutions

1. Access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
2. Access-list 1 deny 192.168.0.0 0.0.1.255
3. Access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.0.3

Format des ACL

- ACL étendue numérotée avec le protocole IP

– Syntaxe

```
R(config)# access-list access-list-number
{deny | permit} protocol source source-wildcard destination
destination-wildcard [log|log-input]
```

– Exemple

```
R(config)# access-list 120 permit ip host 192.168.1.1
10.1.1.0 0.0.0.255
R(config)# interface Ethernet0/0
R(config-if)# ip access-group 120 in
```

Format des ACL

- ACL étendue numérotée avec le protocole ICMP

– Syntaxe

```
R(config)# access-list access-list-number
[dynamic dynamic-name [timeout minutes]]
{deny|permit} icmp source source-wildcard destination destination-
wildcard [icmp-type [icmp-code] [icmp-message]]
[precedence precedence |dscp dscp |tos tos] [log|log-input] [time-
range time-range-name]
```

- **icmp-type** : 0 (echo reply), 5 (icmp redirect), 8 (echo), ...
- **icmp-code** : 0 (= Network unreachable), 1 (= host unreachable), ...
- **icmp-message** : echo, host-unknown, ...

– Exemple

```
R(config)# access-list 101 deny icmp any 10.1.1.0
0.0.0.255 echo
```

Format des ACL

- ACL étendue numérotée avec le protocole TCP

- Syntaxe

```
R(config)# access-list access-list-number
[dynamic dynamic-name [timeout minutes]]
{deny|permit} tcp source source-wildcard [operator [port]]
destination destination-wildcard [operator [port]] [established]
[precedence precedence |dscp dscp |tos tos] [log|log-input] [time-range time-range-name]
```

- Operator :
 - lt (less than), gt (greater than), eq (equal), neq (not equal), range (inclusive range).
- established : indique une connexion TCP établie (flag ACK ou RST à 1).
 - [established | {match-any | match-all} {+ | -} flag-name]
 - Flag : urg, ack, psh, rst, syn, fin

- Exemple

```
R(config)# access-list 199 permit tcp host 10.1.1.2 host
172.16.1.1 eq www
```

Format des ACL

- ACL étendue numérotée avec le protocole TCP (suite)

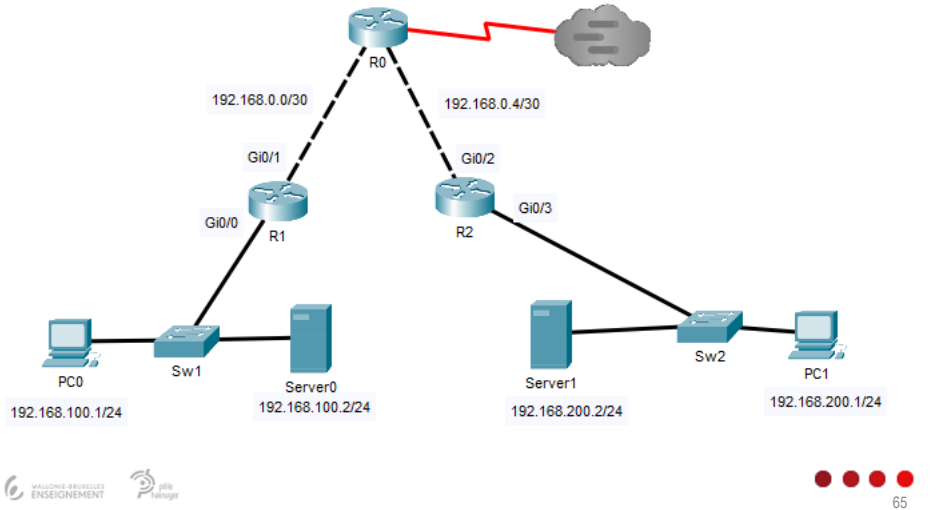
- Exemple de choix de numéros de port à filtrer

```
R(config)#access-list 101 permit tcp any any eq ?
<0-65535> Port number
ftp File Transfer Protocol (21)
pop3 Post Office Protocol v3 (110)
smtp Simple Mail Transport Protocol (25)
telnet Telnet (23)
www World Wide Web (HTTP, 80)
```

Filtrage via le numéro de port ou
via un mot clé

Exercice ACL

- Exercice ACL étendue



Format des ACL

- ACL étendue numérotée avec le protocole UDP

- Syntaxe

```
R(config)# access-list access-list-number
[dynamic dynamic-name [timeout minutes]]
{deny|permit} udp source source-wildcard [operator [port]]
destination destination-wildcard [operator [port]]
[precedence precedence |dscp dscp |tos tos] [log|log-input] [time-
range time-range-name]
```

- Idem TCP sauf [established]

- Exemple

```
R(config)# access-list 120 permit udp host 192.168.1.0
any eq 53
```

Exe ACL

- Exercice

- Que va faire le routeur s'il reçoit un paquet :

1. Provenant de 192.168.3.5 et allant vers 172.16.5.1
2. Provenant de 192.168.2.3 et allant vers 172.16.1.1
3. Provenant de 192.168.3.129 et allant vers 172.16.5.17
4. Provenant de 192.168.2.2 et allant vers 172.15.1.112

Router# show access-list

```
Extended IP access-list MyAccessList
10 permit 192.168.1.6 0.0.0.255 172.16.5.0 0.0.0.255
20 permit 192.168.2.0 0.0.0.255 172.16.0.0 0.0.255.255
30 permit 192.168.3.5 0.0.0.255 172.16.5.0 0.0.0.255
40 deny 192.168.3.0 0.0.0.255 172.16.5.0 0.0.0.255
50 deny 192.168.1.0 0.0.0.255 172.16.5.0 0.0.0.255
60 deny host 192.168.2.3 172.16.1.0 0.0.0.255
```

Exe ACL

- Exercice

- Créez une ACL en respectant les règles suivantes :

- Bloquez les paquets ayant comme source une adresse privée (RFC 1918).
- Bloquez les paquets ayant comme source l'adresse de bouclage.
- Bloquez les paquets ayant comme source une adresse multicast.
- Autorisez les machines 192.168.0.1 et 192.168.0.15 0 à accéder au service SSH.
- Autorisez les réponses HTTP et HTTPS vers toutes les machines du réseau 192.168.0.0/24

Modification des ACL

- **Modification des ACL numérotées**
 - a) **En supprimant et recréant l'ACL**
 1. **Modifier la liste de contrôle d'accès**
 - Dans un éditeur de texte.
 2. **Supprimer l'ACL existante.**
 - R(config)# no access-list
 - R(config-if)# no access-group
 3. **"Coller" la nouvelle ACL.**

Modification des ACL

- **Modification des ACL numérotées (suite)**
 - b) **En utilisant les numéros d'ordre**
 1. **Affichez l'ACL pour faire apparaître les numéros d'ordre.**
 - Ils sont indiqués au début de chaque instruction.
 - Ils sont attribués automatiquement lors de la saisie des instructions de la liste d'accès.
 2. **Le cas échéant, supprimer l'instruction erronée.**
 - En faisant référence au numéro d'ordre.
 3. **Ajouter la nouvelle instruction.**

Modification des ACL

- Modification des ACL numérotées (suite)

- Affichage de l'ACL

```
R# show access-list 3
Standard IP access list 3
  10 permit host 192.168.1.100
  20 deny 192.168.1.0 0.0.0.255
```

On souhaite remplacer
192.168.1.100 par 192.168.1.10

- Supprimer l'instruction incorrecte

```
R(config)# ip access-list standard 3
R(config-std-acl)# no 10
```

- Configurer l'instruction correcte

```
R(config-std-acl)# 10 permit host 192.168.1.10
```

Modification des ACL

- Modification des ACL nommées

- En utilisant les numéros d'ordre

- Par défaut, la numérotation des ACE se fait par incréments de 10.
 - L'ajout d'une règle non numérotée la place automatiquement à la fin de la liste.

```
R(config)# ip access-list FROMNET
R(config-ext-nacl)# 15 permit tcp host 192.168.1.0 host 10.2.3.4
eq ftp
```

```
Extended IP access list FROMNET
 10 permit tcp any host 209.165.200.229 eq www
 20 permit tcp any any established
 30 permit icmp any any
 40 deny ip 0.0.0.0 0.255.255.255 any
 50 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
 60 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
```

```
Extended IP access list FROMNET
 10 permit tcp any host 209.165.200.229 eq www
 15 permit tcp host 192.168.1.1 host 10.2.3.4 eq ftp
 20 permit tcp any any established
 30 permit icmp any any
 40 deny ip 0.0.0.0 0.255.255.255 any
 50 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
```

Ordre des instructions

- **Ordre des entrées ACE dans une ACL**

- **Ordre des instruction de plage et des instructions d'hôte**

- Une instruction d'hôte ne peut pas se placer après une instruction de plage si l'hôte appartient à cette plage.

```
R(config)# access-list 5 deny 192.168.1.0 0.0.0.255
R(config)# access-list 5 permit host 192.168.1.1
% Access rule can't be configured at higher sequence num as it is part
of the existing rule at sequence num 10
```

- Dans l'exemple ci-dessus, la deuxième instruction est donc rejetée et renvoie un message d'erreur, car il s'agit d'un sous-ensemble de l'instruction précédente.
 - Si l'ordre est inversé, l'IOS accepte les instructions :

```
R(config)# access-list 5 permit host 192.168.1.1
R(config)# access-list 5 deny 192.168.1.0 0.0.0.255
R(config)#
```

Ordre des instructions

- **Ordre des entrées ACE dans une ACL (suite)**

- **Optimisation des recherches dans une ACL standard**

- **L'IOS classe les instructions d'hôte à l'aide d'une fonction de hachage spéciale**
 - Les instructions n'apparaissent pas nécessairement dans l'ordre dans lequel elles ont été saisies.
 - **Conséquence**
 - Les instructions d'hôtes sont toujours organisées selon la fonction de hachage.
 - Les instructions de plage sont listées après les instructions d'hôte.
 - Les instructions de plage sont listées dans l'ordre dans lequel elles ont été saisies.

- **Numéro d'ordre**

- **ACL standard**
 - Les numéros d'ordre d'une ACL standard ne correspondent pas à l'ordre de traitement.
 - Les numéros indiquent l'ordre dans lequel les ACE ont été saisies et servent à identifier et supprimer une instruction.
 - **ACL étendue**
 - L'ordre dans lequel les instructions sont saisies lors de la configuration est l'ordre dans lequel elles s'affichent et sont traitées (Correspondance avec les numéros d'ordre).

Ordre des instructions

- **Ordre des entrées ACE dans une ACL (suite)**

```
Router(config)#access-list 1 deny 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 1 deny 192.168.2.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 1 deny 192.168.3.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 1 permit host 172.16.1.1
Router(config)#access-list 1 permit host 172.16.1.2
Router(config)#access-list 1 permit host 172.16.1.3
Router(config)#access-list 1 permit host 172.16.1.4
```

```
Router# show access-list 1
Standard IP access-list 1
40 access-list 1 permit host 172.16.1.1
50 access-list 1 permit host 172.16.1.2
60 access-list 1 permit host 172.16.1.3
70 access-list 1 permit host 172.16.1.4
10 access-list 1 deny 192.168.1.0 0.0.0.255
20 access-list 1 deny 192.168.2.0 0.0.0.255
30 access-list 1 deny 192.168.3.0 0.0.0.255
```

Règles de bonnes pratique

- **Conseils de création des ACL**

- **Créez les ACL en fonction de la stratégie de sécurité de l'entreprise**
 - Par exemple, une stratégie de sécurité informatique doit traiter les sujets de l'emplacement, du contrôle et de la distribution des documents.
- **Rédigez une description des tâches que doivent réaliser les ACL**
 - Pour faciliter la compréhension des ACL (par ex. pour les nouveaux admin.).
 - Pour éviter certains problèmes d'accès dû à une ACL mal rédigée (Parce que l'on avait pas bien compris les objectifs de l'ACL).
 - Documentez l'ACL elle-même avec la commande « remark »
- **Utilisez des scripts pour créer/modifier les ACL.**
 - Rédigez vos scripts avec un éditeur de texte → créez une bibliothèque d'ACL réutilisables.

Règles de bonnes pratique

- **Conseils de création des ACL (suite)**
 - **Vérifiez et testez les ACL**
 - Vérifiez notamment l'ordre des règles (Attention aux ACL standard).
 - show access-list, show interfaces, show running-config
 - Testez de préférence sur un réseau de test.
 - **Utilisez des majuscules pour les noms des ACL nommées**
 - Cela facilite la lecture des ACL

Vérification des ACL

- **Vérifier quelle ACL est activée sur une interface et dans quelle direction**

```
R# show ip interface
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
(connection)
Internet address is 10.100.101.254/24
Broadcast address is 255.255.255.255
Address determined by setup command
MTU is 1500 bytes
Helper address is not set
Directed broadcast forwarding is disabled
Outgoing access list is not set
Inbound access list is FROMDMZ
Proxy ARP is enabled
Security level is default
```

```
R# show running-config
!
interface FastEthernet0/0
description Link to DMZ
ip address 10.100.101.254
255.255.255.0
ip access-group FROMDMZ in
ip nat inside
duplex auto
speed auto
!
```

Vérification des ACL

- Afficher le contenu des ACL

R# show access-list

Extended IP access list NAT-ACL

```
10 permit ip 10.100.10.0 0.0.0.255 any
20 Permit ip 10.100.20.0 0.0.0.255 any
30 Permit ip 10.100.30.0 0.0.0.255 any
40 Permit ip 10.100.40.0 0.0.0.255 any
50 Permit ip 172.16.1.0 0.0.0.255 any
```

Extended IP access list FROMNET

```
10 permit tcp any host 209.165.200.229 eq www
20 permit tcp any any established
30 permit icmp any any
```

Vérification des ACL

- Statistiques d'une liste de contrôle d'accès
 - Commande *show access-lists*
 - Elle affiche les statistiques de chaque instruction ayant obtenu une ou plusieurs correspondances

R# show access-list

Extended IP access list FROMNET

```
10 permit tcp any host 209.165.200.229 eq www
20 permit tcp any any established
30 permit icmp any any (16 match(es))
```

- Pas de statistiques concernant la règle "implicit deny"

- La règle n'apparaît d'ailleurs pas dans la liste.

- Remettre les compteurs à zéro

```
R# clear access-list counters
```

```
R# clear access-list counters FROMNET
```

- IPv6
 - De nombreux réseaux ont commencés la migration IPv4 vers IPv6.
 - Le remplacement de IPv4 par IPv6 prendra des années.
 - Pendant ce temps IPv4 et IPv6 cohabiteront.
 - Il est donc nécessaire de protéger le réseau contre les attaques utilisant IPv6.

- **Syntaxe générale d'une ACL IPv6**

```
R(config)# ipv6 access-list access-list-name
R(config-ipv6-acl)# deny | permit protocol
{src-ipv6-prefix/prefix-length | any | host src-ipv6-address}
[operator [N°-port]] {dst-ipv6-prefix/prefix-length | any |
host dst-ipv6-address } [operator [ N°-port ]] [ dscp value ]
[ fragments ] [ log ] [ sequence value ] [ time-range name ]
```

- **Application d'une ACL IPv6 à une interface**

```
R(config)# interface interface-name
R(config-if)# ipv6 traffic-filter ACL-name { in | out }
```

- **ACL IPv6**
 - Règles implicites
 - Un "deny" implicite à la fin de chaque liste (deny ipv6 any any).
 - Deux "permit" implicites à la fin de chaque liste
 - permit icmp any any nd-na
 - permit icmp any any nd-ns
 - Un seul type d'ACL IPv6 : les ACL nommées.
 - Pas de masque générique, les ACL IPv6 utilisent la longueur de préfixe.
 - Pour le reste, elles sont semblables aux ACL IPv4.

Chapitre 4

Conception de réseaux

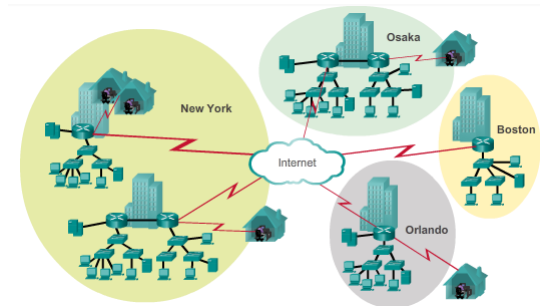
Infrastructure réseau

- **Le réseau sert à offrir des services**
 - Consulter des documents
 - Envoyer des mails
 - Faire des achats
 - Téléphoner
 - Visionner des vidéos.
 - Récupérer des mesures envoyées par des sondes.
 - ...
- **Panne du réseau**
 - Risque de pertes de revenus.
 - Risque de pertes de clients.
 - Risque de pertes de données.
 - Risque de pertes d'opportunités.

Infrastructure réseau

- **Challenge**

- Concevoir et mettre en place un réseau d'entreprise fiable, hautement disponible (99,999 % du temps), performant et évolutif.



Infrastructure réseau

- **Challenge (suite)**

- Prendre en charge des applications critiques
 - E-commerce, opérer un patient à distance, piloter un satellite, ...
- Assurer le trafic de réseaux convergents
 - Fichiers de données, téléphonie sur IP et applications vidéo utilisent le même réseau.
- Répondre à des besoins métier variés
 - Hôpitaux, armées, administrations, e-commerce, bourse, ...
- Permettre un contrôle administratif centralisé
 - Accès distants sécurisés.
- Fournir une connexion « sans frontière »
 - Pouvoir connecter n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel appareil.
- Assurer des services sécurisés

- **Principes de conception d'un réseau**

- **Le réseau doit être modulaire**

- Afin de permettre une extension progressive et sans coupure ainsi que la mise en place de nouveaux services à la demande.

- **Le réseau doit être résilient**

- Afin de répondre aux attentes des utilisateurs à tout moment, même en cas de panne ou d'attaques.

- **Le réseau doit être « flexible »**

- Afin de permettre un partage intelligent de la charge de trafic en fonction des besoins et des contraintes du trafic.

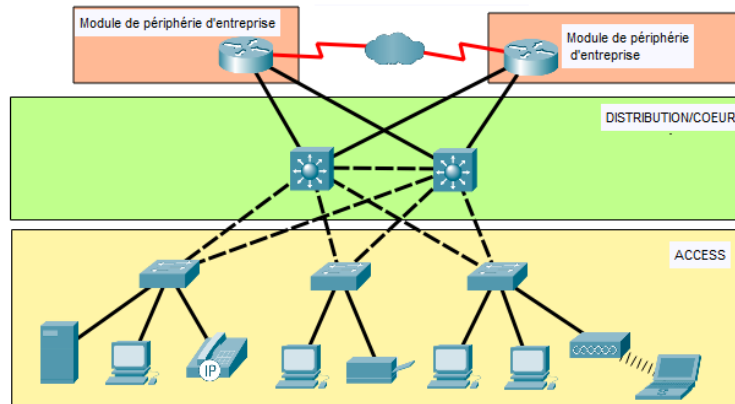
- **Principes de conception d'un réseau (suite)**

- **Une architecture de réseau hiérarchique permet de**

- Faciliter l'évolutivité.
 - Faciliter la mise en œuvre de tolérance aux pannes.
 - Faciliter la mise en œuvre d'un réseau performant.
 - Faciliter la sécurisation.
 - Faciliter la gestion et la maintenance.

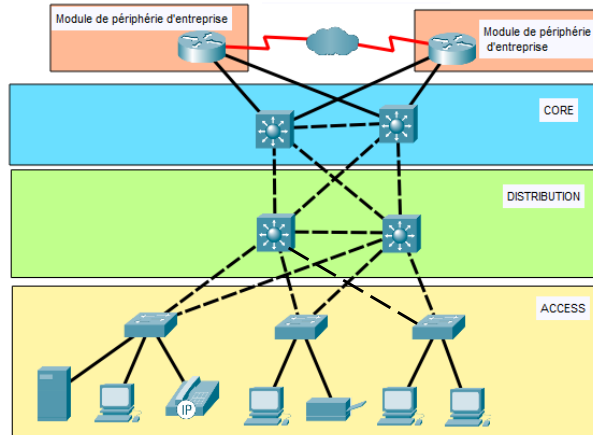
Infrastructure réseau

- Modèle de réseau hiérarchique à deux couches



Infrastructure réseau

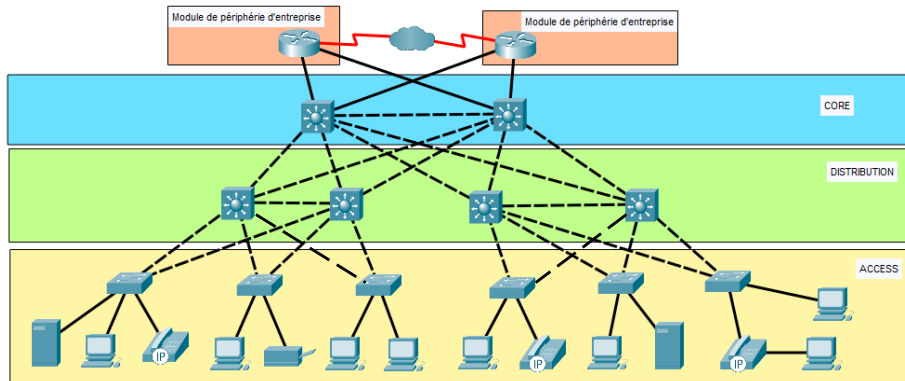
- Modèle de réseau hiérarchique à trois couches



Principe des réseaux hiérarchiques

Couche d'accès

- Fourni aux périphériques finaux un moyen de les connecter au réseau.
- Contrôle les périphériques autorisés à communiquer sur le réseau.
- Peut inclure des routeurs, des commutateurs, des points d'accès sans fil, ...



Principe des réseaux hiérarchiques

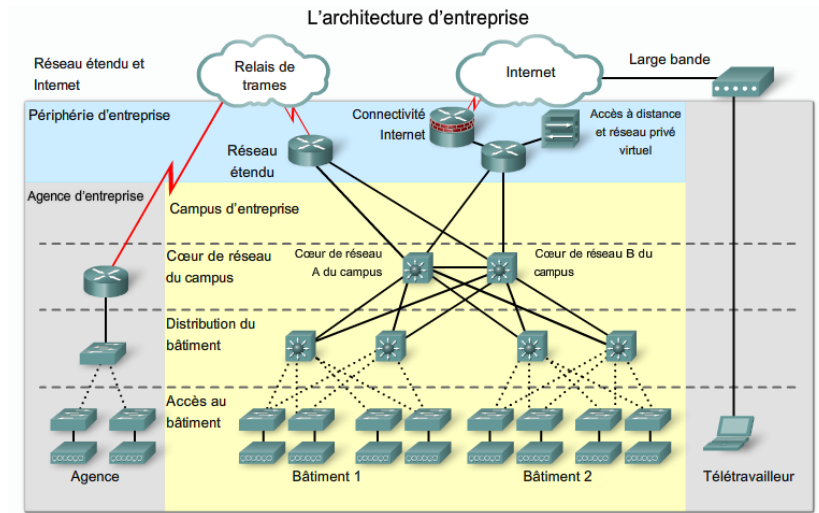
Couche de distribution

- Gère le flux du trafic réseau à l'aide de stratégies
 - Autorise ou non les flux de trafic (ACL).
- Routage interVLAN
 - Délimite les domaines de diffusion via des fonctions de routage entre les VLAN.

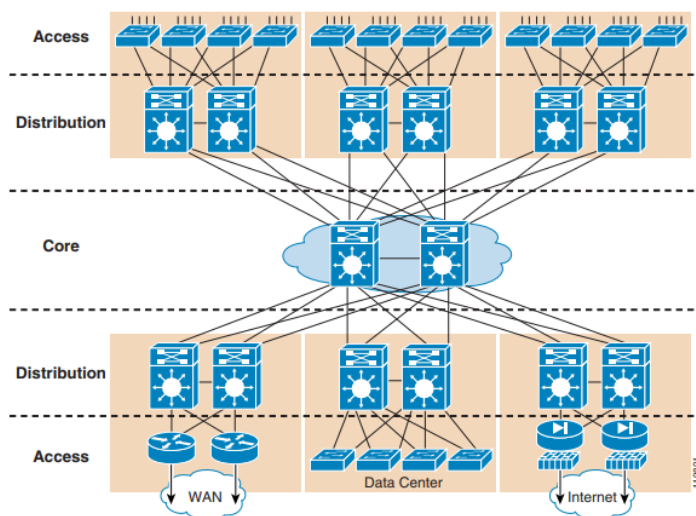
Couche cœur de réseau

- Constitue le réseau fédérateur à haut débit (backbone)
 - Capable d'effectuer la transmission rapide d'importantes quantités de données.
- Assure l'interconnectivité des différentes parties du réseau
 - Les sites distants, télétravailleurs, « switches blocs », data centers, ...

Infrastructure réseau



Infrastructure réseau

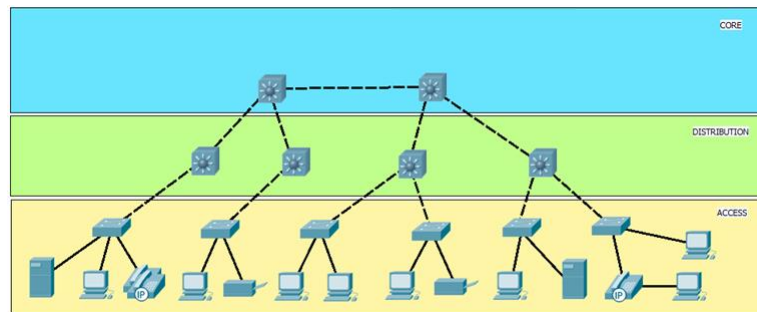


Principe des réseaux hiérarchiques

• Avantages (1)

– Facilite la mise en œuvre d'un réseau tolérant aux pannes

- Assure la disponibilité d'un chemin par la redondance des liens et des périphériques.
- La réduction des dimensions des domaines défaillants est facilitée.
- Simplifie la procédure de dépannage et réduit le temps d'indisponibilité du réseau.

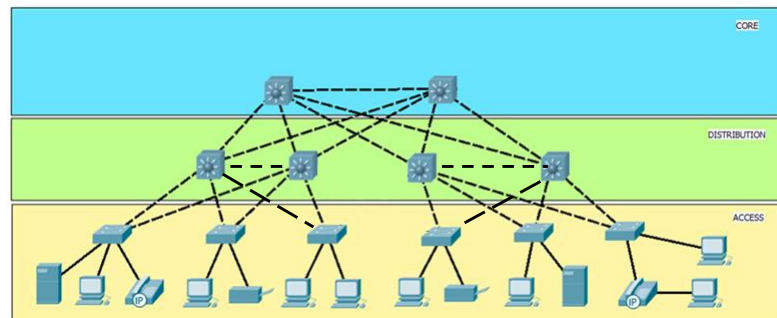


Principe des réseaux hiérarchiques

• Avantages (1)

– Facilite la mise en œuvre d'un réseau tolérant aux pannes

- Assure la disponibilité d'un chemin par la redondance des liens et des périphériques.
- La réduction des dimensions des domaines défaillants est facilitée.
- Simplifie la procédure de dépannage et réduit le temps d'indisponibilité du réseau.

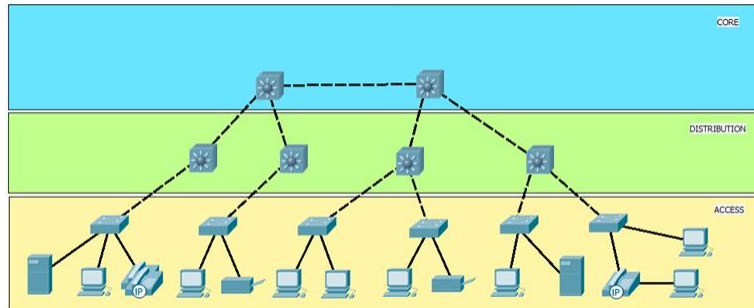


Principe des réseaux hiérarchiques

- **Avantages (2)**

- **Facilite l'obtention de performances adaptées aux besoins (1)**

- Les agrégations de liaison (Etherchannel) améliorent les performances et augmentent la tolérance aux pannes et évitent les goulots d'étranglement.

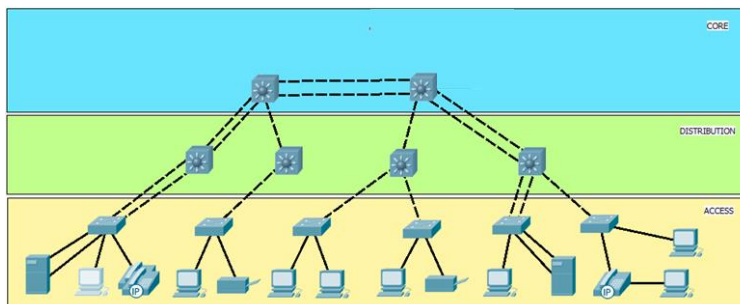


Principe des réseaux hiérarchiques

- **Avantages (2)**

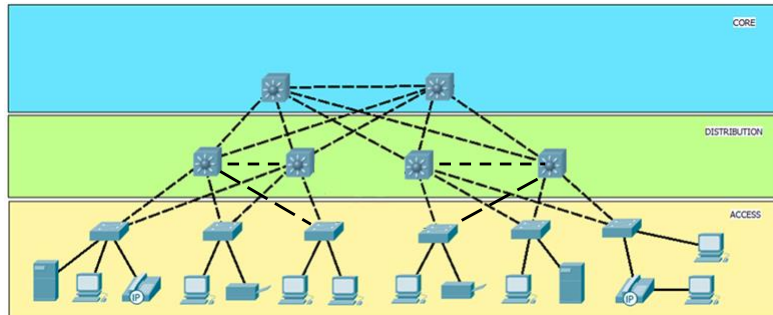
- **Facilite l'obtention de performances adaptées aux besoins (1)**

- Les agrégations de liaison (Etherchannel) améliorent les performances et augmentent la tolérance aux pannes et évitent les goulots d'étranglement.



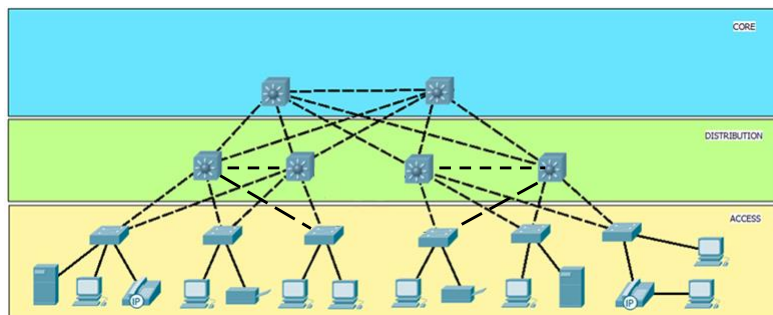
Principe des réseaux hiérarchiques

- **Avantages (3)**
 - Facilite l'obtention de performances adaptées aux besoins (2)
 - La mise en place d'un équilibrage de charge est facilitée.



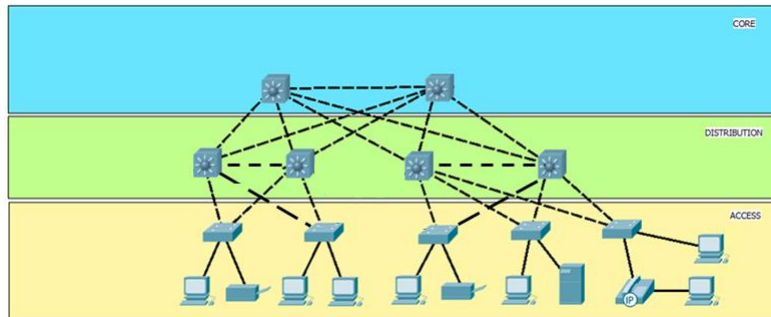
Principe des réseaux hiérarchiques

- **Avantages (4)**
 - Sécurisation du réseau facilitée
 - Sécurisation des accès au niveau de la couche accès.
 - Stratégie de sécurité des flux de trafic au niveau de la couche distribution.



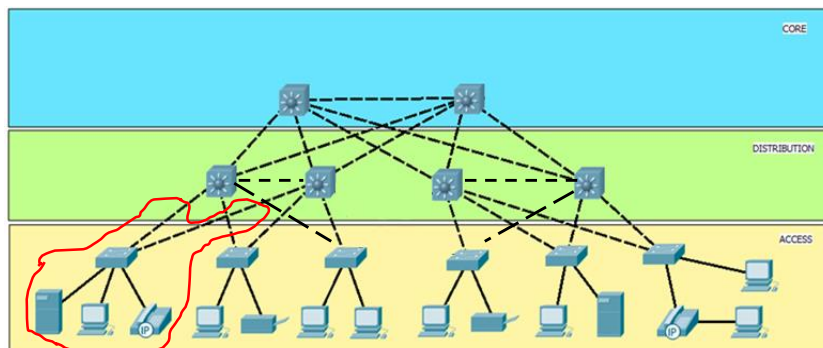
Principe des réseaux hiérarchiques

- Avantages (5)
 - Évolutivité : l'extension du réseau est facilitée



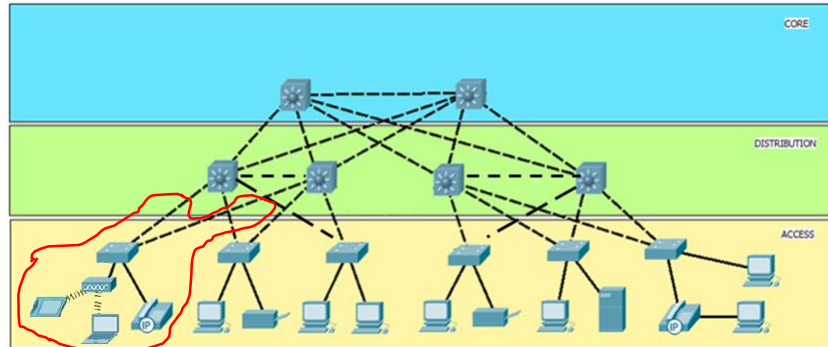
Principe des réseaux hiérarchiques

- Avantages (5)
 - Évolutivité : L'extension du réseau est facilitée



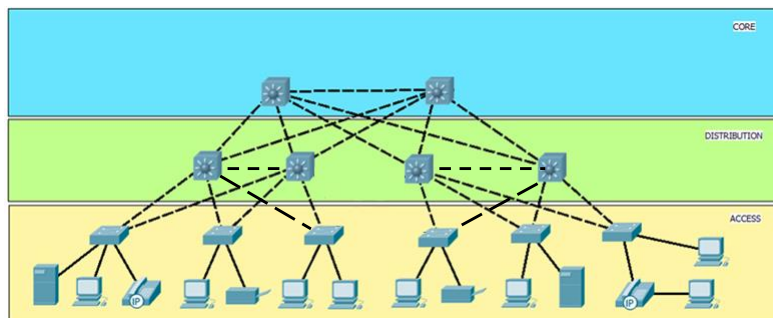
Principe des réseaux hiérarchiques

- Avantages (5)
 - Évolutivité : L'extension du réseau est facilitée



Principe des réseaux hiérarchiques

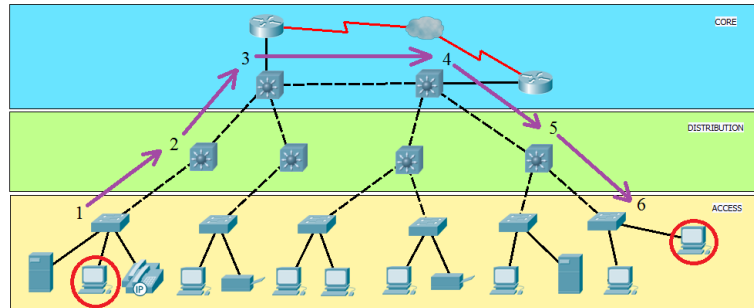
- Avantages (6)
 - La gestion et la maintenance du réseau est facilitée
 - Dans une couche, les périphériques ont sensiblement les mêmes rôles et fonctions et auront donc des configurations fort semblables.



Principe des réseaux hiérarchiques

• Diamètre de réseau

- Mesure du nombre maximal de périphériques de couche 2 que doit traverser un paquet avant d'atteindre sa destination **dans le réseau**.
- Maintenir un faible diamètre de réseau, garantit une latence faible et prévisible entre les périphériques.



Principe des réseaux hiérarchiques

• Favoriser l'évolutivité à tous les niveaux

- Stratégie hiérarchique de l'adressage (IP)
 - Permet de conserver l'adressage lorsqu'il faut prendre en charge des utilisateurs et des services supplémentaires.
- Protocoles de routage évolutif
 - Le protocole de routage OSPF dispose d'un mécanisme hiérarchique : les **zones** (areas).
 - Celles-ci permettent de limiter la diffusion de l'information d'une zone à l'autre, rendant ainsi un réseau OSPF moins sensible à certains problèmes.
- Evolutivité des périphériques
 - Périphériques modulaires, empilables, support de l'agrégation de liens, redondance : différentes technologies facilitent l'extension d'un réseau.
- ...

Choix des périphériques appropriés

- **Catégories de commutateurs**

- Commutateurs gérés dans le cloud

- Mise en place simple, interface de gestion simplifiée, empilage virtuel des commutateurs, grande visibilité sur le réseau et son utilisation.

- Commutateurs de Data centers

- Facilitent l'évolutivité de l'infrastructure, la continuité opérationnelle, la flexibilité du transport.

- Commutateurs pour fournisseurs de services

- Qui agrègent le trafic à la périphérie d'un réseau ou qui apportent surveillance des applications, services unifiés, virtualisation, sécurité intégrée et gestion simplifiée.

- Commutateurs virtuels

- Permet aux règles de sécurité et de réseau de suivre les machines virtuelles en cas de migration.

Choix des périphériques appropriés

- **Catégories de commutateurs (suite)**

- Gamme de commutateurs LAN de Campus

- 8 ports sans ventilateur → des centaines de ports

Catalyst 2960 → 8 ports



Catalyst 6513-E → 529 ports



Choix des périphériques appropriés

- **Commutateur fixe**
 - Les composants du switch ne sont pas modifiables
- **Commutateur manageable**
 - Dispose d'une adresse IP de gestion
 - Permet une gestion distante des fonctionnalités du switch
- **Commutateur modulaire**
 - Cartes d'interfaces amovibles
 - Grande souplesse



Choix des périphériques appropriés

- **Commutateur empilable (Stackable)**
 - **Regroupement de commutateurs pour former un seul commutateur logique**
 - Interconnexion via des interfaces et câbles spécifiques.
 - Chaque commutateur est identifié par un numéro de membre de la pile (de 1 à 9).
 - Le nombre de commutateurs empilés est limité.
 - Par ex., maximum neuf commutateurs Catalyst 3750 (via ports StackWise).
 - **L'ensemble est vu comme un seul commutateur**
 - 1 seule adresse IP de gestion (qui n'est pas liée à un commutateur).
 - Table de commutation partagée.
 - Représente un seul switch pour le STP.
 - L'ajout de commutateurs n'augmente pas le diamètre réseau.

Ports dédiés à l'empilement



Source: Cisco system inc, CCNA Exploration 3, chapitre 1.2.2.1

Choix des périphériques appropriés

• Facteurs de choix (1)

- Choix de la gamme (Campus, Virtuel, data center, ...)
- Choix du type (Fixe, Modulaire, empilable, ...)
- Choix des fonctionnalités (LAG, multicouche, PoE, ...)
- Choix des débits
- Switch form factor (Épaisseur du commutateur, rackable, ...)
- ...

Commutateur 1U



Commutateur 2U



Routeur 3U



1U = 44,45mm = 1,75 inches

Choix des périphériques appropriés

• Facteurs de choix (2)

- Densité de ports
 - 8, 24, 48, ... 500 ports
 - Small form-factor pluggable
- Avantages
 - Electricité, Encombrement, câblage.



Gigabit SFP Modules



Choix des périphériques appropriés

- Facteurs de choix (3)

- Vitesse des ports et débit

- Vitesse du câble

- Débit de données pouvant être atteint par chaque port Ethernet.
 - On parle de vitesse du câble lorsque le commutateur introduit tellement peu de latence que les données circulent comme s'il n'y avait qu'un câble et pas de commutateur.

- Forwarding Rates (Bus de fond de panier)

- Le commutateur doit supporter les débits de tous les ports.
 - 48 ports à 1Go/s → Fond de panier de 48Go/s.
 - Non critique dans la couche accès (goulot vers la couche distribution).

Choix des périphériques appropriés

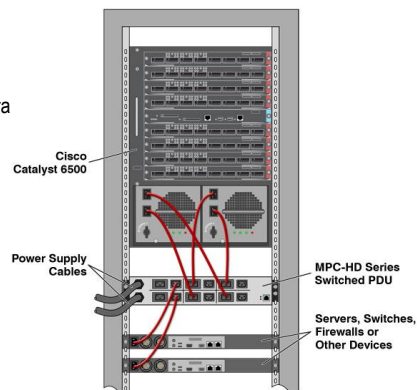
- Facteurs de choix (4)

- Alimentation

- Alimentations redondantes
 - PoE (Power over Ethernet)
 - Pour téléphone IP, point d'accès, camera IP, ...
 - RJ45
 - Cher
 - Normes 802.3af et 802.3at
 - Passthrough PoE



Source : <http://www.dlink.com/-/media/Images/Products/DGS/1008P/DGS1008PB1Image%20Front.png>



Source : <http://blogs.wtl.com/2009/12/08/remote-power-reboot-for-cisco-catalyst-6500/>

Conception de réseau hiérarchique

- Facteurs de choix (5)

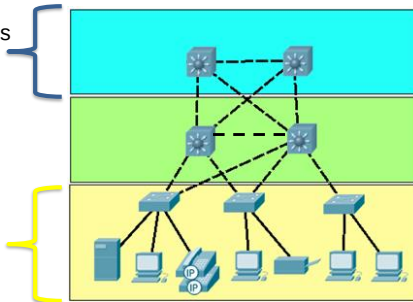
- Déterminer les fonctionnalités nécessaires pour maintenir les performances du réseau en fonction du rôle du commutateur

CORE

- Layer 3
- Très hauts débits
- Agrégation de liens
- Redondance
- QoS

ACCESS

- Sécurité de ports
- VLAN
- PoE
- Agrégation de liens
- QoS



DISTRIBUTION

- Layer 3
- Hauts débits
- Redondance
- Stratégies de sécurité
- Agrégation de liens
- QoS

Choix des périphériques appropriés

- Routage

- Routage du trafic

- Entre les couches distribution et cœur.
- Pour les accès vers l'extérieur du LAN.

- Routeurs

- Ils relient des sites multiples au sein d'un réseau d'entreprise.
- Ils fournissent des chemins redondants
- Multiprotocoles (Ethernet, Frame Relay, ATM, PPP, ...)
- Ils bloquent les diffusions et segmentent les réseaux.
- Améliorent la sécurité (ACL, ...).
- Le processus de routage est plus lent que sur un commutateur L3.

Choix des périphériques appropriés

- **Catégories de routeurs**

- **Routeurs pour filiale**

- Ils sont conçus pour répondre aux besoins des petits bureau, PME, filiales, ...

- **Routeurs de périphérie de réseau**

- Capables de réunir les réseaux de campus, de Data centers et de filiales et de satisfaire les besoins actuels en qualité de service (QoS) et fonctionnalités vidéo et mobiles.

- **Routeurs de fournisseurs de services**

- Doivent permettre de fournir des solutions évolutives et des services différents d'un abonné à l'autre.

- **Routeur industriels**

- Permet de fournir des services de routage dans des environnements industriels.



Choix des périphériques appropriés

- **Critères de choix d'un routeur**

- Fonctionnalités

- PoE+, commutateur intégré, point d'accès intégré, ...
 - 802.1X, hotswap, sécurité, ...

- Gamme et type.

- Form-factor.

- Modulaire, fixe ou empilable.

- Densité de ports et types d'interfaces disponibles.

- Alimentation redondante.

Routeur série 800



Routeur série 5500



Comparer plusieurs outils informatiques

Comparer plusieurs outils informatiques



Netreo
★★★★★

Average Ratings 1 Review

Total	★★★★★
Ease	★★★★★
Features	★★★★★
Design	★★★★☆
Support	★★★★★

[Read all reviews](#)



PRTG Network Monitor
★★★★★

Average Ratings 5 Reviews

Total	★★★★★
Ease	★★★★☆
Features	★★★★★
Design	★★★★☆
Support	★★★★★

[Read all reviews](#)

Comparer plusieurs outils informatiques

	SolarWinds	Paessler PRTG
Included Templates for Common Applications:	Yes	Some present, can create by hand but somewhat cumbersome
Number of Applications with Native Support:	Over 200 and growing	N/A
SQL Monitoring:	Performance, taxing queries, fragmentation, log size, etc.	Response time, record count, value
Exchange Monitoring:	Mailbox DB, Capacity, quote, Exchange store, and even more with added modules	Some built-in functionality for server monitoring, requires additional sensors for mail database monitoring

Comparer plusieurs outils informatiques

• Analyser vos besoins

– Pourquoi avez-vous besoin d'un tel outil?

- Identifiez ce que vous en attendez.
- Identifiez les principaux problèmes que vous espérez résoudre.
 - Vous en avez besoin car vous n'en avez pas? Vous souhaitez une solution offrant une meilleure performance? Vous souhaitez une solution offrant une interface plus ergonomique pour vos clients?
 - En comprenant le "pourquoi", il vous sera plus facile d'identifier l'outil dont vous avez besoin.

– Déterminer qui est concerné

- Des autorisations sont-elles nécessaires pour commencer ? Lesquelles ?
- Qui participera/dirigera le processus d'évaluation ?
- Quel est le budget alloué?
- Quel est le délai donné pour mener à bien l'évaluation ?

Comparer plusieurs outils informatiques

- **Déterminer les critères d'évaluation du logiciel informatique**
 - Dresser une liste des fonctionnalités qui pourraient répondre à vos besoins
 - Vous devez prendre en compte les processus et les exigences propres à votre organisation/projet.
 - **Must have – Best to have**
 - **Définissez les critères incontournables (Must have)**
 - Ces fonctionnalités sont indispensables, si l'outil ne les propose pas, il ne fera pas partie de la comparaison.
 - **Définissez les critères optionnels (Best to have)**
 - Ces fonctionnalités pourraient être utiles ou pratiques mais ne sont pas nécessaires.
 - **Présélectionner une liste de solutions/outils**
 - Une fois les critères de qualité et fonctionnalités (must have) dont vous avez besoin clairement définis, présélectionner une liste d'outils qui répondent à ces exigences.

Comparer plusieurs outils informatiques

- **Elaborer une grille d'évaluation ou une carte de score**
 - Quantifier vos critères (ou pas)
 - Reprenez votre liste des fonctionnalités incontournables et optionnelles et assignez une valeur numérique ou un poids en fonction de leur utilité.
 - Plus la fonctionnalité est pertinente et plus son poids/valeur sera élevé.
 - Par exemple, la valeur totale de l'ensemble des fonctions = 100.
 - **Tester et quantifier vos résultats**
 - Evaluez individuellement chaque fonctionnalité des outils sélectionnés, par exemple via un score de 1 à 5 ou une appréciation telle que --, -, +, ++.

Comparer plusieurs outils informatiques

- Exemple

Must-Have	Nice-To-Have
Auto Discovery du réseau	Prédictibilité de pannes
Interface web	Analyse des comportements inhabituels
Interface de gestion simple et intuitive	Gestion des alertes (corrélation, escalation,...)
Utilisateur viewer (read-only)	Serveur de centralisation des logs
Monitoring réseau	Système de ticket interne
Budget de xx € HTVA	
Windows Server 2016 et 2022	Imprimantes
Ubuntu 20.04 et 22.04	Access point de marque XX
Hyperviseur XX	Bancontact
Serveurs web (MySQL, Apache, PHP, requêtes HTTP)	Caisses
Contrôleur de domaine (Active Directory, DHCP, DNS)	Caméras
Switches XX	Antivirus XX
Microsoft Exchange (Backup, envoi de mail)	Solution de Backup XX
Firewall FortiGate	
UPS	
Pointeuses	
Badge	

Comparer plusieurs outils informatiques

- Exemple

	Zabbix	Nagios XI	PRTG	NetCrunch
Utilisation de l'Auto Discovery	+	++	+	++
Performance de l'Auto Discovery	---	+	+++	=
Interface web	+	++	+++	--
Facilité de gestion	---	-	++	NE
Facilité de lisibilité des éléments et alertes	NE	+	+++	-
Interface intuitive	---	-	+++	-
Gestion des utilisateurs	NE	=	+	NE
Gestion des alertes (corrélation, escalation,...)	NE	---	+	NE
Gestion des alertes (downtime, acknowledge,...)	NE	++	=	NE
Fonctionnalités supplémentaires (xFlow, maps,...)	NE	NE	+	++
Performance (Interface, lenteur, scans,...)	+	++	--	---
Communauté et assistance	--	++	++	--
Durée d'implémentation (estimation)	NE	-	++	NE
Ressenti personnel	--	-	++	---

Légende : de --- à +++, +++ étant le meilleur, NE : fonctionnalité Non Expérimentée

- **Evaluer l'éditeur de la solution**
 - Quelles sont les qualités/défauts des éditeurs ?
 - **Quelles options de déploiement propose l'éditeur?**
 - Disposent-ils d'une solution cloud?
 - Si oui, où sont stockées les données?
 - Comment gère-t-il les mises à jour
 - **Quelles options de support technique sont disponibles ?**
 - Via email, téléphone, messagerie, système de tickets ?
 - Inclus dans le prix ou payant?
 - **Apprentissage de la solution**
 - Si l'outil est complexe à prendre en main, propose-t-il des formations, des guides pratiques, didacticiels vidéo ?
 - **Sécurité de la solution**
 - Vérifiez si le fournisseur ou la solution est régulièrement impliquée dans des failles de sécurité.

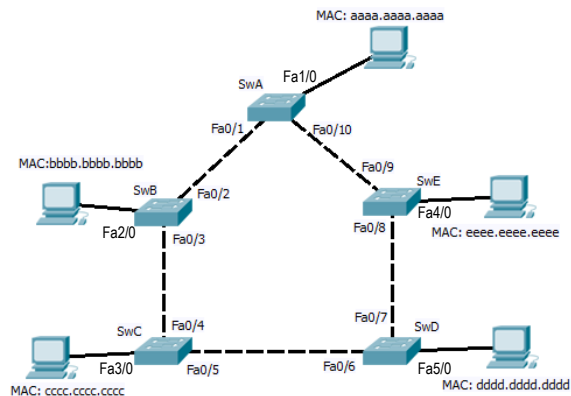
- **Evaluer le coût de la solution**
 - TCO : Total cost of ownership
 - Le TCO comprend toutes les dépenses liées à l'achat et l'utilisation de la solution.
 - Exemples de frais à prendre en compte
 - Achat du matériel.
 - Achat de licences.
 - Coût de formation des utilisateurs,
 - Coût d'implémentation de la solution (downtime nécessaire?)
 - Coût du support technique.
 - Coût d'entretien du matériel (serveur, ...).

Chapitre 5

Redondance LAN

Exercice

- Complétez les tables de commutation des commutateurs de la topologie suivante



Objectifs du module

- **Objectifs**

- Expliquer le rôle de la redondance dans un réseau convergent
- Décrire le rôle que joue le STP dans l'élimination des boucles de couche 2
- Expliquer les étapes suivies par STP pour assurer la convergence dans une topologie exempte de boucles
- Mettre en œuvre le protocole Rapid PVST+ pour éviter la formation de boucles dans un réseau local redondant

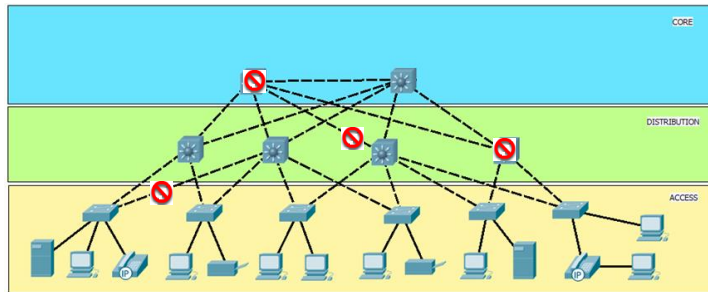
Redondance

- **Redondance**

- **Au niveau des liens et du matériel**
 - Tolérance au panne.
 - Partager la charge du trafic et accroître la capacité.
- **Création de boucles**
 - La redondance doit être gérée de manière à ce qu'aucune boucle de couche 2 ne soit créée.
 - Ethernet → pas de TTL → une trame peut circuler indéfiniment.

Redondance

- Redondance dans un réseau hiérarchique
 - La redondance est généralement assurée au niveau de la couche de distribution et de la couche cœur de réseau

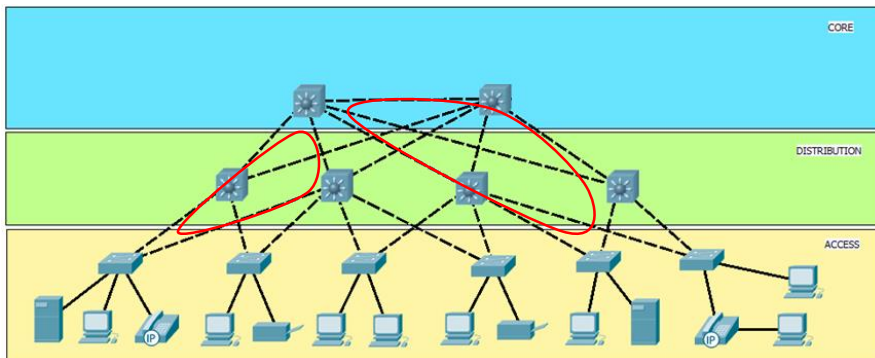


Supporte la coupure
d'un ou plusieurs liens

Supporte la panne d'un
ou plusieurs commutateurs

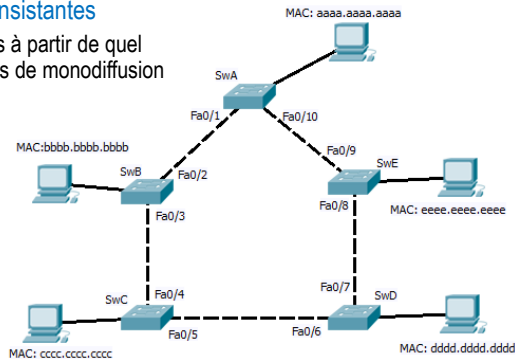
Redondance

- Inconvénient d'un réseau redondant
 - Si l'on travaille avec des interfaces commutées, des boucles de couche 2 peuvent se créer.



Problème de boucle

- **Problème de boucle?**
 - Les boucles entraînent une charge UC importante
 - dégradation des performances
 - Tables d'adresses MAC inconsistantes
 - le commutateur ne sait plus à partir de quel port réacheminer les trames de monodiffusion (→ diffusion)
- **Tempête de diffusion**



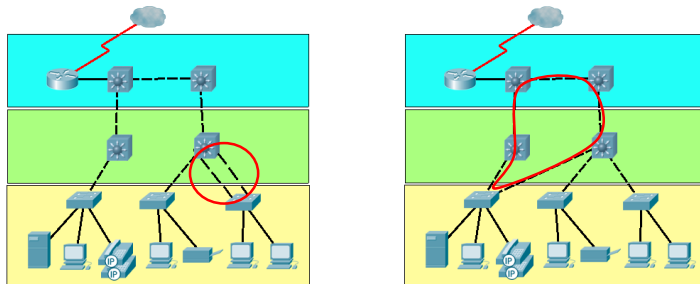
Problème de boucle

- **Tempêtes de diffusion**
 - **Bande passante**
 - Toute la BP disponible est consommée par les trames de diffusion (DHCP, ARP, ...)
 - Inévitable en présence de boucle sur Ethernet
 - **Charge sur les hôtes**
 - Trafic de diffusion → tous les périphériques connectés traitent l'intégralité du trafic de diffusion
 - Cela génère de nombreux traitements inutiles sur les hôtes
 - **Protocoles applicatifs**
 - Souvent non conçus pour reconnaître ou gérer les transmissions en double
 - Certains protocoles considèrent que la transmission a échoué et que le numéro d'ordre a été recyclé pour une autre session de communication

Problème de boucle

- **Boucles dans les locaux techniques**

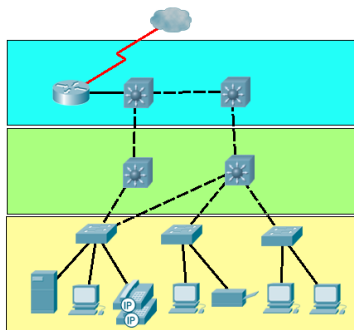
- Au minimum, une boucle pourra entraîner une dégradation significative des performances de manière localisée
- Au pire, de manière généralisée sur le réseau



Problème de boucle

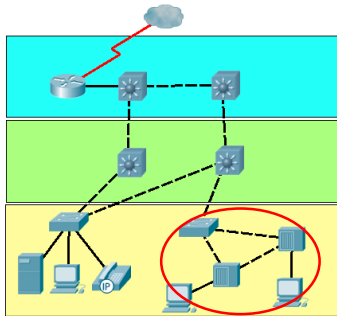
- **Boucles dans les locaux techniques**

- **Gestion du câblage**
 - Où va l'extrémité d'un câble passé dans une goulotte?
 - Étiquetage nécessaire



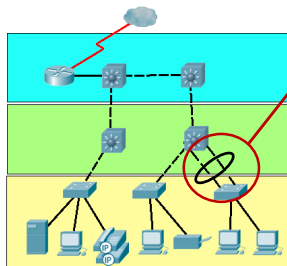
Problème de boucle

- Boucles dans la zone de travail
 - Commutateurs dans les locaux techniques
 - Doivent être géré uniquement par l'administrateur
 - Commutateurs "personnels"
 - Situé dans l'environnement de travail → l'utilisateur final peut le manipuler/configurer incorrectement et créer une boucle



Problème de boucle

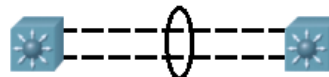
- Exception
 - Agrégation de liaison (EtherChannel)
 - C'est un groupement de ports Ethernet sur un commutateur qui joue le rôle d'une connexion réseau logique unique
 - Les boucles ne sont pas possibles sur un EtherChannel



Agrégation de lien (Etherchannel)
 = Pas de boucle

Pour représenter un Etherchannel, on représente les liens entourés d'un cercle

Etherchannel



Algorithme spanning tree

- Topologie STP

- Le protocole STP

- Garantit l'unicité du chemin logique entre toutes les destinations sur le réseau

- Empêche la formation de boucles de couche 2.

- Comment?

- En bloquant de manière logicielle certains chemins redondants susceptibles d'entraîner la formation d'une boucle.

- Conserve la tolérance aux pannes en autorisant des chemins redondants.

- Port bloqué

- Aucune donnée ne peut être envoyée ou reçue sur ce port

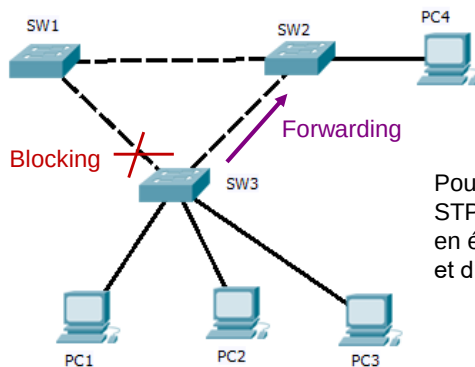
- A l'exception des trames BPDU (BPDU = Bridge Protocol Data Unit)

- BPDU = les trames qui sont employées par le protocole STP

- STP peut aussi débloquent automatiquement un port bloqué

Algorithme spanning tree

- Exemple de réseau redondant



Pour éviter les boucles dans le réseau, STP place certains ports de commutateurs en état de transmission (**forwarding**), et d'autres en état de blocage (**blocking**).

Algorithme spanning tree

- Algorithme Spanning Tree (STA)
 - Détermine les ports qui doivent être bloqués
 - Recalcul uniquement en cas de modification de la topologie.
 - Algorithme d'arbre recouvrant
 - Dans une arborescence, il n'existe qu'un seul chemin actif vers une destination.
 - Un commutateur est élu pour être à la racine de l'arborescence.
 - Ce switch = le **root bridge** ou commutateur racine.
 - STP l'utilise comme point de référence pour le calcul de tous les chemins et déterminer les chemins redondants devant être bloqués.

Algorithme spanning tree

- Principe général du STP
 - Échange d'informations entre commutateurs
 - Pour élire le root bridge et identifier les chemins existants.
 - Échanges via des trames BPDU (Bridge Protocol Data Unit).
 - Calcul du meilleur chemin
 - Pour chaque segment, calcul du meilleur chemin vers le root bridge.
 - Meilleur chemin = plus faible coût.
 - Le coût est basé sur la vitesse des ports.
 - Pendant ce calcul, aucune donnée ne peut être transmise sur le « réseau ».
 - Détermination du rôle des ports
 - Il doit exister un seul chemin actif entre deux segments du LAN.
 - Le rôle décrit le lien entre un port et le pont racine du réseau.
 - Il spécifie notamment si le port est autorisé à acheminer le trafic ou non.

Election du root bridge

- Identifiant d'un switch est composé de
 - La priorité (2 octets)
 - Par défaut, la priorité (bridge priority) est d'une valeur de 32768
 - L'adresse MAC (6 octets)
 - Le switch dont l'identifiant est le plus faible est élu root bridge
- Exemple d'un *switch ID* ou *bridge ID (BID)*
 - 32768.00.C0.9F.39.4C.8A
 - Priorité.MACaddress

BPDU

- Rôle des BPDU
 - Echanger les informations nécessaires pour
 - Elire un commutateur racine unique (root bridge).
 - Elire un commutateur désigné (designated bridge) pour chaque segment.
 - Déterminer le rôle des ports (*root*, *designated*, *non designated (blocked)*).
 - Déterminer la topologie du spanning tree

Trame BPDU

- La trame BPDU
 - Contient 12 champs permettant de transmettre les paramètres utilisés par le protocole STP

Numéro de champ	Octets	Champ
4	2	Protocol Identifier
	1	Protocol Version Identifier
	1	BPDU Type
	1	BPDU flags
8	8	Root Identifier
	4	Root Path Cost
	8	Bridge Identifier
	2	Port Identifier
12	2	Message Age
	2	Max Age
	2	Hello Time
	2	Forward Delay

Identifie le protocole, la version, le type de message et les indicateurs d'état.

Identifie le pont racine et le coût du chemin vers le pont racine

Champs de minuteurs qui déterminent la fréquence d'envoi des messages BPDU et la durée de conservation des informations reçues

Algorithme spanning tree

- Exemple de trame BPDU

```

Frame 1 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
  IEEE 802.3 Ethernet
    Destination: Spanning-tree-(for-bridges)_00 (01:80:c2:00:00:00)
    Source: Cisco_9e:93:03 (00:19:aa:9e:93:03)
    Length: 38
    Trailer: 0000000000000000
  Logical-Link Control
  Spanning Tree Protocol
    Protocol Identifier: Spanning Tree Protocol (0x0000)
    Protocol Version Identifier: Spanning Tree (0)
    BPDU Type: Configuration (0x00)
    BPDU Flags: 0x01 (Topology Change)
    Root Identifier: 24577 / 00:19:aa:9e:93:00
    Root Path Cost: 0
    Bridge Identifier: 24577 / 00:19:aa:9e:93:00
    Port Identifier: 0x8003
    Message Age: 0
    Max Age: 20
    Hello Time: 2
    Forward Delay: 15
  
```

Adresse de multidiffusion STP

ID root bridge

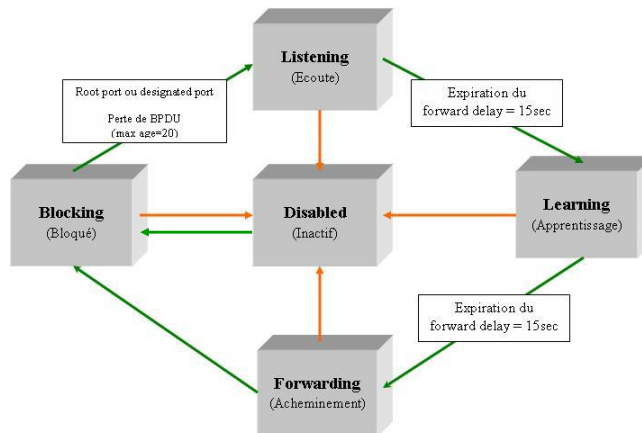
ID local bridge

Valeurs des
minuteurs

Processus des trames BPDU

- Minuteur « hello time » et trame BPDU
 - Hello time
 - Par défaut, les trames BPDU sont envoyées toutes les deux secondes après l'initialisation d'un commutateur.
 - Dès réception, chaque commutateur met à jour les informations locales
 - L'ID du root bridge.
 - Le coût du chemin vers le root bridge.
 - Ainsi, de proche en proche, les commutateurs mettent leurs informations à jour.

Changements d'états



Pour éviter la formation de boucle, les ports doivent passer par plusieurs états intermédiaires avant de pouvoir transmettre des trames

Changements d'états

- Résumé des états possibles d'un port

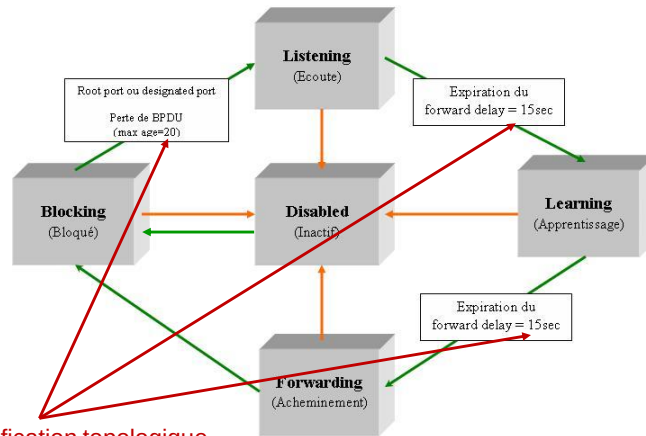
Processus	Blocage	Écoute	Apprentissage	Acheminement	Désactivation
Réception et traitement des trames BPDU	*OUI	OUI	OUI	OUI	NON
Acheminement des trames de données reçues sur l'interface	NON	NON	NON	OUI	NON
Acheminement des trames de données commutées depuis une autre interface	NON	NON	NON	OUI	NON
Apprentissage des adresses MAC	NON	NON	OUI	OUI	NON

1: retour à l'état de blocage en l'absence de coût de chemin plus faible vers le pont racine

Convergence du protocole STP

- Convergence du protocole STP
 - La convergence est la durée nécessaire pour
 - Pour déterminer le commutateur qui jouera le rôle de pont racine.
 - Pour définir le rôle final de chacun des ports des commutateurs.
 - Pour réaliser le passage dans les différents états des ports.
 - STP a une convergence lente
 - Les minuteurs empêchent la création d'une boucle en gardant les ports dans un même état assez longtemps.
 - L'utilisation des minuteurs induit une convergence lente.
 - Après convergence, l'état d'un port ne change plus (sauf modification topologique).
 - Soit Forwarding
 - Soit Blocking

Convergence du protocole STP



Une modification topologique
peut entraîner un blocage du
réseau pendant plus d'une minute

Convergence du protocole STP

- Temps de convergence du processus
 - Max Age = 20s.
 - Ces 20 secondes correspondent à l'état de blocage des ports
 - STP prévoit
 - Un diamètre réseau maximal de sept sauts
 - Une fréquence de transmission des trames BPDU de 2 secondes (hello time)
 - La sélection du pont racine devrait être accomplie en 14 secondes
 - Un « max age » de 20 secondes assure un temps d'attente suffisant

Convergence du protocole STP

- Configurer les minuteurs

- Configuration des minuteurs

- Les valeurs de minuteurs sont optimisées pour le diamètre de sept commutateurs.
 - Il est conseillé de ne pas les modifier directement.

- Modifier le diamètre de l'arbre recouvrant

- Diminuer le diamètre entraîne la modification automatique des minuteurs « forward delay » et « max age » proportionnellement au nouveau diamètre.
 - Modification du diamètre du réseau.

spanning-tree vlan *Idvlan* root primary diameter *valeur*

Minuteurs BPD

- Technologie PortFast de Cisco

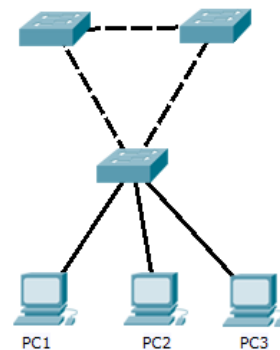
- Intérêt

- Sur un lien d'extrémité, il est inutile d'attendre que l'arbre recouvrant soit convergent
 - Permet à un port d'accès, de passer immédiatement de l'état de blocage à l'état d'acheminement

- Configurer PortFast

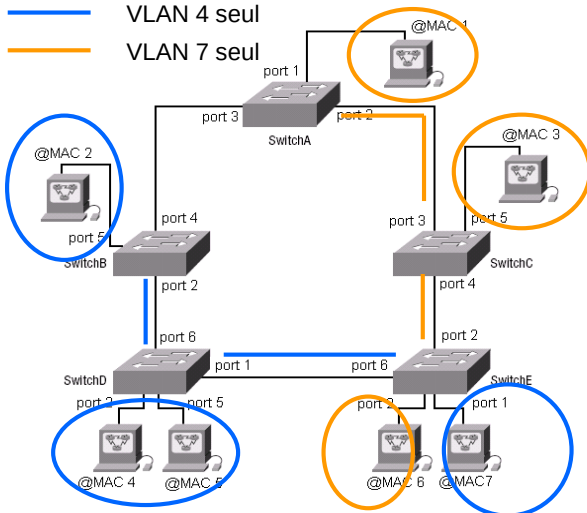
```
Sw3(config)#interface fastEthernet 0/1
Sw3(config-if)#switchport mode access
Sw3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
```



Exercice STP avec VLAN

— VLAN 4 seul
 — VLAN 7 seul



Switch A
 MAC = 0000.8c00.1201

Switch B
 MAC = 0000.8c00.8955

Switch C
 MAC = 0000.8c00.1202

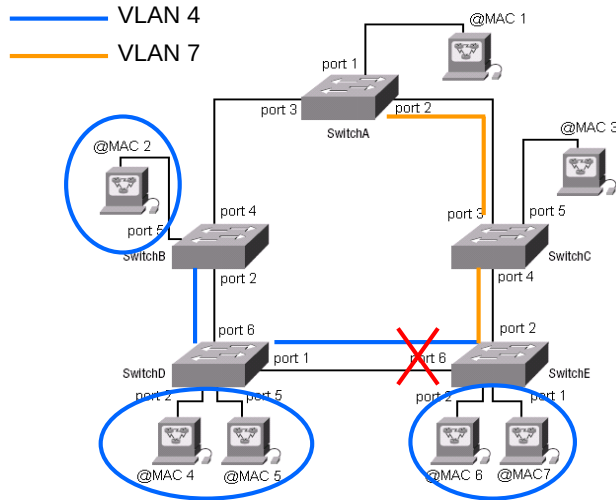
Switch D
 MAC = 0000.8c00.2101

Switch E
 MAC = 0000.8c00.9870

Sur tous les switches :
 - Configuration par défaut
 du STP
 - Vitesse = 100Mbps

Exercice STP avec VLAN

— VLAN 4
 — VLAN 7



Problème au
 niveau du VLAN 4
 Le STP classique
 n'est pas adapté
 aux VLAN

Variantes du STP

- **RSTP : Rapid spanning tree protocol**
 - Norme IEEE 802.1w
 - Amélioration du STP et compatible 802.1D.
 - RSTP accélère la convergence du réseau (convergence < 6s.).
 - RSTP peut fonctionner avec plusieurs VLAN.
 - RSTP gère une seule instance Spanning Tree.
 - Spécifications propriétaires intégrées dans la norme
 - RSTP intègre des extensions Cisco telles que PortFast dans la norme publique.

Variantes du STP

- **PVST : Per-VLAN spanning tree protocol (1)**
 - Protocole propriétaire Cisco
 - Convergence lente,
 - PVST utilise le protocole d'agrégation propriétaire ISL (obsolète).
 - Chaque VLAN est géré comme un réseau indépendant
 - **PVST gère une instance d'arbre recouvrant pour chaque VLAN configuré**
 - Consomme plus de ressources que STP (Mémoire, processeur, BP).
 - La consommation peut être problématique si nombreux VLAN.
 - **Permet d'optimiser l'arborescence pour le trafic de chaque VLAN**
 - PVST peut équilibrer la charge du trafic de couche 2.
- **PVST+ : Per-VLAN spanning tree protocol+**
 - PVST+ fournit les mêmes fonctions que PVST mais prend en charge la norme d'agrégation IEEE 802.1Q à la place de ISL.

Variantes du STP

- **Multiple STP (MSTP, MST)**
 - **Basé sur RSTP**
 - Permet d'associer plusieurs VLAN à la même instance d'arbre recouvrant.
 - Réduit le nombre d'instances requises pour la prise en charge de nombreux VLAN.
 - Permet un équilibrage de la charge mais est plus compliqué à configurer.
 - **Caractéristiques**
 - MSTP = Norme 802.1s.
 - MST = implémentation Cisco de MSTP.

Variantes du STP

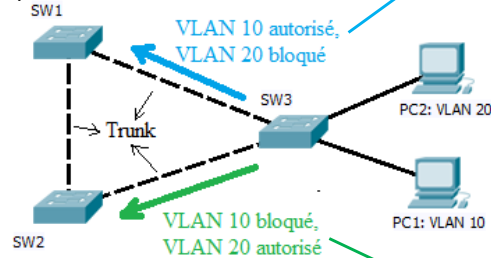
- **RPVST+ : Rapid per-VLAN spanning tree protocol+**
 - **Protocole propriétaire Cisco**
 - RPVST+ est l'implémentation Cisco du RSTP.
 - **RPVST+ résout à la fois les problèmes de convergence et de performances**
 - Basé sur 802.1w, il assure un temps de convergence plus court que STP.
 - Il gère une instance séparée pour chaque VLAN.
 - Il intègre des extensions propriétaires Cisco (PortFast, ...).
 - **Nécessite plus de ressources**
 - Besoins plus importants en matière de processeur et de mémoire pour gérer les différentes instances STP.

- RPVST+

- Permet l'équilibrage de charge

- En acheminant des informations de certains VLAN sur une agrégation et celles d'autres VLAN sur une autre agrégation

Sw1 = Root Bridge pour le VLAN 10



Sw2 = Root Bridge pour le VLAN 20

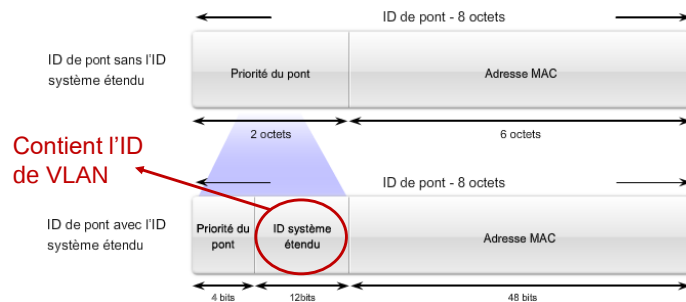
Sw1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10

Sw2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 20

- RPVST+

- Nouveau champ « ID de pont » (BID :Bridge ID)

- Ajout du champ « ID système étendu » qui contient l'ID du VLAN auquel la trame BPDU est associée.
 - Les valeurs de priorité autorisées sont comprises entre 0 et 61 440, par incréments de 4 096.



RPVST+

- Configuration de la priorité des commutateurs RPVST+
 - S1(config)# spanning-tree vlan 10 priority 4096
- Vérification de la configuration

```

S1#show spanning-tree active
<output omitted>
VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4106
             Address     0019.aa9e.b000
  This bridge is the root
  Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
  Bridge ID   Priority    4106 (priority 4096 sys-id-ext 10)
             Address     0019.aa9e.b000
  Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
  Aging Time  300

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2        Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/4        Desg FWD 19        128.4    P2p
  <output omitted>

```

Priorité =
4096 + 10

Etats des ports

- États des ports RPVST+
 - Trois états possibles
 - Mise à l'écart ou rejet (Discarding State)
 - Apprentissage (Learning)
 - Acheminement (Forwarding)

Etat opérationnel	Etat STP	Etat RPVST+ (RSTP)
Enable	Blocking	Discarding
Enable	Listening	Discarding
Enable	Learning	Learning
Enable	Forwarding	Forwarding
Disabled	Disabled	Discarding

Rôle des ports

- **Rôle d'un port**
 - Le rôle que joue un port est déterminé
 - Par la configuration mise en place.
 - Par son emplacement par rapport au root bridge dans la topologie du réseau.
 - Le rôle du port définit si le port est passant ou bloquant.
 - Root port (port racine) → Laisse passer le trafic
 - Designated port (Port désigné) → Laisse passer le trafic
 - Alternate port (Port alternatif) → Bloque le trafic
 - Backup port (Port de sauvegarde) → Bloque le trafic

Rôle des ports

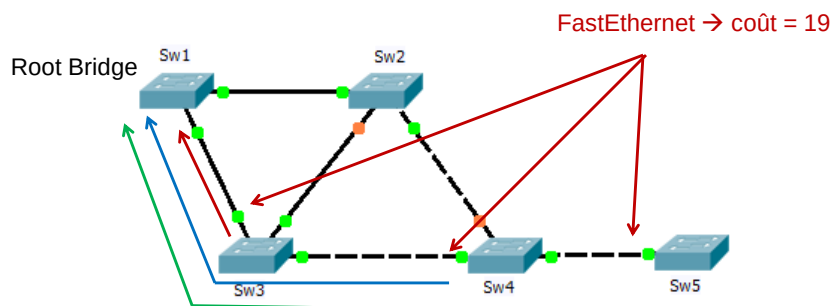
- **Etapes de détermination du rôle des ports**
 1. Election du commutateur Root bridge
 - Le Root Bridge est le commutateur qui servira de racine à l'arborescence STP.
 2. Election d'un port racine sur chaque commutateur non root bridge
 - Un port racine est le port d'un commutateur non racine qui fournit le meilleur chemin (coût le plus faible) de ce commutateur vers le commutateur racine.
 3. Election d'un port désigné pour chaque segment du réseau
 - Un port désigné est le port d'un commutateur non racine qui fournit le meilleur chemin (coût le plus faible) d'un segment vers le commutateur racine.
 4. Les ports restant sont des ports alternatifs
 - Les ports alternatifs sont les ports qui sont bloqués afin d'empêcher la formation de boucle de couche 2.

Calcul du coût de chemin

- **Coût de chemin STP (Path costs)**
 - Le coût de chemin vers le root bridge
 - Est déterminé par la somme des différents coûts des liens menant au root bridge.
 - La valeur de coût d'un lien est lié à sa bande passante

Vitesse de liaison	Coût révisé	Ancien coût
10 Gbps	2	1
1 Gbps	4	1
100 Mbps	19	10
10 Mbps	100	100

Calcul du coût de chemin



```

Sw5#sh spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
            Address     0002.4A3B.9CD9
            Cost       57
            Port       1 (FastEthernet0/1)
            Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
  
```

Rôle des ports

- Etapes de détermination du rôle des ports (suite)

1. Election du commutateur Root Bridge

- Les commutateurs comparent les BID reçus dans les trames BPDU.
- Le commutateur ayant le plus faible BID élu Root bridge.

2. Election d'un port racine sur chaque commutateur non root bridge

- a) **Le port d'un commutateur non racine qui fournit le meilleur coût de chemin (coût le plus faible) de ce commutateur vers le commutateur racine.**
 - Un seul port racine est autorisé par commutateur.
- b) **Si deux ports d'un même commutateur ont le même coût de chemin vers le RB**
 - Le port racine est celui qui est connecté au commutateur voisin ayant le plus faible BID.
- c) **Si les deux ports reçoivent le même BID**
 - Le port racine est celui ayant le plus faible identifiant de port (port ID).
 - L'identifiant d'un port est composé d'une valeur de priorité de port (128 par défaut), et d'un numéro de port. Par exemple :
 - » Fa0/1 = 128.1
 - » Fa0/2 = 128.2

Rôle des ports

- Etapes de détermination du rôle des ports (suite)

3. Election d'un port désigné pour chaque segment du réseau

- a) **Le port qui a le meilleur coût de chemin (coût le plus faible) d'un segment vers le commutateur racine est élu port désigné.**
 - Il peut y avoir plusieurs ports désignés par commutateur.
 - Un seul port désigné est autorisé par segment.
 - Tous les ports du root bridge sont des ports désignés.
- b) **Si deux ports d'un même commutateur ont le même coût de chemin vers le RB**
 - Le port désigné est celui qui est connecté au commutateur voisin ayant le plus faible BID.

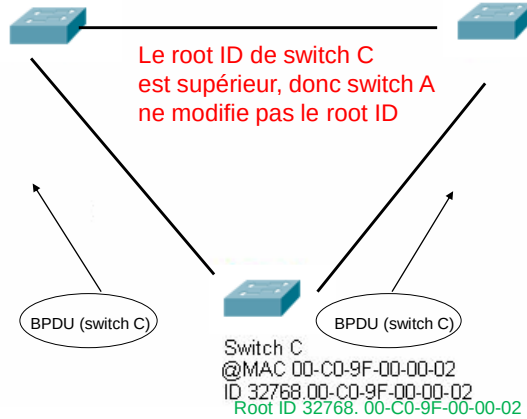
4. Les ports restants sont des ports non désignés

- **Alternate port**
 - Un port alternatif passe à l'état d'acheminement en cas de panne sur le port désigné pour le segment.
- **Backup port**
 - Un port de secours est un port non désigné qui est relié au même segment qu'un autre port du même commutateur (via un hub).

Election du root bridge

Switch A
 @MAC 00-C0-9F-00-00-01
 ID 32768.00-C0-9F-00-00-01
 Root ID 32768.00-C0-9F-00-00-01

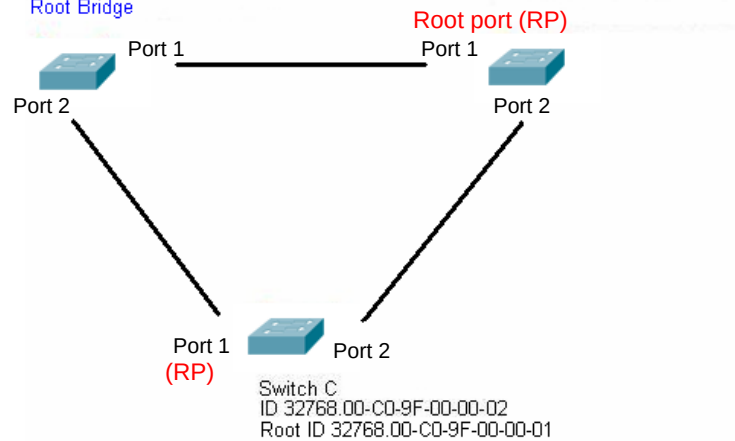
Switch B
 @MAC 00-C0-9F-00-00-03
 ID 32768.00-C0-9F-00-00-03
 Root ID 32768.00-C0-9F-00-00-02

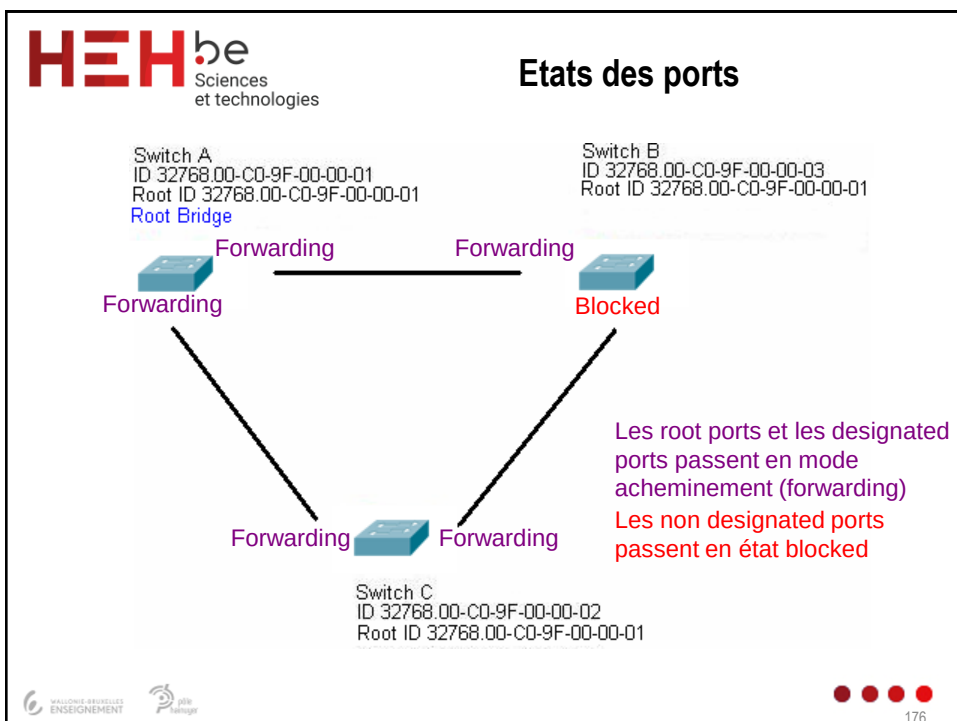
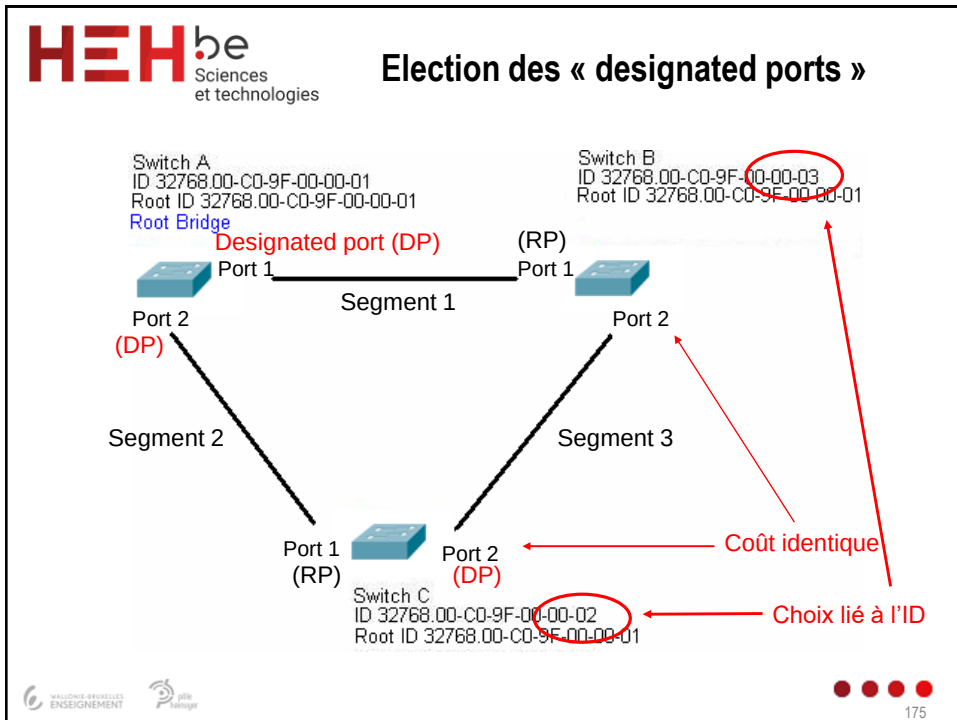


Election des root ports

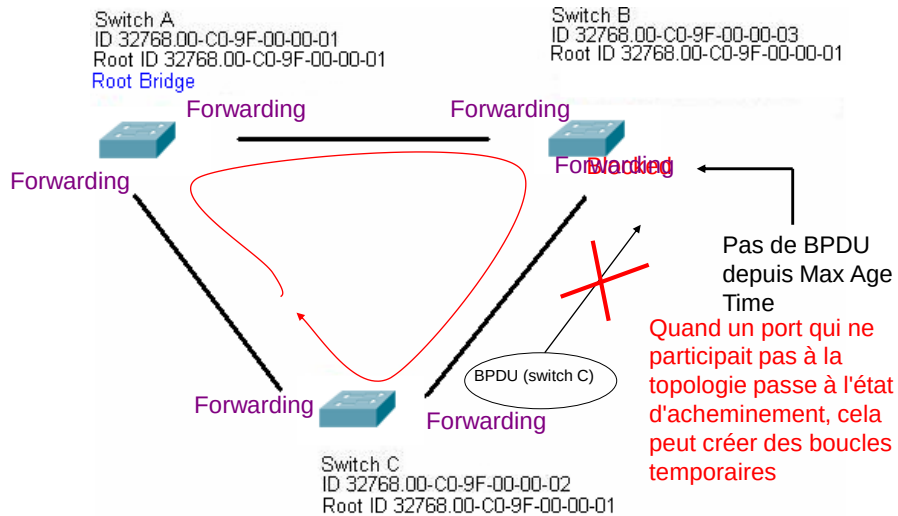
Switch A
 ID 32768.00-C0-9F-00-00-01
 Root ID 32768.00-C0-9F-00-00-01
 Root Bridge

Switch B
 ID 32768.00-C0-9F-00-00-03
 Root ID 32768.00-C0-9F-00-00-01



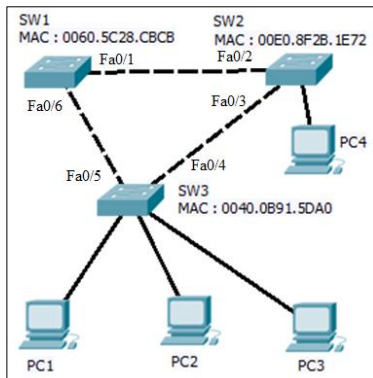


Pertes des BPDU



Exercice

- Déterminer le root bridge dans la topologie suivante



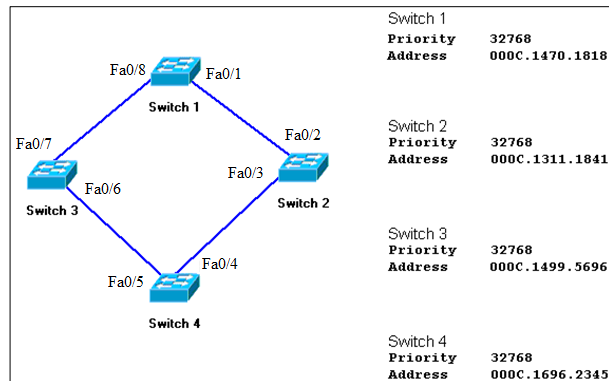
```
Sw1#conf t
Enter configuration commands, one per line.
Sw1(config)#spanning-tree vlan 1 priority 32768
Sw1(config)#end

Sw2#conf t
Enter configuration commands, one per line.
Sw2(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096
Sw2(config)#end
Sw2#

Sw3#conf t
Enter configuration commands, one per line.
Sw3(config)#spanning-tree vlan 1 priority 24576
Sw3(config)#end
```

Exercice

- Dans la topologie suivante où tous les ports fonctionnent à 100Mbps, déterminez le rôle STP de chacun des ports



Types de port

- Types de port
 - Edge port
 - Port de commutateur destiné à connecter un hôte.
 - Ne doit jamais être connecté à un autre commutateur.
 - Objectif similaire à PortFast
 - Un port d'extrémité RSTP qui reçoit une trame BPDU perd immédiatement son statut de port d'extrémité et devient un port « Spanning Tree » normal.
 - Root port
 - Port offrant le meilleur chemin d'un commutateur vers le commutateur racine.
 - Point to point port
 - Port désigné connecté à un autre commutateur.
 - Automatiquement déterminé par le mode de bidirectionnalité (Full-duplex).
 - En cas de liaison half-duplex, le STP traditionnel s'applique (lent).

```
S1#show spanning-tree active
```

<output omitted>

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	P2p
Fa0/4	Desg	FWD	19	128.4	P2p

Types de lien

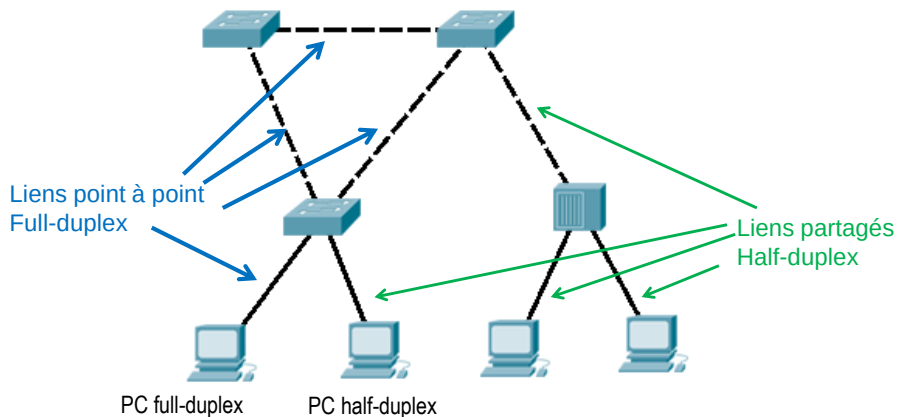
- **Types de lien**

- Lien point à point (point to point, p2p)
 - Port full-duplex entre deux commutateurs.
- Lien partagé (shared)
 - Port half-duplex utilisé entre un commutateur et un concentrateur.
- Utilité
 - Le type de lien peut prédéterminer le rôle actif que joue le port (sous conditions)
 - transition rapide
 - Par exemple : lien point à point avec port d'extrémité = passe immédiatement à l'état d'acheminement (similaire à portfast).
 - Le type de lien est automatiquement déterminé, mais peut être remplacé par une configuration manuelle.

#spanning-tree link-type {auto | point-to-point | shared}

Types de lien

- **Le RPVST+ n'est pas adapté aux réseaux half-duplex**



Sécuriser STP

- Technologie BPDUGuard

- Protection d'un port configuré en PortFast

- En mode portfast, un port ne devrait jamais recevoir de trame BPDU
 - Sinon : risque de boucle, risque de

- En cas de réception d'un BPDU

- Le port est fermé et mis en mode erreur
→ errdisable state
 - Il ne participe plus au STP
 - Nécessite de le réactiver manuellement ou de configurer un timeout (errdisable-timeout)

- Configuration

- par interface : `Sw(config-if) # spanning-tree bpduguard enable`

- Configuration globale

- Tout port de commutateur qui a été configuré avec PortFast sera désactivé (err-disabled state) s'il reçoit un BPDU.

```
Sw(config) # spanning-tree portfast bpduguard default
```

Sécuriser STP

- Technologie root guard

- Attaque du root bridge

- Ajout d'un switch (ou PC) de meilleure priorité
→ Ce nouvel appareil devient root bridge

- Intérêt de l'attaque

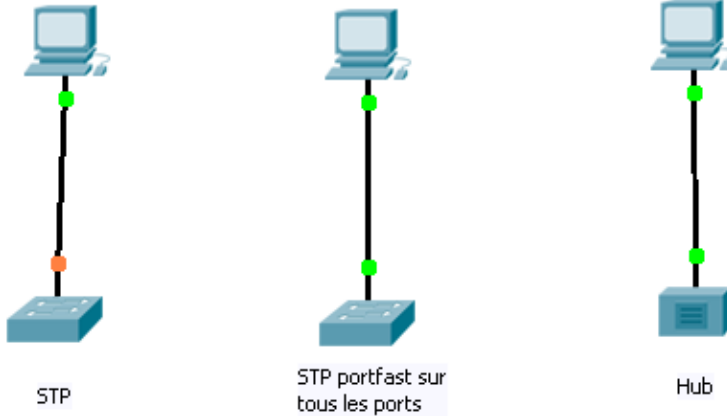
- Possibilité de voir passer plus de trafic pour récupérer des informations
 - Possibilité de créer un déni de service

- La contre-mesure root guard

- Assure qu'un port ne peut pas devenir root port
 - Root guard peut être activé sur un port.
 - Ce port refusera de considérer un BPDU ayant une meilleure priorité comme un chemin vers le root bridge.
 - Le port sera placé dans un état listening. Si les BPDU cessent, le port pourra passer en learning puis forwarding.

`SwD1(config-if) #spanning-tree guard root`

Démonstration du délai de convergence



Voir fichier Packet Tracer : « Demo_convergence_STP.pkt »

Configuration RPVST+

- Choix du type de STP

(config)# **spanning-tree mode** *valeur*

– Dans Packet Tracer :

- IEEE → PVST+
- RSTP → RPVST+

```
S1#sh spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
            Address    0005.5E6D.A481
```

```
S1#conf t
S1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
S1(config)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
S1#sh spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID    Priority    32769
            Address    0005.5E6D.A481
```

Configuration RPVST+

- Configurer la priorité d'un commutateur (1)
 - (config)# **spanning-tree vlan IDvlan priority valeur**
 - « Valeur » de 0 à 61440, par incréments de 4096
 - (config)# **spanning-tree vlan IDvlan root primary**
 - Fixe la priorité à 24 576
 - (config)# **spanning-tree vlan IDvlan root secondary**
 - Fixe la valeur priorité à 28 672

Configuration RPVST+

- Configurer le coût des ports
 - La valeur de coût
 - peut être comprise entre 1 et 200 000 000
 - Restaurer le coût d'un port à sa valeur par défaut
 - Commande « no spanning-tree cost »

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface fa 0/1
Switch(config-if)#spanning-tree cost 25
Switch(config-if)#no spanning-tree cost
Switch(config-if)#
```

Configuration RPVST+

- Configurer la priorité des ports

Sw(config-if)# **spanning-tree port-priority** valeur

- Valeur de priorité

- Comprise entre 0 et 240, par incréments de 16.
- La valeur par défaut est 128.
- Comme pour la priorité des ponts, plus la valeur de priorité du port est faible, plus la priorité du port est élevée

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#spanning-tree port-priority 112
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Configuration RPVST+

- Avantages de la configuration personnalisée

- Définir soi-même quel commutateur sera le root bridge

- Le commutateur racine choisi est positionné de manière centrale au sein du LAN
- Le commutateur racine choisi dispose d'une puissance de traitement plus élevée
- Le commutateur racine choisi est plus facile d'accès et plus simple à gérer à distance

- Améliorer la sécurité

- Peut empêcher d'autres commutateurs de devenir root bridge

- Définir soi-même les chemins

- Définir les priorités et les coûts permet de définir le rôle de chaque port
- Permet de définir quels chemins seront empruntés par les données

Vérification de la configuration

```

Sw3#show span
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
            Address    0040.0B91.5DA0
            This bridge is the root
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
            Address    0040.0B91.5DA0
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time  20
  
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.	Nbr	Type
Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2		P2p
Fa0/3	Desg	FWD	19	128.3		P2p
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1		P2p
Fa0/5	Desg	FWD	19	128.5		P2p
Fa0/4	Desg	FWD	19	128.4		P2p

Rôles, états des ports et coûts du lien

Identifiants des ports

Type de lien

Configuration du protocole RPVST+

- Commandes de configuration du protocole rapid PVST+

Syntaxe des commandes Cisco IOS	
Passer en mode de configuration globale.	<code>configure terminal</code>
Configurer le mode d'arbre recouvrant du protocole rapid PVST+.	<code>spanning-tree mode rapid-pvst</code>
Spécifier une interface à configurer, et accéder au mode de configuration d'interface. Les valeurs autorisées pour l'ID de VLAN sont comprises entre 1 et 4 094. Les valeurs autorisées pour le canal de port sont comprises entre 1 et 6.	<code>interface</code>
Spécifier que le type de liaison pour ce port est point à point.	<code>spanning-tree link-type point-to-point</code>
Repasser en mode d'exécution privilégié.	<code>end</code>
Désactiver tous les protocoles STP détectés.	<code>clear spanning-tree detected-protocols</code>

Source : Cisco system inc., CCNA Exploration 3, chapitre 5.4.7.1

Configuration du protocole RPVST+

- Vérification de la configuration

```
S1# show spanning-tree vlan 10
```

```
VLAN0010
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID    Priority    4106
           Address    0019.aa9e.b000
           This bridge is the root
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID   Priority    4106 (priority 4096 sys-id-ext 10)
           Address    0019.aa9e.b000
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
           Aging Time 300

Interface   Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2       Desg LRN 19        128.2    F2p
Fa0/4       Desg LRN 19        128.4    F2p
<output truncated>
```

Le commutateur est configuré pour utiliser Rapid PVST+ (rstp compatible Spanning Tree Protocol)

Source : Cisco system inc, CCNA Exploration 3, chapitre 5.4.7.1

Conception STP

- Conseils de conception STP

- Évitez de laisser STP choisir le pont racine

- En règle générale, il est préférable de choisir un commutateur performant situé au milieu du réseau.

- Topologie

- Connecter les serveurs et routeurs au RB permet de réduire la distance moyenne entre périphériques.

- Diagramme du réseau

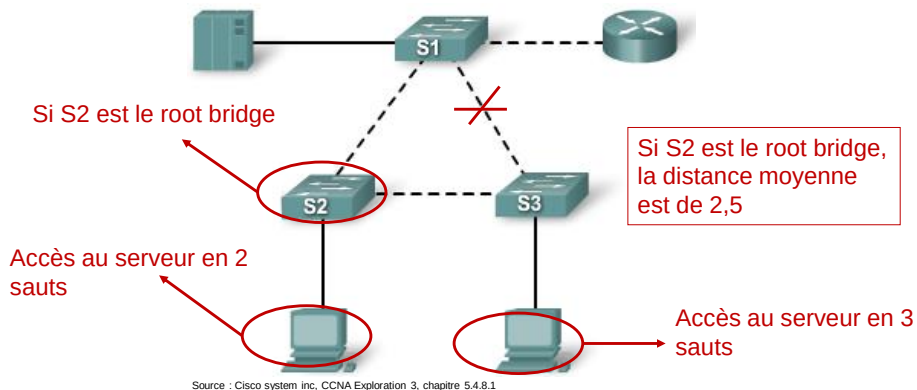
- Indiquer clairement chaque boucle physique du réseau, ainsi que les ports bloqués.
- En connaissant votre réseau, vous serez en mesure :
 - d'identifier une boucle de pontage accidentelle et son origine,
 - de déterminer l'emplacement de l'erreur.

- Limites au maximum le nombre de ports bloqués

- Un seul port bloqué qui passe par erreur à l'état d'acheminement peut perturber le fonctionnement d'une grande partie du réseau.

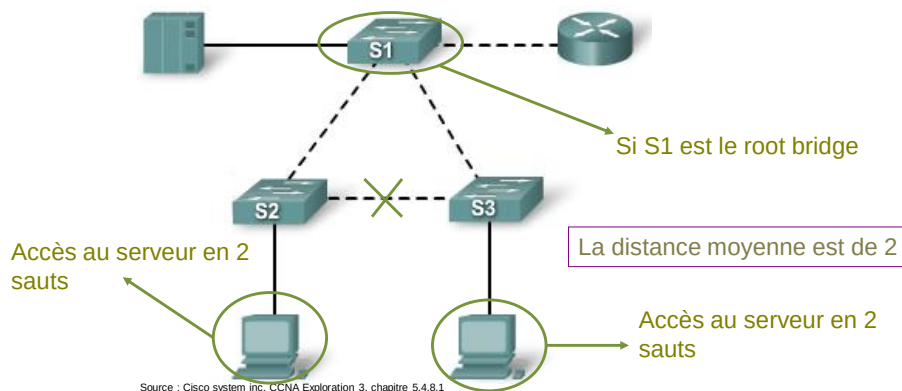
Conception STP

- Dans ce réseau, quelle est le commutateur le plus intéressant pour la fonction de root bridge?



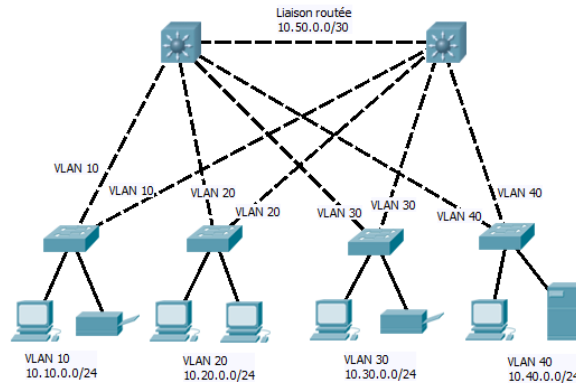
Conception STP

- Dans ce réseau, quelle est le commutateur le plus intéressant pour la fonction de root bridge?



Conception STP

- Utilisation de commutateurs multicouches



Conception de STP

- Utilisation de commutateurs multicouches (suite)
 - Routeur vs commutateur
 - Les VLAN ne sont plus reliés par un switch mais par l'équivalent d'un routeur.
 - Par conséquent, la formation d'une boucle est impossible.
 - Conservez le protocole STP, même s'il n'est pas nécessaire
 - Les trames BPDU ne réduisent pas beaucoup la quantité de bande passante disponible.
 - Si une erreur de connexion crée accidentellement une boucle, STP pourra réagir.

Conception de STP

- **Isolez le trafic du VLAN d'administration**
 - **Charge UC des commutateurs**
 - La commutation des paquets ne fait pas intervenir l'unité centrale (UC)
 - Si le commutateur dispose d'une IP de gestion, il traite les trames de diffusion au même titre que les hôtes du réseau
 - Un trafic de diffusion ou de multidiffusion intensif sur le VLAN d'administration peut avoir une incidence négative sur le processeur et sur sa capacité à traiter les trames BPDU essentielles
- Évitez d'utiliser un seul VLAN pour tout le réseau

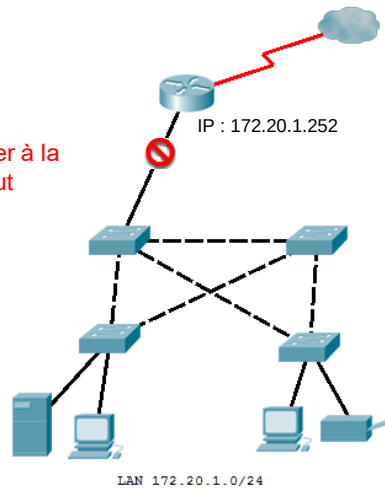
Chapitre 6

Protocoles de redondance au premier saut

Protocoles de redondance au premier saut

- Votre avis sur cette topologie?

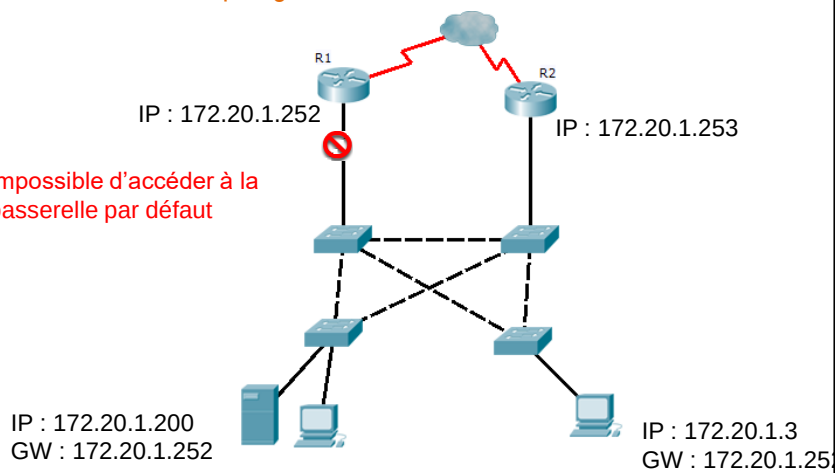
Impossible d'accéder à la passerelle par défaut



Protocoles de redondance au premier saut

- Votre avis sur cette topologie?

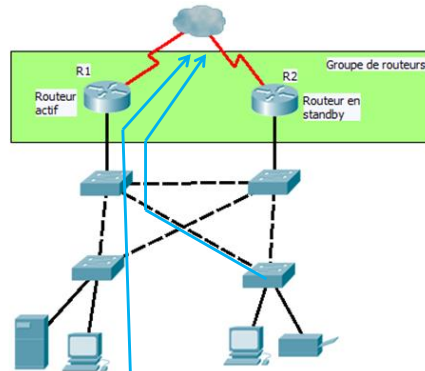
Impossible d'accéder à la passerelle par défaut



Protocoles de redondance au premier saut

• Principe général

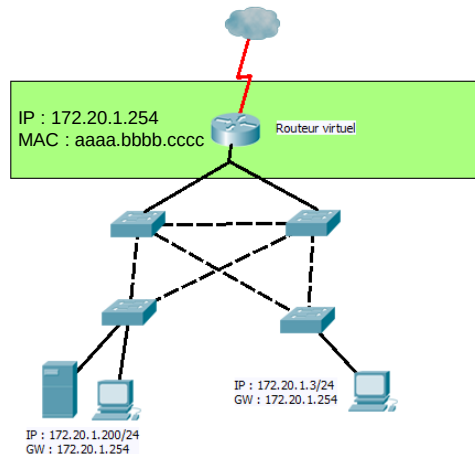
- Plusieurs routeurs sont configurés pour fonctionner conjointement et former un routeur virtuel
- Ils partagent tous une même adresse IP configurée comme GW sur les hôtes
- Les hôtes croient qu'il existe un seul routeur : le routeur virtuel



Protocoles de redondance au premier saut

• Le réseau vu par les hôtes

→ Les hôtes pensent qu'il existe un seul routeur : le routeur virtuel



Protocoles de redondance au premier saut

- Protocole de redondance au premier saut

- Routeurs actif/veille

- Le protocole détermine quel routeur doit être actif
 - Le protocole détermine quand le rôle de réacheminement doit être repris par un routeur en veille.

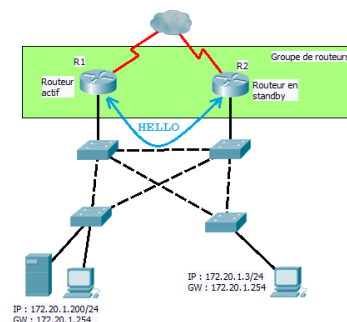
- Protocole de redondance au premier saut

- First Hop Redundancy Protocol (FHRP).
 - Mécanisme de transfert transparent pour les périphériques finaux.

Protocoles de redondance au premier saut

- Principe

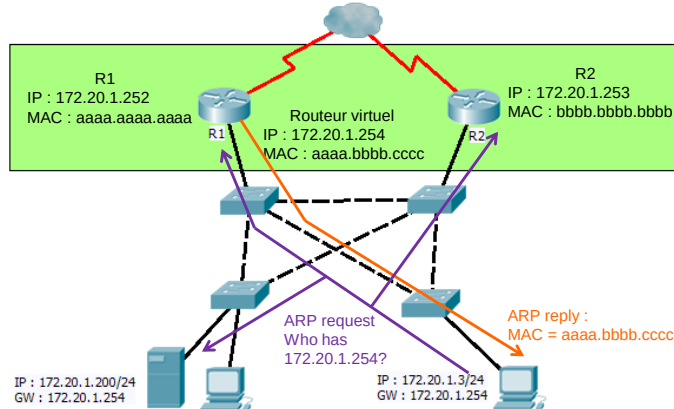
- Le protocole détermine un routeur actif (valeur de priorité) et un ou plusieurs routeurs en standby.
 - Les routeurs du groupe échangent des paquets hello afin de s'assurer du bon fonctionnement de chaque routeur.



Protocoles de redondance au premier saut

• Principe

- Les hôtes utilisent ARP pour trouver l'adresse MAC de la passerelle par défaut.
- La résolution ARP renvoie l'adresse MAC du routeur virtuel.

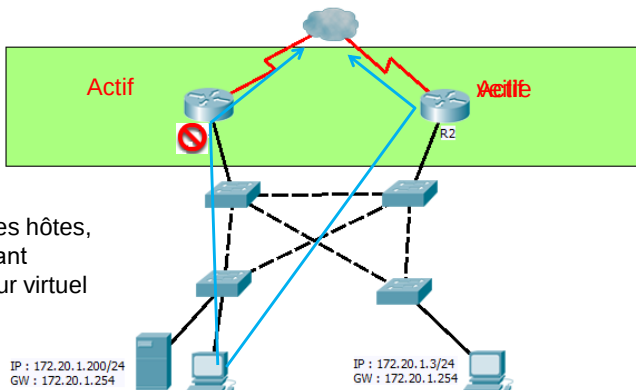


Protocoles de redondance au premier saut

• En cas de défaillance du routeur actif

- Le routeur en veille cesse de recevoir des paquets hello (3x hello)
- Le routeur en veille passe en mode actif

Rien ne change pour les hôtes,
l'IP de la passerelle étant
toujours celle du routeur virtuel



Choix d'un protocole

- **HSRP (RFC 2281)**
 - Hot Standby Router Protocol
 - Protocole propriétaire Cisco
 - Uniquement pour IPv4
 - Désigne un routeur actif et un ou plusieurs routeurs en veille
- **HSRP pour IPv6**
 - Offre la même fonctionnalité que HSRP mais dans un environnement IPv6.
- **VRRPv2**
 - Virtual Router Redundancy Protocol version 2
 - Protocole standard (non propriétaire) pour IPv4.
 - Désigne un routeur principal et un ou plusieurs routeurs de secours.

Choix d'un protocole

- **VRRPv3**
 - Prend en charge les adresses IPv4 et IPv6.
- **GLBP**
 - Gateway Load Balancing Protocol.
 - Protocole propriétaire Cisco.
 - Extension de HSRP qui fournit l'équilibrage de charge.
- **GLBP pour IPv6**
- **Autres**
 - CARP, IRDP, FSRP.

Principe HSRP

- **Groupe de routeurs HSRP**

- **N° de groupe**

- Chaque groupe est défini par un numéro de groupe compris entre 0 et 4096.

- **Multigroupe**

- Il est possible de définir plusieurs groupes de routeur HSRP
 - Les routeurs individuels peuvent participer à plusieurs groupes (chevauchement).
 - Peut offrir un certain balancement de charge.

- **Adresse IP/MAC**

- Chaque groupe de veille a un seul routeur virtuel, donc une seule combinaison MAC/IP virtuelle.
 - Les routeurs du groupe écoutent l'adresse MAC virtuelle pour ce groupe (pour la passerelle) ainsi que leur propre adresse MAC (paquet hello).

Principe HSRP

- **Election du routeur actif**

1. **Priorité**

- Routeur ayant la priorité la plus élevée.
 - La priorité va de 0 à 255.
 - La valeur par défaut est 100.

2. **Adresse IP**

- Routeur ayant l'adresse IP la plus élevée.

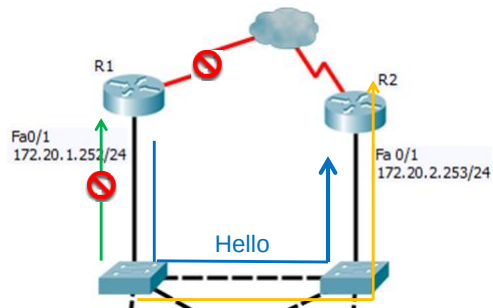
3. **Election routeur de veille**

- Si le routeur de veille échoue ou devient le routeur actif, alors un autre routeur est élu en tant que routeur de veille.
 - Hello time = 3s.
 - Holdtime = 10s
 - Hello envoyé à l'adresse 224.0.0.102 via UDP 1985

Principe HSRP

- Interface tracking

- Permet d'ajuster automatiquement la priorité en fonction de la disponibilité des interfaces du routeur.
- Si une interface passe à down, la priorité du routeur diminue.



Principe HSRP

- Interface tracking

- Permet d'ajuster automatiquement la priorité en fonction de la disponibilité des interfaces du routeur
- Si une interface passe à down, la priorité du routeur diminue
- La valeur de décrétement vaut 10 par défaut
`R# standby [group] track interface [priority]`

```
#interface ethernet0
  ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
  standby ip 10.1.1.3
  standby priority 110
  standby track serial0
  standby track serial1
```

Priorité fixée à 110

Une interface série tombe, la priorité passe à 100

La 2ème interface série tombe, la priorité passe à 90

Principe HSRP

- **Preemption**
 - Permet au routeur avec la plus grande priorité de devenir le routeur actif
 - **Une fois l'élection réalisée, le routeur actif le reste**
 - Même si un routeur de plus grande priorité rejoint le groupe.
 - Cela peut être le cas si un routeur en veille démarre très vite ou après un reboot du routeur actif.
 - » Si le routeur devant être actif n'a pas eu le temps d'envoyer les paquets Hello à cause d'un démarrage plus lent, le routeur en veille va devenir le routeur actif.
 - **Activer la préemption**
 - Avec la préemption activée, le routeur demande une réélection lui permettant de devenir le routeur actif.
 - Un routeur de même priorité ne pourra pas devenir le routeur actif, même s'il a une IP plus élevée.

Principe HSRP

- **Preemption delay**
 - Redémarrage du routeur ou interface down→up
 - Le routeur est actif mais ne pourra peut-être pas acheminer les paquets tout de suite.
 - Il faut un certain temps pour compléter la table de routage → des paquets seront perdus.
 - Délai de préemption
 - Délai avant d'exécuter l'action de préemption afin de s'assurer que le routeur actif dispose d'une table de routage complète.
 - Configurer le délai de préemption
 - `R(config-if)# standby delay minimum valeur`

Etats HSRP

- Etats HSRP

- Active
 - Le routeur achemine les paquets.
- Standby
 - Le routeur est prêt à acheminer les paquets si le routeur actif ne répond plus.
- Speak
 - Le routeur envoie et reçoit des messages hello, il participe à l'élection du routeur actif.
- Listen
 - Le routeur connaît l'IP virtuelle et reçoit des messages hello. Il ne sait pas encore quel rôle jouer.
- Learn
 - Pas de virtual IP définie, pas de Hello reçu.
- Init or Disabled
 - Le routeur ne participe pas au HSRP par exemple lorsque l'interface n'est pas up.

HSRP

- Configuration de HSRP

- Configuration de l'adresse IP virtuelle pour le groupe HSRP
- Configuration de la priorité
- Configuration de la préemption
- Configuration du nom du groupe
- Configuration du délai de préemption

```
R1(config)#interface fa 0/0
R1(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.254
R1(config-if)#standby 1 priority 150
R1(config-if)#standby 1 preempt
R1(config-if)#standby 1 name HSRP1
R1(config-if)#standby 1 preempt delay minimum 300

R3(config-if)#interface fastEthernet 0/0
R3(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.254
```

Configuration HSRP

- Vérification de la configuration

```
R1#show standby
FastEthernet0/0 - Group 1 (version 2)
  State is Active
    4 state changes, last state change 00:26:46
  Virtual IP address is 192.168.1.254
  Active virtual MAC address is 0000.0C9F.F001
    Local virtual MAC address is 0000.0C9F.F001 (v2 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 1.354 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is 192.168.1.3
  Priority 150 (configured 150)
  Group name is hsrp-Fa0/0-1 (default)
```

Configuration HSRP

- Vérification de la configuration

```
R3#sho standby
FastEthernet0/0 - Group 1 (version 2)
  State is Standby
    6 state changes, last state change 00:00:40
  Virtual IP address is 192.168.1.254
  Active virtual MAC address is 0000.0C9F.F001
    Local virtual MAC address is 0000.0C9F.F001 (v2 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 0.354 secs
  Preemption disabled
  Active router is 192.168.1.1, priority 100 (expires in 7 sec)
    MAC address is 0000.0C9F.F001
  Standby router is local
  Priority 100 (default 100)
  Group name is hsrp-Fa0/0-1 (default)
```

Configuration HSRP

- Désactiver HSRP

```
R1(config)# interface g0/1  
R1(config-if)# no standby 1  
  
R3(config)# interface g0/1  
R3(config-if)# no standby 1
```

Chapitre 7

Agrégation de liaison

Agrégation de liens

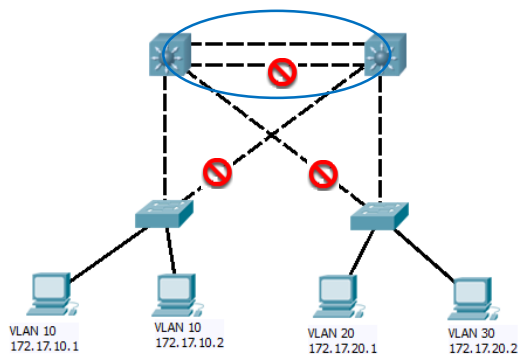
• Objectifs

- Décrire l'agrégation de liens.
- Configurer une agrégation de liens avec Etherchannel.

Agrégation de liens

• Agrégation

- Création d'une liaison logique unique en utilisant plusieurs liaisons physiques.
- LAG : Link Aggregation Group.



L'agrégation

- éviter les ports bloqués
- partage la charge
- offre de la redondance

STP empêche les boucles

EtherChannel

Nom donné à la technologie d'agrégation de liens sur les commutateurs de Cisco.

Agrégation de liens

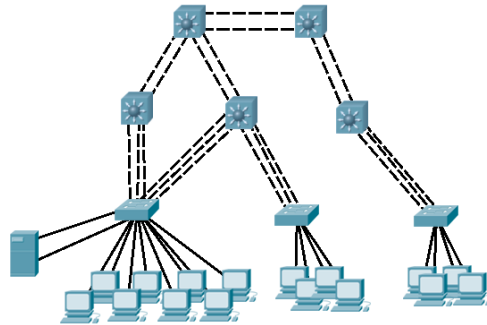
- **Avantages**

- Amélioration de la BP disponible entre commutateurs, routeurs et serveurs.

Agrégation du trafic de la couche accès

→ des BP plus élevées sont nécessaires

→ If 10Gi = cher et pas extensible



Etherchannel

- **Avantages**

- **Configuration facilitée**

- Configuration de l'interface EtherChannel plutôt que chaque interface physique séparément (facilité, cohérence).

- **Utilisation du matériel existant**

- Ne nécessite pas de mise à jour ni d'achat de matériel
- Technologie transparente pour l'utilisateur final (application)

- **Equilibrage de la charge**

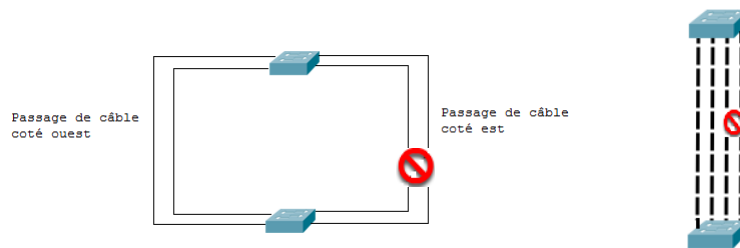
- Offre différentes méthodes d'équilibrage de charge entre les liaisons appartenant au même EtherChannel.
- Toutes les liaisons physiques de l'EtherChannel sont actives, car STP considère une seule liaison (logique).
 - Attention, si STP bloque l'une des liaisons redondantes, cela bloque la totalité de l'EtherChannel.

Etherchannel

- **Avantages**

- **Redondance au niveau des liens**

- En cas de perte d'une liaison physique dans le canal, la technologie Etherchannel redistribue automatiquement le trafic sur les liens restants.



Etherchannel

- **Caractéristiques d'EtherChannel**

- **Types d'interfaces**

- Différents types d'interface ne peuvent pas être associés dans un même EtherChannel (e.g. Fa et Gi)
 - Les interfaces ne doivent pas nécessairement être contiguës

- **Topologie**

- Un EtherChannel peut être créé entre deux commutateurs ou entre un commutateur et un ordinateur/serveur.
 - Les données ne peuvent pas être envoyées à deux commutateurs différents via la même liaison EtherChannel (stackable OK).

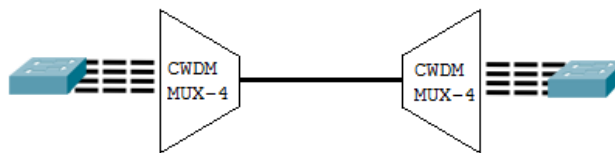
- **Configuration maximale**

- Chaque EtherChannel peut être composé de huit ports Ethernet maximum
 - Donc jusqu'à 800 Mb/s ou 8 Gb/s
 - Maximum 6 EtherChannel par commutateur
 - Peut varier selon l'IOS et la plate-forme matérielle

- **Caractéristiques d'EtherChannel (suite)**

- **Compatible CWDM**

- Etherchannel sur 4 fibres d'un 1Gbps → nécessite 4 fibres entre 2 bâtiments.
 - CWDM, multiplexe les 4 fibres dans une seule fibre tout en gardant la fonctionnalité Etherchannel



- **PAgP**

- **Protocole propriétaire Cisco**

- **Permet la création et la gestion automatique d'un EtherChannel**

- Envoie des paquets toutes les 30s.
 - Vérifie la cohérence de la configuration.
 - Gère les ajouts de liaison et les défaillances.

- **Interface "port-channel"**

- Interface virtuelle regroupant plusieurs interfaces physiques faisant partie de la même agrégation de liens.
 - Une fois l'agrégation de liens créée :
 - L'interface port-channel est ajoutée à la topologie STP comme port unique.
 - Les interfaces physiques faisant partie d'une agrégation de liens n'interviennent plus dans la topologie STP.

- PAgP

- Modes PAgP

- **On** : EtherChannel forcé sans négociation
 - **Desirable** : Négociation active (initie la négociation)
 - **Auto** : Négociation passive (attend une invitation à négocier)

PAgP sur Sw1	PAgP sur Sw2	Etherchannel
On	On	Oui
Auto/desirable	Desirable	Oui
ON/Auto/desirable	PAgP non configuré	Non
On	Desirable	Non
Auto/On	Auto	Non

- LACP

- Norme Ethernet IEEE 802.3-2005

- Connue aussi sous le nom IEEE 802.3ad (représente le groupe de travail LaCP).

- Permet la création et la gestion automatique d'un Etherchannel

- Contrôle les configurations pour maintenir l'agrégation.
 - Échange des informations de configuration avec d'autres périphériques pour créer l'agrégation.
 - Attache ou détache les ports du LAG en fonction des informations de configuration échangées.
 - Une fois l'agrégation de liens créée, elle est ajoutée à la topologie STP comme port unique.

- Modes de négociation LACP

- **active** : Envoi régulièrement des paquets LACP pour former une agrégation.
 - **passive** : envoi des paquets LACP pour former une agrégation uniquement s'il a reçu des paquets LACP au préalable (mode par défaut).

- Conditions pour former un EtherChannel
 - Configuration cohérente
 - Les ports de l'EtherChannel doivent être configurés
 - Soit tous en tant que ports de couche 2.
 - Soit tous en tant que ports de couche 3.
 - Configurations VLAN identiques
 - Même VLAN natif de chaque coté.
 - Toutes les interfaces doivent être soit attribuées au même VLAN, soit être configurées en mode trunk.
 - Les plages de VLAN autorisées doivent être les mêmes sur toutes les interfaces.
 - Vitesse et mode bidirectionnel
 - Tous les ports doivent fonctionner à la même vitesse.
 - Tous les ports doivent utiliser un même paramètre de bidirectionnalité.

- Configuration avec PAgP
 - Spécifiez les interfaces qui composent le groupe EtherChannel
 - S1(config)#interface range fa0/3-4
 - Créez l'interface PortChannel
 - S1(config-if-range)#channel-group N°groupe mode desirable
 - Répétez l'opération sur le commutateur distant
 - S3(config)#interface range fa0/3-4
 - S3(config-if-range)#channel-group 1 mode auto

• Vérification

```

S1#show interface etherchannel
-----
FastEthernet0/3:
Port state = 1
Channel group = 1      Mode = Desirable-S1      Gcchange = 0
Port-channel = Po1      GC = 0x00000000      Pseudo port-channel = Po1
Port index = 0      Load = 0x00      Protocol = PAgP

Flags: S - Device is sending Slow hello.  C - Device is in Consistent state.
       A - Device is in Auto mode.        P - Device learns on physical port.
       d - PAgP is down.
Timers: H - Hello timer is running.      Q - Quit timer is running.
        S - Switching timer is running.  I - Interface timer is running.

Local information:
Port      Flags State  Timers  Interval  Count  Priority  Method  Ifindex
Fa0/3     d      U1/S1   H30s    1         0       128      Any     0

Partner's information:
Port      Partner      Partner      Partner      Partner Group
Name      Device ID    Port         Age  Flags  Cap.
Fa0/3     S3           000C.853E.3C75  Fa0/3    0     SC   10001

Age of the port in the current state: 00d:00h:02m:11s
  
```

• Vérification (suite)

```

S1#sh ip int br
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/1 unassigned      YES manual up          up
FastEthernet0/2 unassigned      YES manual up          up

< lignes omises >

GigabitEthernet0/1 unassigned      YES manual down        down
GigabitEthernet0/2 unassigned      YES manual down        down
Vlan1           unassigned      YES manual administratively down down
Vlan99          192.168.99.11  YES manual up            up
Port-channel 1   unassigned      YES manual up            up
  
```

Etherchannel

- Vérification (suite)

```
S1#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone  s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port
```

```
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1
```

Group	Port-channel	Protocol	Ports
1	Po1 (SU)	PAgP	Fa0/3 (P) Fa0/4 (P)

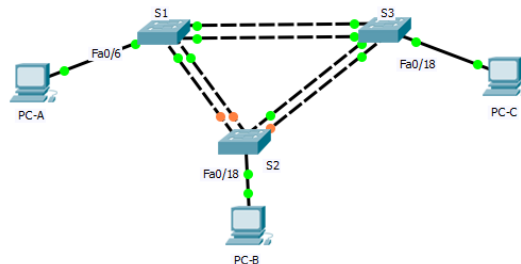
Layer 2, in Use

Etherchannel

- Configuration avec PAgP

- Configuration de l'interface PortChannel

- S1(config)#interface port-channel 1
 - S1(config-if)#switchport mode trunk
 - S1(config-if)#switchport trunk native vlan 99



- Configuration avec LACP

```

- S1(config)#interface range fa0/1-2
- S1(config-if-range)# switchport mode trunk
- S1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99
- S1(config-if-range)# channel-group 2 mode active

- S2(config)#interface range fa0/1-2
- S2(config-if-range)# switchport mode trunk
- S2(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99
- S2(config-if-range)# channel-group 2 mode passive

```

- Nouvelle vérification

```

S1#show etherchannel summary
Flags: D - down          P - in port-channel
       I - stand-alone s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3        S - Layer2
       U - in use        f - failed to allocate aggregator
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port

Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators:          2

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----
1      Po1 (SU)        PAgP       Fa0/3 (P) Fa0/4 (P)
2      Po2 (SU)        LACP       Fa0/1 (P) Fa0/2 (P)

```

Chapitre 8

Réseaux locaux sans fil

Objectifs du chapitre

- **Objectifs**
 - Décrire les composants et le fonctionnement de base des réseaux locaux sans fil (WLAN : Wireless LAN).
 - Décrire les technologies et les standards WLAN.
 - Décrire les composants d'une infrastructure WLAN.
 - Configurer et dépanner un WLAN.
 - Décrire les menaces contre les WLAN.
 - Sécuriser un WLAN.

- **WLAN**
 - Wireless LAN : réseau local sans fil
- **Connexions sans fil**
 - Les équipements sont connectés entre eux via des ondes électromagnétiques de hautes fréquences
 - Quels protocoles?
 - Quelles normes?
 - Quelles architectures?
 - Quelles performances?
 - Quelle sécurité?
 - Quelle portée?
 - ...

- **Avantages des WLAN**
 - **Productivité accrue**
 - Le lieu de travail ne se limite plus à un endroit précis.
 - Bureau, gare, aéroport, hôtel, salle de réunion, entrepôts, chantier, événements de courte durée, domicile, ...
 - **Mobilité**
 - Les personnes restent connectées pendant leurs déplacements.
 - **Solution non destructive**
 - Monuments historiques, sites classés, ...

- **Avantages des WLAN (suite)**
 - **Excellente évolutivité**
 - **Connexions plus faciles et souvent à moindre coûts**
 - Sans devoir passer de nombreux câbles à travers murs et plafonds.
 - Sans déplacer de matériel ou très peu.
 - **Topologie flexible**
 - Facilité d'évoluer en fonctions des besoins : réorganisation, relocalisation, projets/événements temporaires, ...

- **Inconvénients des WLAN**
 - **Qualité du signal**
 - **La qualité du signal est variable et dépend de nombreux paramètres**
 - Distances, présences d'objets empêchant la propagation des ondes, déplacements, orientation des antennes, ...
 - **Sécurité**
 - **La portée exacte du réseau sans fil n'est pas connue**
 - Qui peut accéder au réseau ?
 - Confidentialité ?

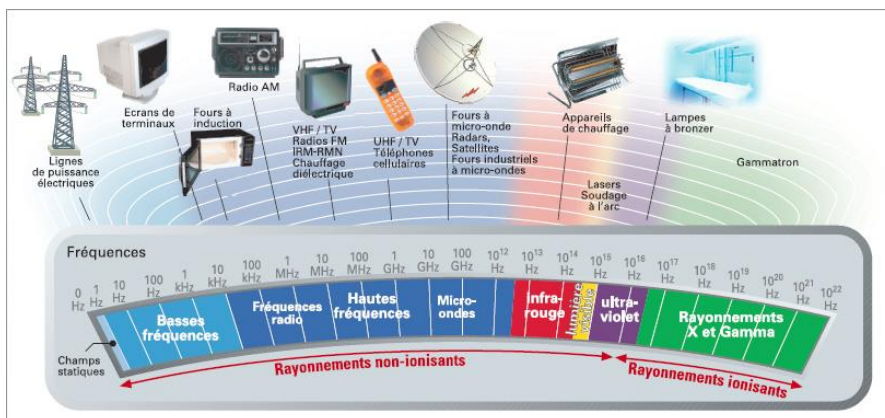
Introduction

- Principaux standards IEEE 802.11
 - Ils spécifient comment les fréquences radio sont utilisées pour transporter des informations (Modulation, débits,...)

Nomes	Nom	Débit théorique max.	Fréq. GHz	Rétrocompatibilité
802.11b	WiFi1	11Mbps	2,4	Non
802.11a	WiFi2	54Mbps	5	Non
802.11g	WiFi3	54Mbps	2,4	802.11b
802.11n	WiFi4	150 à 600Mbps (MIMO)	2,4 et 5	802.11a/b/g
802.11ac	WiFi5	450 à 1,3Gbps (MIMO)	5	802.11a/b/g/n
802.11ax	WiFi6 WiFi6E	7Gbps (MIMO)	2,4 ; 5 2,4 ; 5 et 6	802.11a/b/g/n/ac

Introduction

- Fréquences
 - Les fréquences disponibles ne sont pas illimitées



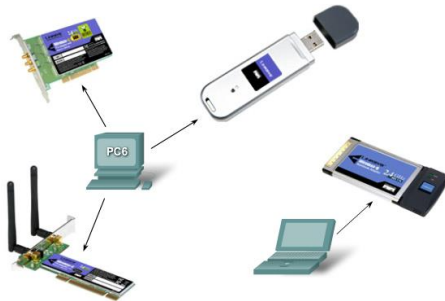
- **Fréquences (suite)**
 - ITU-R
 - International Telecommunication Union - Radiocommunication Sector
 - Régule l'attribution du spectre des fréquences.
 - Voir aussi avec les législations nationales.
 - Certaines bandes sont réservées (Armée, trafic aérien, ...).
 - Certaines bandes sont libres d'utilisation
 - **Plusieurs bandes sont utilisées par le Wi-Fi**
 - La bande ISM à 2.4 GHz (UHF).
 - La bande UNII 5 GHz (SHF) - 802.11a/n/ac/ax.
 - Autres : 6GHz, 60GHz, ...

- **Bande ISM**
 - Industrial, Science, Medical
 - Fréquences de 2.400 à 2.4835 GHz.
 - Accès ouvert.
 - 14 canaux de 5MHz dont 13 utilisables en Belgique.
 - Utilisable à condition de respecter une limite de puissance.
- **UNII**
 - Unlicensed National Information Infrastructure
 - 5.725 à 5.850 GHz.
 - 8 canaux de 20MHz.
 - Portée plus faible.
 - Meilleurs débits possibles.
 - Plus sensible aux obstacles.
 - Moins de risques d'interférences car moins utilisée.

Composants d'une infrastructure sans fil

• Périphériques finaux

- Portable, smartphone, tablette, ...
- Carte réseau et antenne intégrée ou non
- Adaptateur sans fil USB



Imprimante sans fil



Serveur d'impression sans fil

Composants d'une infrastructure sans fil

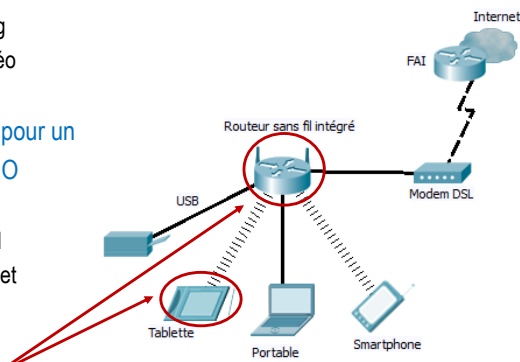
• Routeur sans fil

– Fonctionnalités

- Support du streaming
- QoS pour la voix/vidéo
- ...

– Equipement tout en un pour un usage domestique et SOHO

- Routeur
- Point d'accès sans fil
- Commutateur Ethernet
- Connecteurs USB



Les équipements qui veulent communiquer doivent utiliser les mêmes fréquences (le même canal)

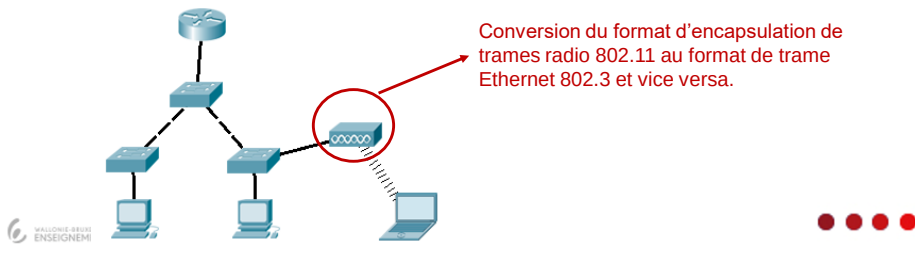
Composants d'une infrastructure sans fil

• Points d'accès sans fil

- Permet la communication entre périphériques sans fil mais aussi entre les équipements sans fil et le réseau local filaire.
- Il y a compétition pour l'accès au support (CSMA/CA).

– AP Autonome

- L'ensemble de la configuration du point d'accès se trouve sur le périphérique.
 - Chaque AP est configuré individuellement via SSH/HTTPS ou via une plateforme comme Cisco Prime Infrastructure ou Cisco DNA Center.
- Chaque AP est indépendant des autres (configuration propre).

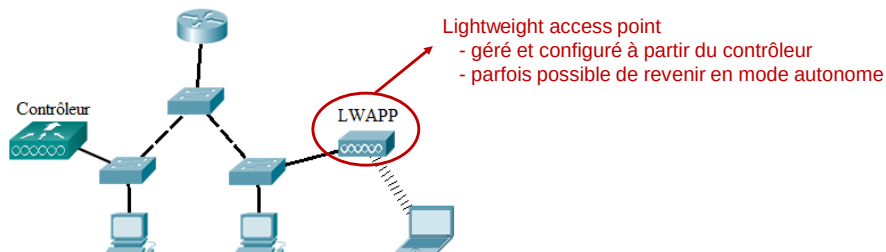


Composants d'une infrastructure sans fil

• Points d'accès sans fil (suite)

– AP Léger (Lightweight AP)

- Utilisés dans les grands réseaux où de nombreux points d'accès sont nécessaires.
- Chaque nouveau point d'accès ajouté est automatiquement configuré et géré par un contrôleur sans fil (WLC : Wireless LAN Controller).

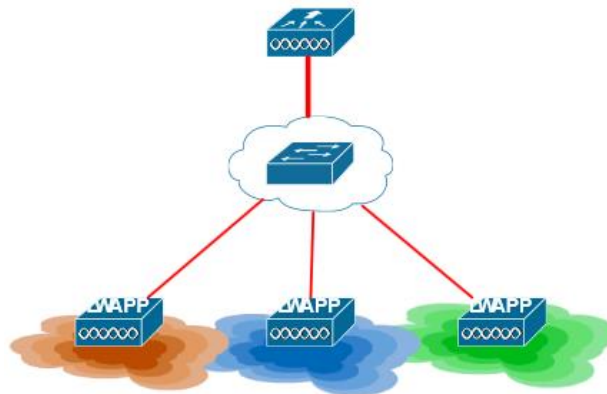


Composants d'une infrastructure sans fil

- **Cluster de points d'accès**
 - Offre un point d'administration unique
 - Un des points d'accès joue le rôle de contrôleur.
 - Taille du cluster
 - 4, 8, 16 AP selon les modèles.
 - Facilité
 - Simplifie l'administration en coordonnant les paramètres de configuration de tous les points d'accès.
 - Simplifie les opérations de modification du réseau et de maintenance.
 - Gestion des interférences facilitée en sélectionnant automatiquement le canal de fonctionnement le plus adapté.

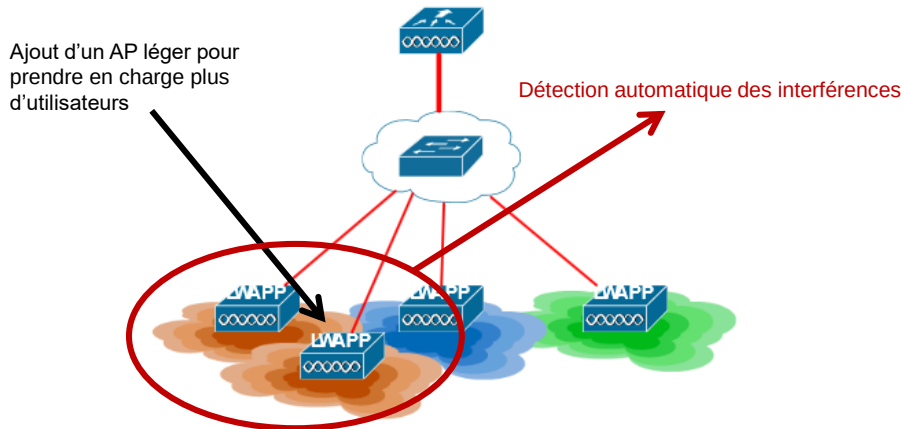
Composants d'une infrastructure sans fil

- **Exemple d'avantage d'une gestion centralisée**



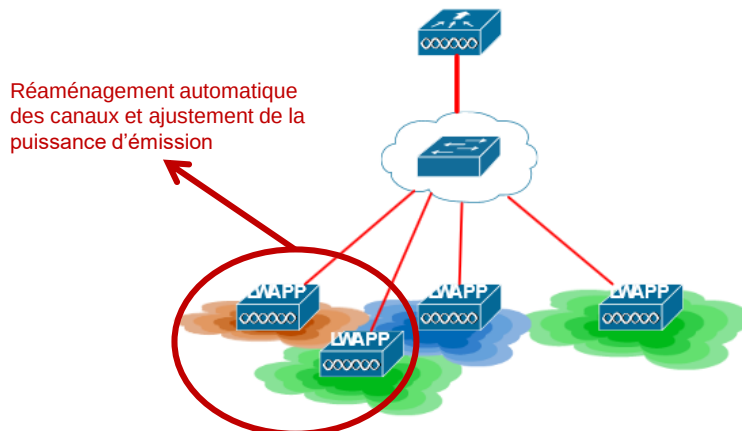
Composants d'une infrastructure sans fil

- Exemple d'avantage d'une gestion centralisée (suite)



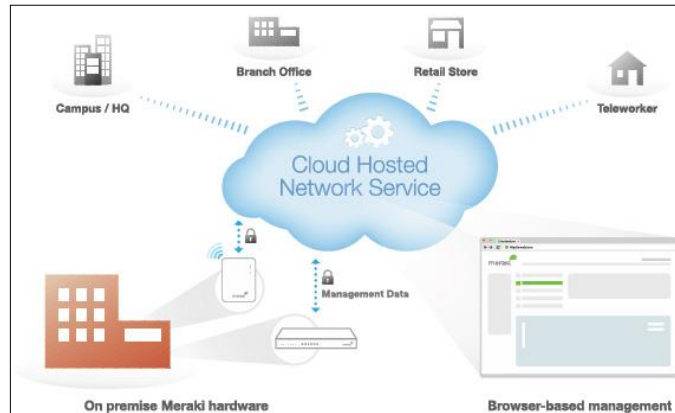
Composants d'une infrastructure sans fil

- Exemple d'avantage d'une gestion centralisée (suite)



Composants d'une infrastructure sans fil

- Gestion centralisée depuis le cloud



Composants d'une infrastructure sans fil

- Gestion centralisée depuis le cloud (suite)
 - Les AP sont gérés de manière centralisée à partir d'un contrôleur situé dans le Cloud
 - Avantages des contrôleurs sans payer le boîtier et sans devoir gérer la maintenance.
 - Trafic vers le cloud?
 - Seules les données de gestion circulent au sein de l'infrastructure cloud, pas le trafic utilisateur.
 - Perte de l'accès au cloud?
 - **Le réseau continue de fonctionner normalement**
 - Authentification, règles de filtrage, trafic utilisateur, ...
 - **Les fonctions de gestion sont interrompues**
 - Rapports, statistiques, configurations, ...

Composants d'une infrastructure sans fil

- **Wi-Fi range extenders, Wi-Fi repeater, Wi-Fi booster**
 - Permet d'étendre la zone de couverture du réseau Wi-Fi
 - Il reçoit le signal Wi-Fi existant, l'amplifie puis transmet le signal amplifié.
 - Avec un répéteur Wi-Fi, il est possible de doubler la zone de couverture.

Les répéteurs peuvent nécessiter de créer un réseau séparé ayant un SSID différent.



Composants d'une infrastructure sans fil

- **Wi-Fi range extenders, Wi-Fi repeater, Wi-Fi booster (suite)**
 1. **Utiliser le Wi-Fi entre l'AP et le répéteur**
 - **Single band repeater**
 - Utilise le même canal pour émettre et recevoir.
 - Perte possible de 50% de la bande passante.
 - **Dual band repeater (smart repeater)**
 - Utilise deux émetteurs/récepteurs.
 - Reçoit sur une bande et émet un signal Wi-Fi sur l'autre.
 2. **Utiliser le CPL**
 - **Courants porteurs en ligne**
 - Utilise le réseau électrique du bâtiment.
 - Permet de superposer au courant électrique alternatif un signal à plus haute fréquence transportant les données réseau.

- Les types d'antennes
 - Antennes Wi-Fi omnidirectionnelles
 - Permet de couvrir une zone sur 360°
 - Par exemple une antenne Dipôle.
 - Utilisation : Open space.
 - Antennes Wi-Fi directionnelles
 - Permet de renforcer le signal dans une direction précise
 - Par exemple : Antennes patch ou Yagi.
 - Utilisation : réseaux Wi-Fi longue distance.
 - » Etendre la portée des hotspots en extérieur, dans une direction donnée, ou pour atteindre un endroit précis.
 - » Liaison point à point (bridge Wi-Fi).
 - Utile de les adapter pour des conditions de déploiement spécifiques
 - Plus de détails sur les antennes dans les cours du bloc 3.

- Les types d'antennes (suite)

Antenne filaire



Antenne Yagi



Antenne à réflecteur parabolique



Antenne patch



Antenne sectorielle



Composants d'une infrastructure sans fil

- Antennes artisanales



Composants d'une infrastructure sans fil

- Multiplexage MIMO

- Multiple-Input Multiple-Output

- Décompose un flux de données en plusieurs flux de débit inférieur et les diffuse simultanément sur plusieurs antennes.

- Meilleurs débits

- 1 radio Wi-Fi et 1 antenne → 150 Mbps
 - 2 radios et 2 antennes → 300 Mbps
 - 3 radios et 3 antennes → 450 Mbps
 - 4 radios et 4 antennes → 600 Mbps (802.11n)
 - ...

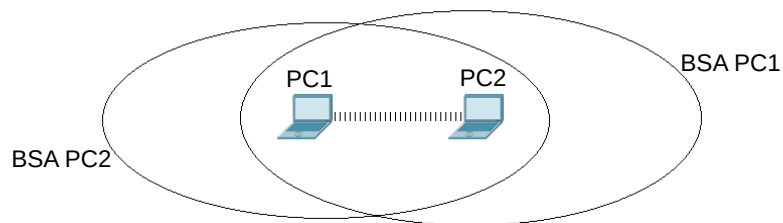


Topologies sans fils

- **Mode ad-hoc**

- **IBSS : Independent Basic Service Set**

- Réseaux sans fil pouvant fonctionner sans points d'accès.
 - La zone de couverture d'un IBSS et d'un BSS est appelée Basic Service Area (BSA).
 - Exemple : Bluetooth, Wi-Fi Direct.

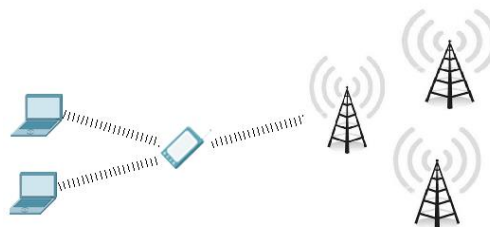


Topologies sans fils

- **Tethering**

- **Technique qui permet de partager une connexion (Hotspot personnel)**

- Un smartphone ou une tablette disposant d'un accès à un réseau cellulaire peut créer un hotspot personnel.
 - Solution temporaire rapide pour fournir des services de routage sans fil.



Topologies sans fils

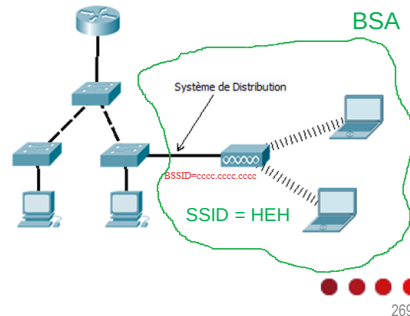
- **Mode infrastructure**

- **BSS : Basic Service Set**

- L'interconnexion entre les clients sans fil se fait via un seul point d'accès ou un routeur sans fil.
 - Les AP se connectent au réseau filaire par le biais du système de distribution par câble (DS : Distribution System).
 - La zone de couverture d'un d'un BSS est appelée Basic Service Area (BSA).

- **BSSID**

- Chaque ensemble BSS est identifié de manière unique par l'adresse MAC de l'AP.
 - On parle alors d'identifiant BSSID (Basic Service Set Identifier).

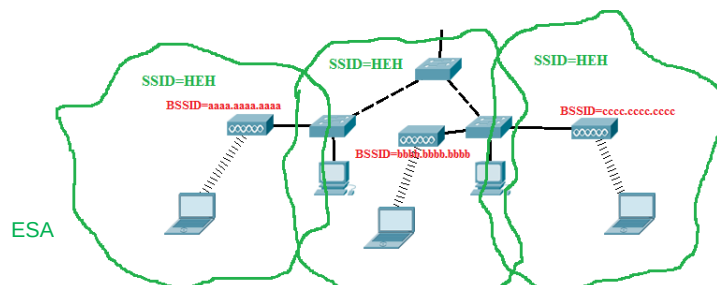


Topologies sans fils

- **Mode infrastructure (suite)**

- **ESS : Extended Service Set (Eventail de services étendu)**

- **Réunion de plusieurs BSS par un DS commun**
 - Chaque ESS est identifié par un SSID et chaque BSS est identifié par son BSSID.
 - **Étend la zone de couverture en utilisant plusieurs AP**
 - ESA : Extended Service Area.



- **Mode infrastructure (suite)**
 - **Caractéristiques d'un ESS**
 - **Système de distribution commun**
 - Le système de distribution (DS) permet la mobilité
 - En transmettant au bon point d'accès les trames qu'il doit délivrer.
 - En permettant à plusieurs points d'accès d'apparaître en tant qu'ensemble de services de base unique.
 - **Itinérance (roaming)**
 - Souvent un ESS comprend un SSID commun.
 - Permet à un utilisateur de passer d'un point d'accès à un autre en restant connecté.

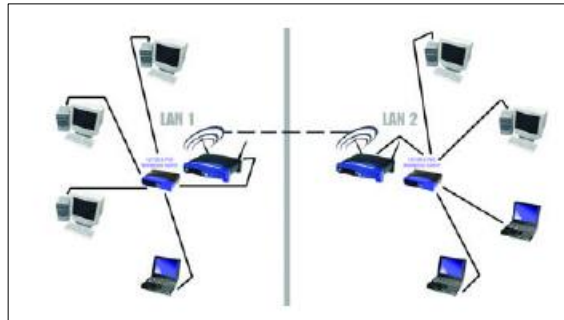
- **Mode infrastructure (Suite)**
 - **Caractéristiques d'un ESS (suite)**
 - **Cellules**
 - Les cellules représentent la zone de couverture fournie par un seul canal.
 - Un éventail de services étendus doit présenter un chevauchement de 10 à 15 % entre les cellules d'une zone de services étendus.
 - **Multi-SSID**
 - Plusieurs identifiants SSID peuvent être utilisés afin d'isoler les niveaux d'accès réseau.
 - Autorise la constitution de réseaux sans fil virtuels cloisonnés.

Topologies sans fils

- **Mode bridge**

- Communication point à point sans fil

- Permet de connecter deux réseaux filaires via un réseau sans fil à l'aide de deux AP.
 - Aucun client ne peut s'associer à un AP en mode bridge.



Composants d'une infrastructure sans fil

- **Mode mesh**

- Un Wifi Mesh est composé de plusieurs points d'accès.

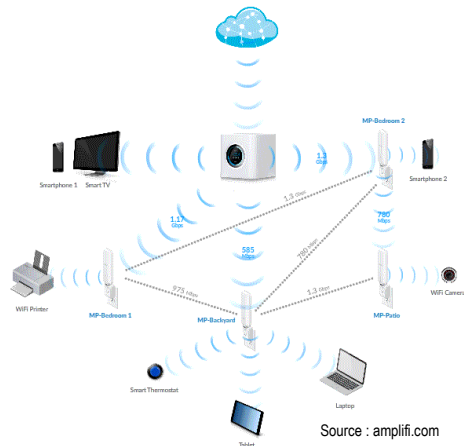
- Un des points d'accès est relié à Internet et joue le rôle de routeur (intégré ou relié à un routeur ou la box d'un FAI).
 - Les autres points d'accès, souvent appelés satellites, captent le signal Wi-Fi et le re-projette.

- Les technologies utilisées pour créer le réseau mesh

- **Elles varient en fonction du fabricant**
 - Par exemple, certains routeurs Mesh utilisent une bande spécifique pour la communication entre les satellites et le « routeur ».
 - **Simplicité de gestion pour le grand public**
 - La majorité des routeurs Mesh sont entièrement automatisés et peuvent être contrôlés très facilement à distance depuis une application mobile.

Topologies sans fils

- Mode mesh



Trames 802.11

- Trois types de trame 802.11

- Trame de gestion

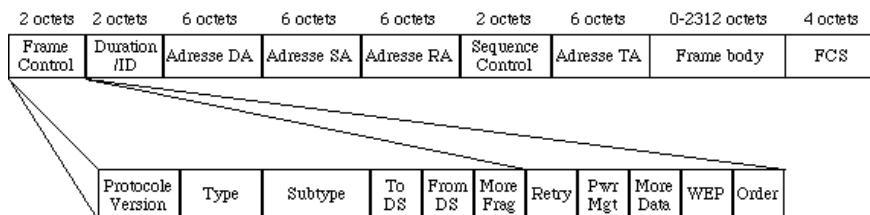
- Utilisée pour la recherche (trame balise), l'authentification et l'association/désassociation à un point d'accès.

- Trame de contrôle

- Utilisée pour faciliter l'accès au support et l'échange de trames (RTS, CTS, ACK).

- Trame de données

- Utilisée pour transférer les données.

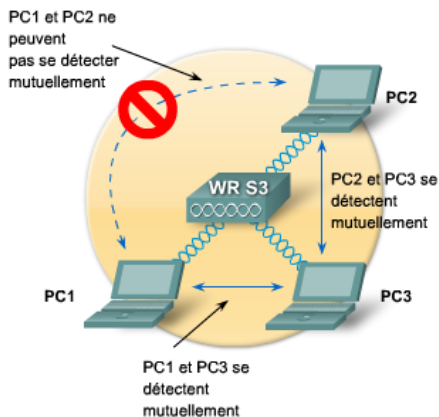


Nœuds cachés

- **Caractéristiques d'une communication Wi-Fi1 à Wi-Fi5**
 - **Half duplex avec support partagé (≈ Hub)**
 - Les normes Wi-Fi1 à Wi-Fi5 autorisent une seule émission à la fois.
 - Les clients sans fil d'un AP émettent et reçoivent tous sur le même canal radio.
 - **DCF (Distributed Coordination Function)**
 - Mécanisme d'évitement des collisions qui emploie le CSMA/CA ainsi qu'un algorithme de Binary Exponential Backoff (BEB).
 - Impossible d'écouter et émettre en même temps.
 - Donc impossible de détecter des collisions pendant l'émission.
 - Impossible de détecter certaines collisions (nœuds cachés).
 - ACK pour chaque trame.

Nœuds cachés

- **Mécanisme RTS/CTS : Request to send/clear to send**
- **Mécanisme de réservation du canal par échange de paquets**
 - Intéressant que pour les trames de grandes tailles.
 - Activé si la taille de la trame dépasse un seuil (configurable).
- **NAV : Network Allocation Vector**
 - La trame RTS contient une champ NAV renseignant la durée de réservation du canal.
- **Nœuds cachés (Hidden nodes)**
 - Le mécanisme RTS/CTS permet d'éviter les collisions même en présence de nœuds cachés.



- Principe du mécanisme RTS/CTS
 - RTS : Request To Send
 - La station voulant émettre écoute le canal
 - Principe du CSMA.
 - Le média est-il libre?
 - Si le média est libre pendant un temps donné alors la station peut émettre.
 - Ce temps est appelé DIFS pour Distributed Inter Frame Space.
 - La station émet une trame Request to send
 - Cette trame informe ainsi l'AP qu'elle souhaite réserver le canal de transmission.
 - Elle contient des informations sur la durée de la réservation souhaitée (NAV).

- Principe du mécanisme RTS/CTS (suite)
 - CTS : Clear To Send
 - L'AP répond par une trame Clear To Send.
 - Cette trame CTS sera reçue par tous les clients dans la zone de réception, les informant que le canal est réservé.
 - La station initiatrice peut alors émettre ses trames de données.
 - NAV (Network Allocation Vector)
 - L'en-tête de chaque trame contient un champ NAV qui indique la durée d'un cycle complet :
 - RTS + CTS + envoi de données + ACK.
 - Les stations lisent le NAV et en déduisent le temps d'attente avant que le support soit disponible.

Association à un AP

1. Découvrir la présence d'un réseau sans fil

– Ecoute passive

- **Attente d'une trame balise (beacon frame)**
 - Trame envoyée périodiquement par l'AP (SSID broadcast).
 - Contient les informations du WLAN
 - SSID, normes prises en charge, type de sécurité utilisé, canaux utilisés, ...
 - Permet aux clients Wi-Fi d'afficher la liste des réseaux sans fil disponibles.

– Ecoute active

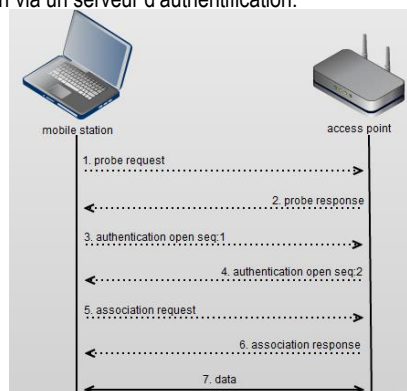
- **Envoi d'une trame de requête (Probe Request Frame)**
 - Nécessite de connaître le SSID pour pouvoir s'associer à un AP.
 - Une station peut cependant essayer de trouver un AP en émettant une trame contenant un SSID broadcast/wildcard.

Association à un AP

2. S'authentifier auprès d'un point d'accès

– Plusieurs méthodes d'authentification

- Ouverte (« NULL » ou « open »).
- Authentification par clé partagée.
- Authentification via un serveur d'authentification.



Association à un AP

3. S'associer à un AP

– Objectifs

- Valider les paramètres (sécurité, canaux, débits, ...).
- Etablir la liaison de données entre le client et l'AP.

– Processus d'association

- **Le client envoie une trame de demande d'association**
→ Il fournit notamment son adresse MAC.
- **L'AP envoie une réponse d'association**
→ Il fournit notamment son BSSID.
- **AID (Association Identifier)**
 - Le point d'accès mappe un port logique (AID) au client sans fil.
 - L'AP annonce l'AID au commutateur du DS.
 - L'association permet au commutateur de l'infrastructure d'effectuer le suivi des trames destinées au client WLAN.

Gestion des canaux

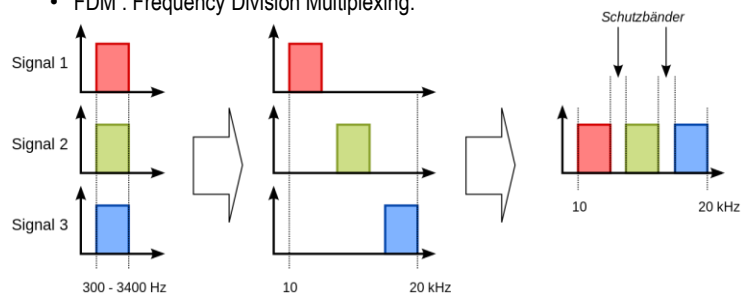
• « Narrow Band Vs Broad band »

– Canal de transmission

- Une bande de fréquences utilisable pour une communication.

– Multiplexage fréquentiel

- Chaque communication utilise un canal différent.
- FDM : Frequency Division Multiplexing.



Original image: Matthias Bockvectorization: Own work / CC BY-SA (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>)

- « Narrow Band Vs Broad band » (suite)
 - La bande de fréquences utilisée par un canal doit être
 - **Aussi étroite que possible**
 - Pour permettre un maximum de communications simultanées.
 - **Aussi grande que possible**
 - Pour offrir un débit important.
 - **Les canaux doivent être suffisamment espacés**
 - Afin de limiter les interférences sur les bandes adjacentes et permettre le multiplexage.
 - Saturation d'un canal
 - **Half duplex + largeur de bande limitée.**
 - Si le nombre de périphériques et la quantité de données transmises augmente, la qualité de la communication peut se dégrader.

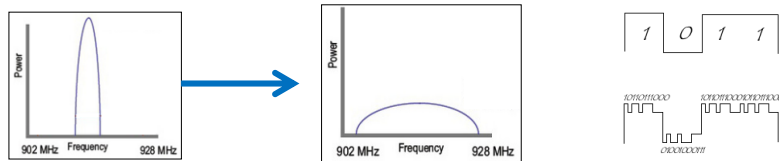
- Spread spectrum
 - Efficacité spectrale
 - **On cherche à améliorer les performances en modifiant**
 - La modulation, le codage, le largeur de canal, ...
 - Etallement de spectre
 - A L'origine développé pour rendre plus difficile aux ennemis d'intercepter ou de brouiller un signal de communication.
 - Avantages
 - **Meilleur bande passante**
 - Utilisation plus efficace des canaux lors de transmissions radio en permettant à plusieurs équipements de mieux cohabiter dans les mêmes bandes de fréquences.
 - **Meilleure résistance aux bruits et parasites.**

Gestion des canaux

- Direct Sequence spread spectrum (DSSS)

- L'étalement de spectre à séquence directe

- Le signal est combiné avec un signal pseudo-aléatoire de fréquence beaucoup plus élevée
 - Le signal résultant occupe une bande de fréquence plus large.
 - Cela introduit des informations redondantes permettant au récepteur de corriger un grand nombre d'erreurs, donc de réduire les retransmissions.



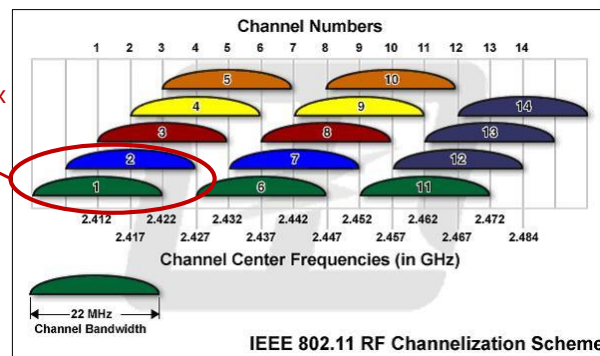
Gestion des canaux

- Canaux ISM avec étalement de spectre

- Normes utilisant la bande 2,4GHz

- Chaque canal se voit attribuer une largeur de bande de 22MHz et est séparé du canal suivant par 5 MHz.

Chevauchement des canaux
 (Overlapping channels)
 → interférences

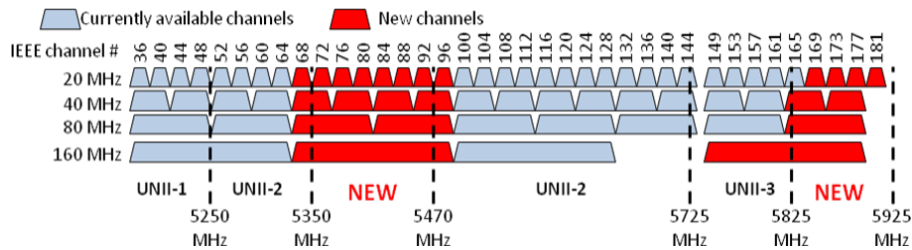


Gestion des canaux

- **Canaux UNII**

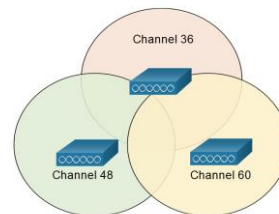
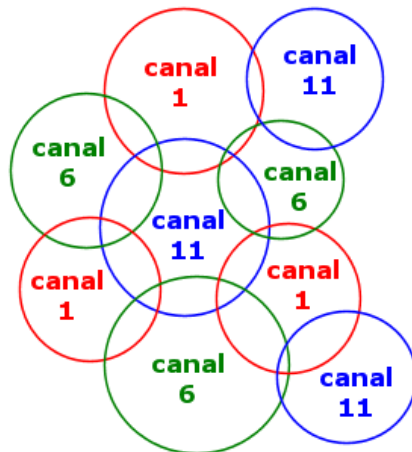
- La bande des 5GHz dispose de 24 canaux (3 sections de 8)

- Bien qu'il y ait un léger chevauchement, les canaux n'interfèrent pas les uns avec les autres.

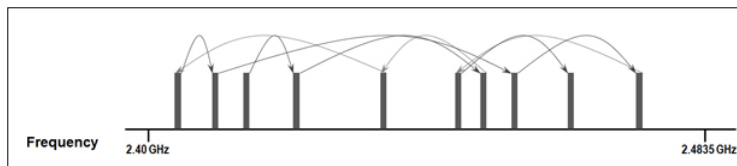


Gestion des canaux

- Il faut utiliser des canaux qui ne se chevauchent pas



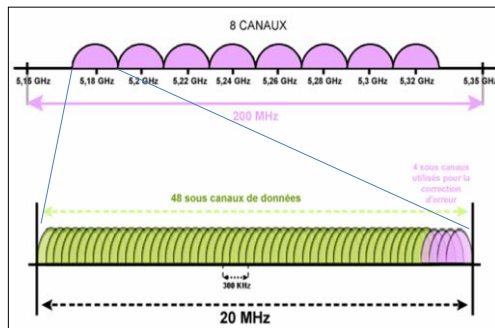
- **Frequency-hopping spread spectrum (FHSS)**
 - **Etalement de spectre par sauts de fréquence**
 - Les signaux sont transmis en commutant rapidement un signal porteur entre plusieurs porteuses selon une séquence pseudo-aléatoire préétablie.
 - L'émetteur et le récepteur doivent être synchronisés pour "savoir" vers quel canal sauter.



- **Frequency-hopping spread spectrum (suite)**
 - **Avantages**
 - Le signal transmis est plus résistant aux interférences
 - Le signal transmis est plus difficile à intercepter (si l'on ne connaît pas la séquence).
 - Utilisation plus efficace de la bande passante.
 - Les bandes de fréquences peuvent être partagées avec d'autres types de transmission,
 - **Utilisation : Wi-Fi, Talkies-walkies, téléphones sans fil, ...**

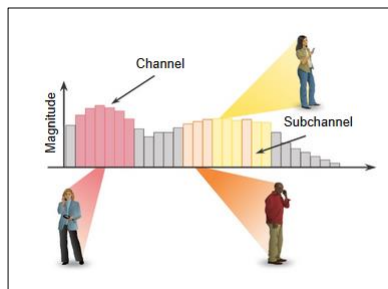
Gestion des canaux

- Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
 - Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence
 - Principe
 - Un seul canal utilise plusieurs sous-canaux sur des fréquences adjacentes.
 - Les sous-canaux d'un système OFDM sont orthogonaux les uns par rapport aux autres, ce qui permet aux sous-canaux de se chevaucher sans interférence.



Gestion des canaux

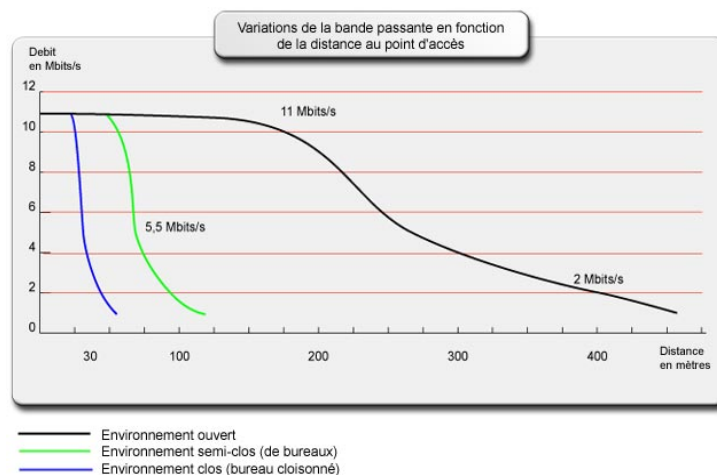
- Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
 - Avantages
 - Meilleur débit qu'avec FHSS/DSSS
 - Transmet des bas débits sur de multiples sous-porteuses.
 - Meilleure occupation du spectre car les sous-canaux se recouvrent partiellement.
 - Technique mieux adaptée à la technologie MIMO



Débit et portée du Wi-Fi

- Le débit d'un WLAN dépend de nombreux facteurs
 - le nombre d'utilisateurs,
 - la distance,
 - les technologies utilisées (type de modulation, MIMO, ...)
 - la largeur de bande utilisée,
 - la présence d'interférences,
 - l'environnement (obstacles),
 - le type d'antenne,
 - les protocoles supplémentaires,
 - Variable Rate Shifting
 - ...

Débit et portée du Wi-Fi



Débit et portée du Wi-Fi

- La portée du Wi-Fi dépend de nombreux paramètres
 - La puissance d'émission,
 - la distance,
 - la sensibilité du récepteur,
 - l'environnement (présence d'obstacles),
 - le type d'antenne,
 - les technologies utilisées,
 - la présence d'interférences,
 - ...

Débit et portée du Wi-Fi

802.11	Débit max (Théorie)	Portée	Fréquence (Ghz)	Largeur bande	Congestion	MIMO
802.11 - 1997	2 Mbit/s	20 m	2,4	79 ou 22	Elevée	Non
802.11a (1999)	54 Mbit/s	35 m	5	20	Faible	Non
802.11b (1999)	11 Mbit/s	35 m	2,4	22	Elevée	Oui
802.11g (2003)	54 Mbit/s	38 m	2,4	20	Elevée	Oui
802.11n (2009)	72 - 288 Mbit/s	70 m	2,4	20	Elevée	Oui Max 4
802.11n (2009)	150 - 600 Mbit/s	35 m	5	20 ou 40	Faible	Oui Max 4
802.11ac (2013)	433 - 1300 Mbit/s	35 m	5	20, 40 ou 80 MHz	Faible	Oui Max 8
802.11ac (2013)	433 - 2600 Mbit/s	35 m	5	20, 40, 80 ou 160 MHz	Faible	Oui Max 8
802.11ad (2012)	Jusqu'à 6750 Mbit/s	10 m	60	2, 160	Très faible	Non
802.11ah (2016)	8 Mbit/s	100 m	0,9	1 à 8	Faible	Oui Max 2

CAPWAP

- **LWAPP et CAPWAPP**

- **Contrôleur WLAN**

- Dans une infrastructure sans fil intégrant un contrôleur WLAN, les points d'accès sont pilotés par le WLC.
 - La communication entre le WLC et les AP se font via un protocole spécifique : LWAPP ou CAPWAP.

- **LWAPP (LightWeight Access Point Protocol)**

- Protocole développé par la société Airespace, rachetée par Cisco en 2005.
 - LWAPP est une solution propre à Cisco (mais non propriétaire).

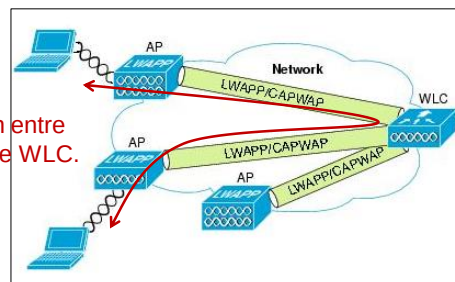
CAPWAP

- **LWAPP et CAPWAPP**

- **CAPWAP (Control And Provisioning of Wireless Access Points)**

- Protocole qui permet à un WLC de gérer plusieurs AP.
 - Standard de l'IEEE basé sur LWAPP.
 - CAPWAP encapsule et transmet le trafic client WLAN entre un AP et un WLC.

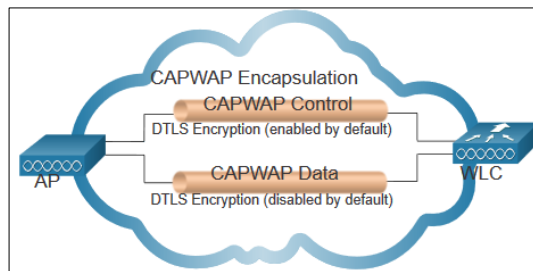
Toutes les communication entre deux clients passent par le WLC.



- CAPWAP

- DTLS (Datagram Transport Layer Security)

- DTLS permet d'établir des tunnels chiffrés sur les ports UDP.
 - DTLS est activé par défaut pour sécuriser le canal de contrôle CAPWAP.
 - DTLS est désactivé par défaut pour le canal de données.
 - Le chiffrement des données peut nécessiter l'installation d'une licence sur le WLC.



- Modes de fonctionnement de CAPWAP

- Local MAC Architecture

- Les trames de données peuvent être pontées (bridgées) localement ou entunnellées dans des trames IEEE 802.3.

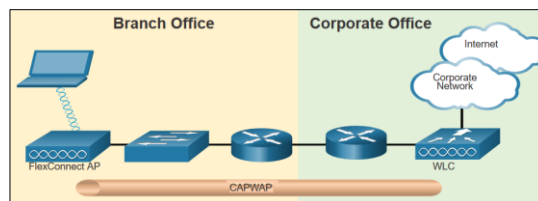
- Split MAC Architecture

- **Les fonctions MAC sont réparties entre l'AP et le contrôleur.**
 - **De manière générale :**
 - Les tâches en temps réel sont traitées par les AP.
 - » Répondre à une requête (probe request), fragmenter un paquet, mettre des paquets en file d'attente, etc.
 - Les tâches non en temps réel sont traitées par le WLC.
 - » L'association / désassociation, la classification, l'authentification, etc.
 - **Pas de standard**
 - La répartition des fonctions peut varier selon le constructeur.
 - La notion de ce qu'est une tâche en temps réel peut varier selon le constructeur.

- Déploiement à distance

- FlexConnect (Cisco)

- Technologie permettant de configurer et de contrôler les points d'accès d'une succursale depuis le siège social via une liaison WAN, sans avoir à déployer un contrôleur dans chaque bureau.
 - **Mode connecté** : le WLC est joignable.
 - Le trafic est envoyé au par le tunnel CAPWAP
 - **Mode autonome** : le WLC est inaccessible.
 - L'AP FlexConnect peut assumer certaines des fonctions du WLC (commutation du trafic de données du client en local, authentification du client en local).



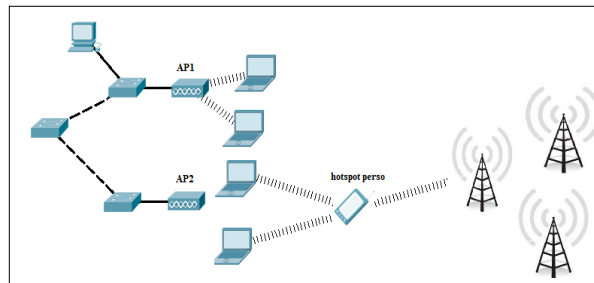
- Intrusions

- La portée du réseau

- Impossible de déterminer précisément jusqu'où s'étend le réseau.
 - Impossible de déterminer qui peut potentiellement s'y connecter.
 - Risque d'accès non autorisé au réseau.
 - Pour utiliser ses ressources.
 - Pour récolter des informations.
 - Pour lancer des attaques.

Menaces

- **AP pirates et hotspot personnel**
 - **Rogue AP, rogue hotspot**
 - **AP non autorisés installés dans ou à proximité du réseau.**
 - Pourraient être placés par les employés eux-mêmes.
 - **Risque d'attaques MITM, capture de données (@ MAC), ...**
 - En sans fil, le pirate n'est pas obligé d'accéder physiquement au réseau.



Menaces

- **Les interférences**
 - **Signaux parasites**
 - La bande ISM 2,4GHz est sans licence et utilisée par la plupart des produits sans fil grand public.
 - Tous les équipements utilisant ces fréquences créent des parasites (baby phones, les téléphones sans fil, les fours à micro-ondes, ...)
 - Ces signaux parasites (volontaires ou accidentels) peuvent causer un déni de service.

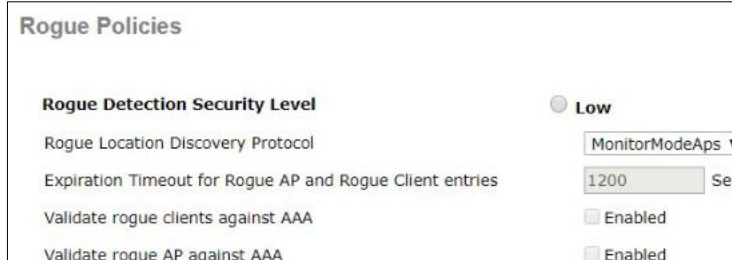
- **Attaques du WLAN**
 - **RTS/CTS**
 - Envois de messages RTS/CTS afin de neutraliser la fonction CSMA/CA des stations.
 - **Désassociation**
 - Envois d'une série de commandes de désassociation pour provoquer la déconnexion des stations.
 - Après avoir été déconnectées, les stations tentent aussitôt de se réassocier, ce qui provoque une augmentation soudaine du trafic.

- **Désactiver la diffusion du SSID (SSID Cloaking)**
 - **L'AP n'envoie plus de SSID dans la trame balise (beacon)**
 - **Les clients sans fil doivent connaître le SSID pour se connecter au réseau.**
 - Certains AP peuvent répondre aux requêtes ayant un SSID de diffusion/générique.
 - Les SSID peuvent être découverts même si les AP ne les diffusent pas.
 - **Désactiver la diffusion du SSID rend les tâches de l'administrateur plus difficiles.**
- **Activer le filtrage MAC**
 - **Nécessite d'encoder toutes les adresses MAC autorisées**
 - Peu fiable si d'autres mécanismes de protection ne sont pas utilisés conjointement car les adresses MAC des machines peuvent être usurpées.

- **Utiliser les outils spécifiques**

- Par exemple inclus dans les WLC

- Dispositifs d'analyse qui identifient les points d'accès non autorisés et les réseaux ad hoc (Rogue AP policies).
 - Systèmes de gestion des ressources radio qui surveillent l'activité et la charge des AP en analysant la bande RF.
 - Etc.



- **Connaitre et surveiller son réseau**

- Recenser et identifier les périphériques

- Connaitre son réseau permet de détecter plus facilement les problèmes.

- Surveiller le réseau pour repérer du trafic suspect

- Des trames beacon émises, un AP plus actif que la normale.

- **Les mesures classiques de protection**

- Chiffrer les communications

- Effectuer les mises à jour

- Authentifier les utilisateurs

- Ce qui permet aussi une traçabilité.

- **Méthodes d'authentification**

- **Authentification Ouverte (« NULL » ou « open »)**

- **Il n'y a ni authentification ni chiffrement des données**
 - Le client émet une trame d'authentification « authentifie-moi », et le point d'accès accepte sans aucune vérification.
 - **A utiliser uniquement lorsque la sécurité n'est pas une préoccupation**
 - Pour offrir un accès Internet gratuit (cafés, gare, ...).
 - Le client sans fil doit lui-même assurer sa sécurité.
 - » Par exemple en utilisant un réseau privé virtuel (VPN).

- **Méthodes d'authentification (suite)**

- **Authentification par clé partagée**

- **Authentification WEP**
 - Obsolète : le WEP ne devrait jamais être utilisé.
 - **Authentification WPA**
 - Solution temporaire pour remplacer le WEP en attendant WPA2.
 - Utilise un algorithme de chiffrement faible (TKIP).
 - Vérification de l'intégrité : MIC (Message Integrity Check).
 - **Authentification WPA2**
 - Utilise un algorithme de chiffrement robuste (AES).
 - Vérification de l'intégrité : CCMP (Block Chaining Message Authentication Code Protocol).
 - N'est plus considéré comme sécurisé.
 - **Authentification WPA3**
 - Méthode en cours de déploiement.

- Méthodes d'authentification (suite)

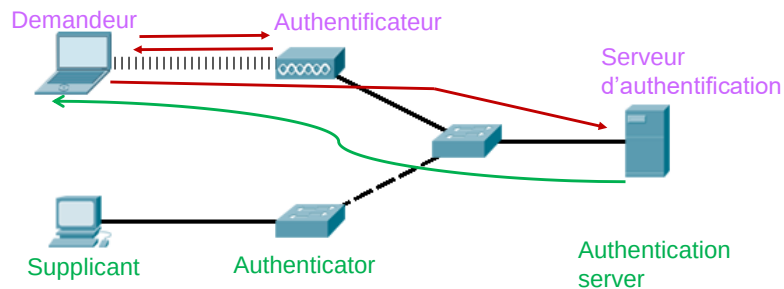
- WPA2 Personal

- **Repose sur l'utilisation d'une clé partagée**
 - Appelée PSK (Pre-shared Key).
 - Tous les utilisateurs partagent une même clé secrète.
 - **Permet de se passer d'un serveur d'authentification**
 - Utile pour les petites structures ou une utilisation familiale.
 - Plus assez sécurisé
 - » Une attaque par force brute pour essayer de deviner la PSK est possible en écoutant la phase de « handshake » entre un client et l'AP.

- Méthodes d'authentification (suite)

- WPA2 enterprise, WPA3 enterprise

- **Nécessite un serveur d'authentification (RADIUS)**
 - Solution destinée aux réseaux d'entreprise.
 - L'AP est authentifié par un serveur RADIUS (via une clé PSK).
 - Authentification des utilisateur via la norme 802.1X/EAP.

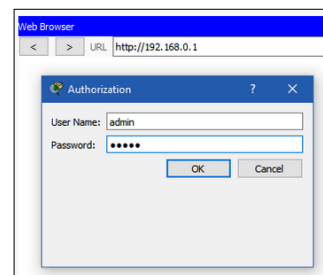


- Les principaux changements avec WPA3
 - Mode “Enhanced Open”
 - **Mode de connexion qui s’appuie sur OWE**
 - Même sur un réseau Wi-Fi public ouvert (hôtels, aéroports, ...), chaque connexion entre un utilisateur et le point d’accès sera chiffrée avec une clé unique.
 - **OWE (Opportunistic Wireless Encryption)**
 - Etablissement d’une connexion ad-hoc chiffrée entre chaque utilisateur et le point d’accès.
 - Clé de chiffrement obtenue via Diffie-Hellman.
 - **Réseau ouvert**
 - Avec chiffrement mais sans authentification (MITM).
 - **Wi-Fi CERTIFIED Enhanced Open**
 - Cette désignation garantit que le périphérique prend en charge le cryptage non authentifié.

- Les principaux changements avec WPA3
 - WPA3-Personal
 - **Simultaneous Authentication of Equals (SAE) à la place de WPA2-PSK**
 - Avec SAE, la PSK n’est jamais exposée, ce qui empêche les attaques de type « brute force » même si les utilisateurs choisissent des mots de passe faibles.
 - Clé de chiffrement de 128bits.
 - **Confidentialité persistante (« forward secrecy »)**
 - Même si un pirate arrive à trouver le mot de passe du réseau Wi-Fi par un autre moyen, il ne pourrait pas déchiffrer les communications passées.
 - WPA3- Enterprise
 - Utilise 802.1X/EAP
 - Peut exiger une clé de chiffrement de minimum 192 bits.

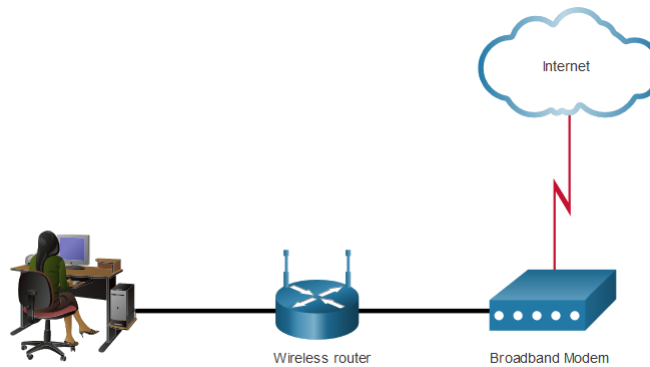
- Les principaux changements avec WPA3 (Suite)
 - Easy Connect
 - Les équipements IoT ne disposent pas toujours d'une interface graphique intégrée
 - Comment les configurer?
 - Comment les connecter au réseau sans fil ?
 - Device Provisioning Protocol (DPP)
 - Le dispositif doit disposer d'une clé publique codée en dur.
 - Cette clé peut être fournie sous forme d'un code QR ou via NFC.
 - En scannant un QR code sur l'appareil à connecter, l'AP Wi-Fi enverra automatiquement les identifiants de manière sécurisée.
 - Remplace WPS (Wi-Fi Protected Setup).
 - Easy Connect Wi-Fi CERTIFIED

- Accéder à l'interface de gestion
 - Interface Web
 - Connexion filaire à l'AP.
 - Utilisez l'adresse IP fournie.
 - Authentifiez-vous avec le login et le mot de passe fournis.
 - Interface CLI
 - Via une connexion console.
- Configuration par défaut
 - Parfois prévue pour être fonctionnelle directement
 - Sécurité limitée voir inexistante.
 - Login et mot de passe connus.
 - A modifier.
 - Ne pas oublier de sauvegarder les modifications.



Configuration d'un routeur sans fil

- Remote site WLAN configuration



Configuration d'un routeur sans fil

- Configuration des paramètres de base du réseau
 - Réseau filaire + serveur DHCP

The screenshot displays the configuration interface of a Wireless Tri-Band Home Router. The 'Internet Setup' section is active, showing 'Automatic Configuration - DHCP' selected. Below this, there are fields for 'Host Name', 'Domain Name', and 'MTU'. The 'Network Setup' section is also visible, showing 'Router IP' set to 192.168.0.1 and 'Subnet Mask' set to 255.255.255.0. The 'DHCP Server Settings' section shows the DHCP server is 'Enabled', with a 'Start IP Address' of 192.168.0.100 and a 'Maximum number of users' of 10.

Configuration d'un routeur sans fil

- Modifier le compte/mot de passe administrateur

The screenshot shows the 'Administration' tab of the router's web interface. The 'Router Password' field is highlighted with a red box, and the 'Re-enter to confirm' field is also highlighted. The 'Web Access' section shows 'Web Utility Access' set to 'Enabled' and 'Web Utility Access via Wireless' set to 'Enabled'. The 'Remote Access' section shows 'Remote Management' set to 'Disabled' and 'Web Utility Access' set to 'Enabled'.

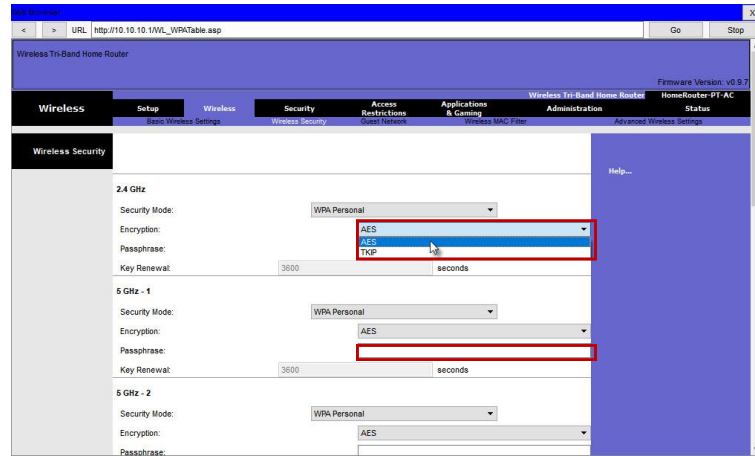
Configuration d'un routeur sans fil

- Configuration des paramètres de base du réseau sans fil

The screenshot shows the 'Wireless' tab of the router's web interface, specifically the 'Basic Wireless Settings' section. The 'Network Mode' dropdown menu is highlighted with a red box, and the 'Standard Channel' dropdown menu is also highlighted with a red box. The 'Network Mode' dropdown shows options: Auto, Auto, N-Only, Legacy, and Disabled. The 'Standard Channel' dropdown shows options: 1 - 2.412GHz, 2 - 2.417GHz, 3 - 2.422GHz, 4 - 2.427GHz, 5 - 2.432GHz, 6 - 2.437GHz, 7 - 2.442GHz, 8 - 2.447GHz, 9 - 2.452GHz, and 10 - 2.457GHz. The 'Network Mode' is currently set to 'Auto' and the 'Standard Channel' is currently set to 'Auto'.

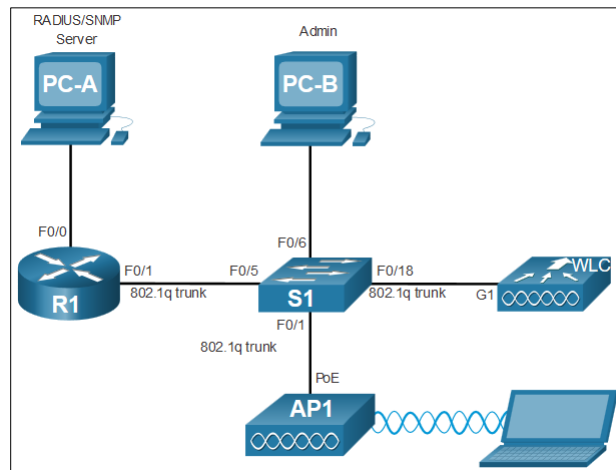
Configuration d'un routeur sans fil

- Configuration des paramètres de sécurité de base



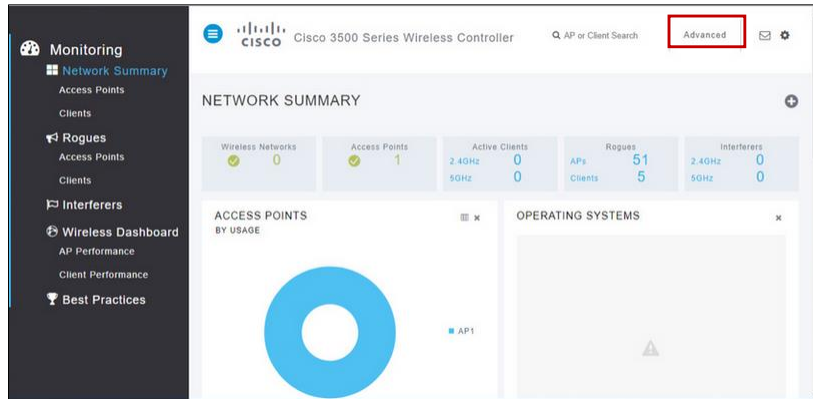
Configuration d'un WLC

- Topologie



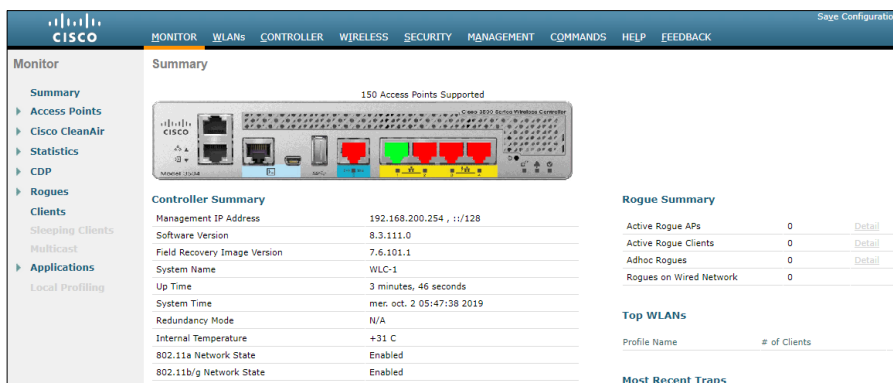
Configuration d'un WLC

- Configuration d'un WLC
 - Semblable à celle d'un routeur Wi-Fi
 - Mais avec beaucoup plus de services et d'options.



Configuration d'un WLC

- Interface dans P.T.



Configuration d'un WLC

• Créer un WLAN

Valeur arbitraire qui sert à identifier le WLAN

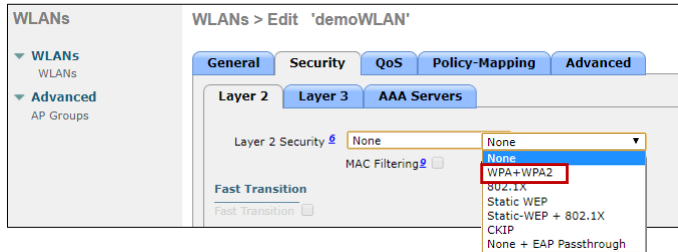
Configuration d'un WLC

• Activer un VLAN

sélectionner l'interface qui acheminera le trafic WLAN

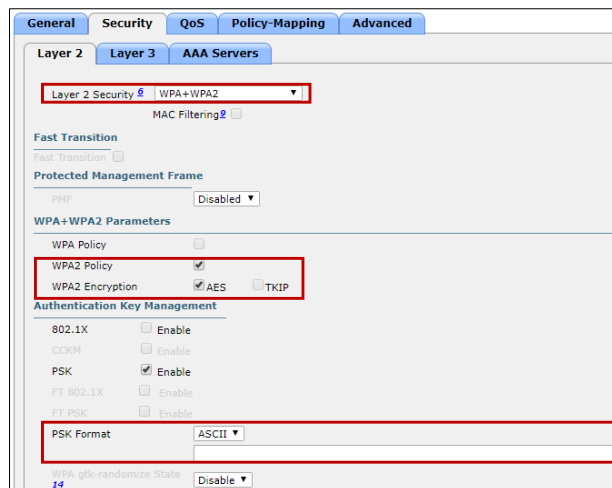
Configuration d'un WLC

- Sécuriser le WLAN



Configuration d'un WLC

- Sécuriser le WLAN (suite)



Configuration d'un WLC

- Activer FlexConnect

WLANs > Edit 'Floor 2 Employees' < BACK Apply

General **Security** **QoS** **Policy-Mapping** **Advanced**

Scan Defer Time(msecs)

FlexConnect

FlexConnect Local Switching ☒ Enabled

FlexConnect Local Auth ☒ Enabled

Local Client to Access ☒ Enabled

Vlan based Central Switching ☒ Enabled

Central DHCP Processing ☒ Enabled

Override DNS ☒ Enabled

NAT-PAT ☒ Enabled

Central Assoc ☒ Enabled

Media Session Snooping ☒ Enabled

Re-anchor Roamed Voice Clients ☒ Enabled

KTS based CAC Policy ☒ Enabled

Radius Client Profiling

DHCP Profiling ☒ Enabled

HTTP Profiling ☒ Enabled

Local Client Profiling

DHCP Profiling ☒ Enabled

HTTP Profiling ☒ Enabled

Universal AP Admin Support

Universal AP Admin ☒ Enabled

11v BSS Transition Support

Configuration d'un WLC

- Vérification

CISCO MONITOR WLANs CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP FEEDBACK Save Configuration Dmg Logout Refresh Home

WLANs WLANs

Advanced AP Groups

Current Filter: [\[Change Filter\]](#) [\[Clear Filter\]](#) Create New

WLAN ID	Type	Profile Name	WLAN SSID	Admin Status	Security Policies
1	WLAN	demoWLAN	demoWLAN	Enabled	None

Entries 1 - 1 of 1 [Remove](#)

Configuration d'un WLC

- Monitorer le WLAN

The screenshot shows the Cisco WLC Monitor interface. The 'Monitor' tab is selected, and the 'Summary' sub-tab is active. The page displays a 'Controller Summary' section with various system metrics and a 'Top WLANs' table.

Profile Name	# of Clients	Detail
Wireless_LAN	1	Detail

Configuration d'un client WLC dans packet tracer

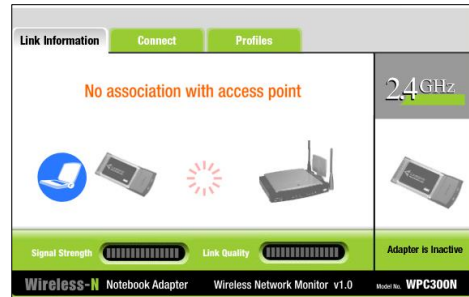
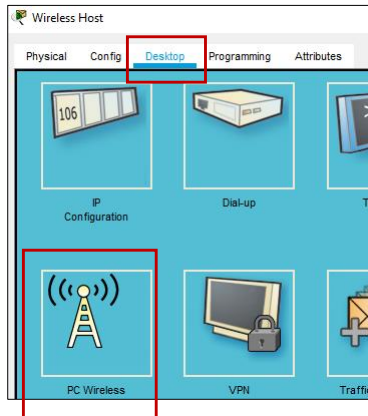
- Utiliser une carte réseau sans fil

The screenshot shows the Packet Tracer interface. On the left, the 'MODULES' list is displayed, with 'WPC300N' highlighted. On the right, the 'Physical Device View' of a laptop is shown, with the 'WPC300N' module visible in the hardware list.

The Linksys-WPC300N module provides one 2.4GHz wireless interface suitable for connection to wireless networks. The module supports protocols that use Ethernet for LAN access.

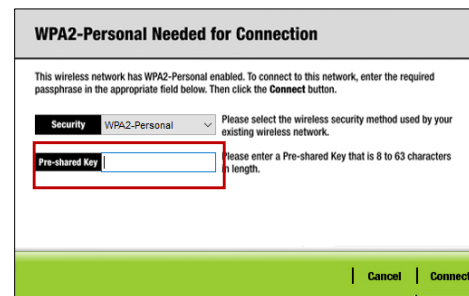
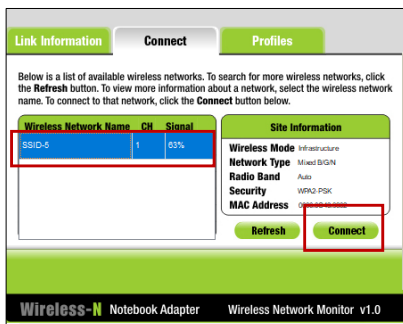
Configuration d'un client WLC dans packet tracer

- Configurer le client sans fil



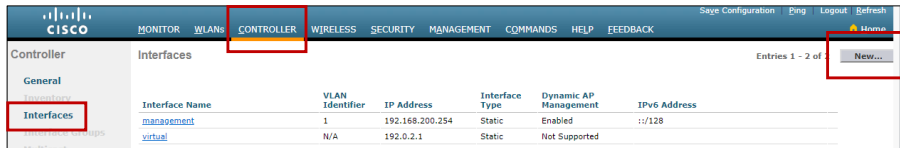
Configuration d'un client WLC dans packet tracer

- Afficher et sélectionner le WLAN



Configuration WLC+Radius

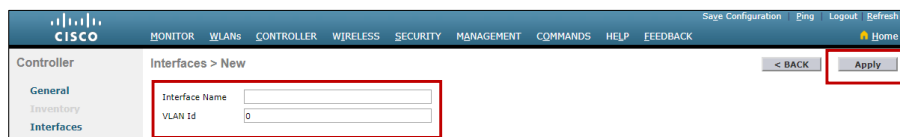
- Créer une interface



The screenshot shows the Cisco WLC configuration page for the 'Interfaces' section. The 'CONTROLLER' tab is selected. A table lists existing interfaces:

Interface Name	VLAN Identifier	IP Address	Interface Type	Dynamic AP Management	IPv6 Address
management	1	192.168.200.254	Static	Enabled	:::128
virtual	N/A	192.0.2.1	Static	Not Supported	

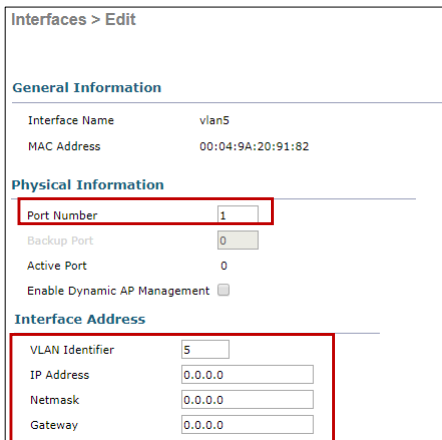
A 'New...' button is visible in the top right corner.



The screenshot shows the 'Interfaces > New' configuration page. The 'Interface Name' field is empty, and the 'VLAN Id' field is set to '0'. The 'Apply' button is highlighted in the bottom right corner.

Configuration WLC+Radius

- Créer une interface (suite)



The screenshot shows the 'Interfaces > Edit' configuration page for the 'vlan5' interface. The 'General Information' section shows the interface name 'vlan5' and MAC address '00:04:9A:20:91:82'. The 'Physical Information' section shows the 'Port Number' set to '1'. The 'Interface Address' section shows the 'VLAN Identifier' set to '5', and the 'IP Address', 'Netmask', and 'Gateway' fields are all set to '0.0.0.0'.

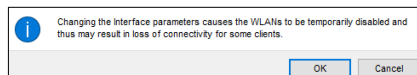


The screenshot shows the 'DHCP Information' section. The 'Primary DHCP Server' field is set to '0.0.0.0'. The 'Secondary DHCP Server' field is empty. The 'DHCP Proxy Mode' is set to 'Global'. The 'Enable DHCP Option 82' checkbox is unchecked.

Le WLC peut transmettre les requêtes DHCP au serveur DHCP de l'infrastructure



The screenshot shows the '< BACK' and 'Apply' buttons at the bottom of the DHCP Information section.



The screenshot shows a warning message: 'Changing the interface parameters causes the VLANs to be temporarily disabled and thus may result in loss of connectivity for some clients.' The 'OK' and 'Cancel' buttons are visible at the bottom.

Configuration WLC+Radius

- Vérification

CISCO						
MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP FEEDBACK						
Controller						
General						
Inventory						
Interfaces						
Interface Groups						
Multicast						
Interfaces						
Interface Name	VLAN Identifier	IP Address	Interface Type	Dynamic AP Management	IPv6 Address	
management	1	192.168.200.254	Static	Enabled	::128	
virtual	N/A	192.0.2.1	Static	Not Supported		
vlan5	5	192.168.5.254	Dynamic	Disabled		

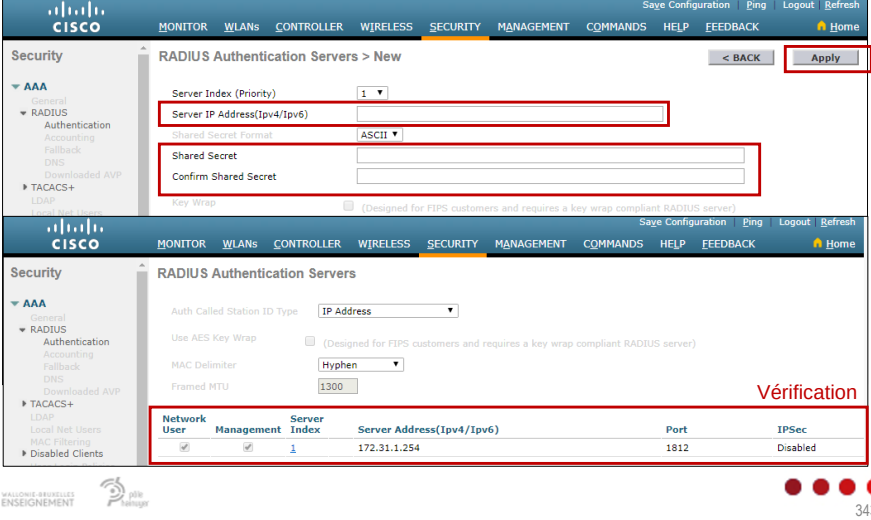
Configuration WLC+Radius

- Configuration RADIUS

CISCO																				
MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP FEEDBACK																				
Security																				
RADIUS Authentication Servers																				
Auth Called Station ID Type IP Address																				
Use AES Key Wrap ☐ (Designed for FIPS customers and requires a key wrap compliant RADIUS server)																				
MAC Delimiter Hyphen																				
Framed MTU 1300																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Network User</th> <th>Management</th> <th>Server Index</th> <th>Server Address(Ipv4/Ipv6)</th> <th>Port</th> <th>IPSec</th> <th>Admin Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>							Network User	Management	Server Index	Server Address(Ipv4/Ipv6)	Port	IPSec	Admin Status							
Network User	Management	Server Index	Server Address(Ipv4/Ipv6)	Port	IPSec	Admin Status														

Configuration WLC+Radius

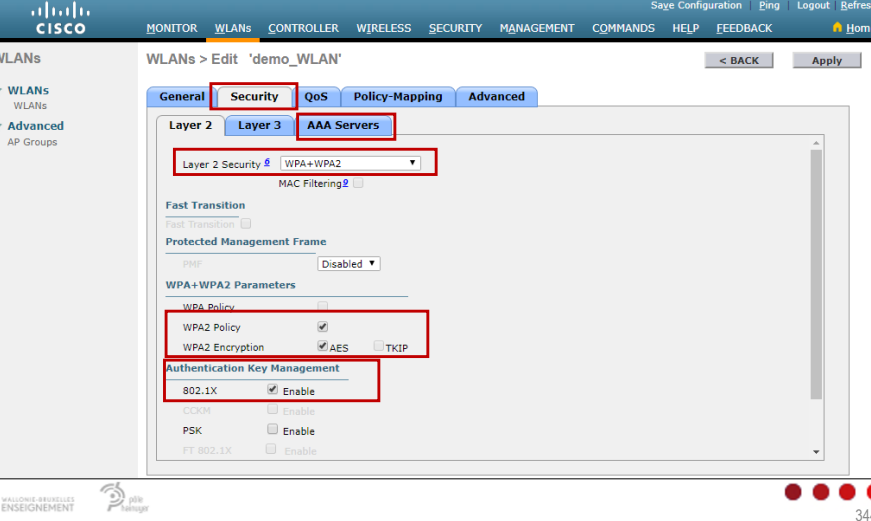
• Configuration RADIUS (suite)



The screenshot shows the 'RADIUS Authentication Servers > New' configuration page in the Cisco WLC GUI. The 'Server Index (Priority)' is set to 1. The 'Server IP Address(Ipv4/Ipv6)' is 172.31.1.254. The 'Shared Secret Format' is ASCII. The 'Shared Secret' and 'Confirm Shared Secret' fields are empty. The 'Key Wrap' checkbox is unchecked. Below the form is a table for 'RADIUS Authentication Servers' with columns: Network User, Management, Server Index, Server Address(Ipv4/Ipv6), Port, and IPsec. The table contains one entry with index 1, IP 172.31.1.254, port 1812, and IPsec disabled. The word 'Vérification' is written in red next to the table. The page number 343 is at the bottom right.

Configuration WLC+Radius

• Configuration RADIUS (suite)



The screenshot shows the 'WLANs > Edit 'demo_WLAN'' configuration page in the Cisco WLC GUI. The 'Security' tab is selected. Under 'Layer 2', 'Layer 3', and 'AAA Servers' are visible. 'Layer 2 Security' is set to WPA+WPA2. 'MAC Filtering' is disabled. 'Fast Transition' is disabled. 'Protected Management Frame' is disabled. 'WPA+WPA2 Parameters' are configured: 'WPA Policy' is checked, 'WPA2 Policy' is checked, 'WPA2 Encryption' is set to AES, and 'TKIP' is unchecked. 'Authentication Key Management' is set to '802.1X' and 'Enable'. Other options like 'CCM', 'PSK', and 'FT 802.1X' are also present but not selected. The page number 344 is at the bottom right.

Configuration WLC+Radius

- Configuration RADIUS (suite)

The screenshot shows the Cisco WLC configuration interface for the 'demo_WLAN'. The 'Security' tab is selected, and the 'AAA Servers' sub-tab is active. Under 'Authentication Servers', 'Server 1' is configured with IP 172.31.1.254 and Port 1812. The 'Accounting Servers' section is currently empty. The interface includes a sidebar with 'WLANs' and 'Advanced' options, and a top navigation bar with tabs like 'MONITOR', 'WLANs', 'CONTROLLER', etc.

Configuration WLC+Radius

- Configuration du DHCP

The screenshot shows the 'DHCP Scopes' configuration page. A table lists the existing scope: 'dvd0-dhcp-mgmt' with address pool '192.168.1.3 - 192.168.1.14' and status 'Enabled'. A 'New...' button is visible in the top right corner. The left sidebar shows the 'Internal DHCP Server' section expanded.

The screenshot shows the 'DHCP Scope > New' configuration page. The 'Scope Name' field is pre-filled with 'DHCP-scope-name'. The 'Apply' button is highlighted in the top right corner. The left sidebar shows the 'General' tab selected.

Configuration WLC+Radius

• Configuration du DHCP

Controller	DHCP Scopes				New...
General	Scope Name	Address Pool	Lease Time	Status	
Inventory	DHCP-scope-name	0.0.0.0 - 0.0.0.0		Enabled	Remov
Interfaces	dev0-dhcp-mgmt	192.168.1.3 - 192.168.1.14		Enabled	Remov
Interface Groups					

CISCO MONITOR WLANs CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP FEEDBACK Save Configuration Ping Logout Refresh Home

Controller DHCP Scope > Edit < Back Apply

General	Scope Name	DHCP-scope-name		
Inventory	Pool Start Address	0.0.0.0		
Interfaces	Pool End Address	0.0.0.0		
Interface Groups	Network	0.0.0.0		
Multicast	Netmask	0.0.0.0		
Internal DHCP Server	Lease Time (seconds)	86400		
Mobility Management	Default Routers	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0
Ports	DNS Domain Name	Not Supported		
NTP	DNS Servers	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0
CDP	Netbios Name Servers	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0
Tunneling	Status	Enabled		
IPv6				
mDNS				

WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

347

Configuration WLC+Radius

• Vérification

Controller	DHCP Scopes				New...
General	Scope Name	Address Pool	Lease Time	Status	
Inventory	DHCP-scope-name	192.168.200.240 - 192.168.200.249		Enabled	Remov
Interfaces	dev0-dhcp-mgmt	192.168.1.3 - 192.168.1.14		Enabled	Remov
Interface Groups					

Méthode générale de résolution de problème

1. Identifier le problème

- **Réunissez les données et analysez les symptômes**
 - Discutez avec les personnes qui ont constaté le problème.
 - Utilisez des outils de diagnostique (traceroute, testeurs réseau, historique, outils de monitoring, ...)
 - Depuis quand le problème est-il apparu?
 - Une modification a-t-elle été effectuée récemment?
 - Est-il possible de recréer le problème ?
 - Déterminez qui/quoi est concerné dans le réseau?
- **Documentez votre réseau**
 - Disposer d'une bonne documentation du réseau facilite le dépannage.
 - Plan, schéma, audit de performance, inventaire, configuration, ...

2. Lister les causes probables

- En fonction des éléments relevés au point 1, lister les causes probables.

4. Testez vos théories pour déterminer laquelle est la cause du problème.

- Mettez en place une procédure rapide pour tester et voir quelle modification résout le problème.

5. Corrigez le problème

- Une fois la cause exacte du problème connue, établissez un plan d'action pour résoudre le problème et mettez en œuvre la solution.

6. Vérifiez le résultat

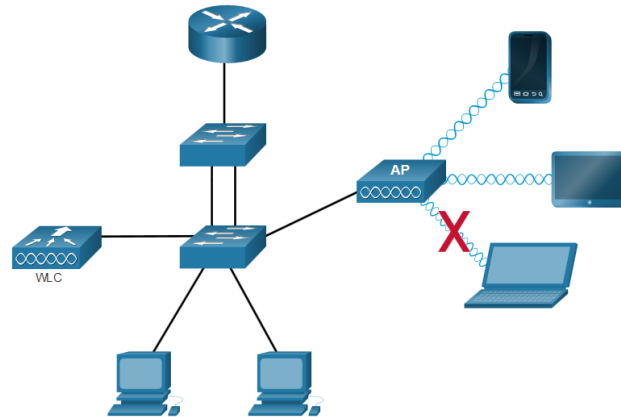
- Vérifiez que tout fonctionne de nouveau correctement
- Le cas échéant, mettez en œuvre des mesures préventives.

7. Documentez

- Documentez vos démarches, vos actions et vos résultats.

Résolution de problèmes

- Problèmes de connectivité d'un client WLAN



Résolution de problèmes

- Problèmes de connectivité d'un client WLAN (suite)

- Vérifier le PC de l'utilisateur

- **Vérifier la configuration réseau sur le PC**
 - ipconfig
 - Vérifier le driver et la carte réseau sans fil.
- **Vérifier la configuration du client**
 - Le mode de sécurité et les paramètres de chiffrement du client.
 - Vérifiez les paramètres de canal sur le client sans fil.
- **Vérifier la zone de couverture**
 - Le PC est-il en dehors de la zone de couverture prévue ?
 - Vérifiez la présence d'autres appareils dans la zone qui pourraient interférer avec la bande de fréquences utilisée.
 - Le problème peut être lié à un mauvais positionnement des points d'accès.

Résolution de problèmes

• Problèmes de connectivité d'un client WLAN (suite)

2. Vérifier l'état physique des périphériques

- Les périphériques (AP, antennes, ...) sont-ils tous à leur place ?
- Les périphériques sont-ils tous alimentés en électricité et sous tension ?

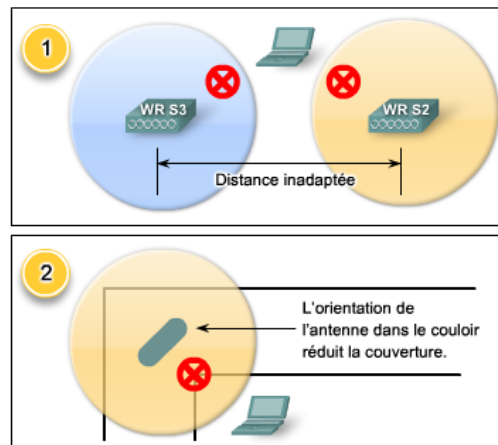
3. Vérifier les liaisons câblées

- Inspectez les liaisons câblées : pas de connecteurs défectueux ou de câbles endommagés ou manquants.
- Utilisez le réseau local filaire pour pinguer les périphériques (point d'accès, routeur, ...)

4. Vérifier la configuration du point d'accès

Résolution de problèmes

• Exemple de mauvais positionnement des points d'accès



- Problèmes liés au mauvais positionnement des points d'accès (suite)
 - Placez les points d'accès :
 - Au-dessus des obstacles.
 - A la verticale près du plafond et au centre de chaque zone de couverture.
 - A des endroits où les utilisateurs sont appelés à travailler.
 - A plus de 20 cm des personnes et plus de 90 cm d'obstacles métalliques.
 - N'installez pas les points d'accès à proximité de sources de parasites.
 - N'installez pas le point d'accès à l'extérieur des bâtiments.
 - Ne placez pas les points d'accès près des murs extérieurs d'un bâtiment, à moins que vous ne souhaitiez offrir une couverture extérieure.

- Problème de performance
 1. Vérifier la zone de couverture
 - Le PC est-il trop loin de l'AP ?
 - Existe-t-il des obstacles ou des sources d'interférences ?
 - Le client utilise-t-il le canal approprié ?
 - Vérifier la puissance d'émission de l'AP.
 2. Eviter les normes sans fil moins rapides
 - Les anciens appareils 802.11b, 802.11g (voire 802.11n) peuvent ralentir l'ensemble du WLAN.
 - Les meilleures performances sont obtenues si tous les appareils sans fil utilisent la même norme rapide.
 3. Répartir le trafic sans fil entre les bandes 2,4 GHz et 5 GHz
 - Le 802.11n peut utiliser les deux bandes comme deux réseaux sans fil distincts pour aider à gérer le trafic.
 - Par exemple, le réseau 2,4GHz pour des tâches Internet de base et la bande 5GHz pour la diffusion multimédia.

- Mise à jour du firmware

- Intéressant :

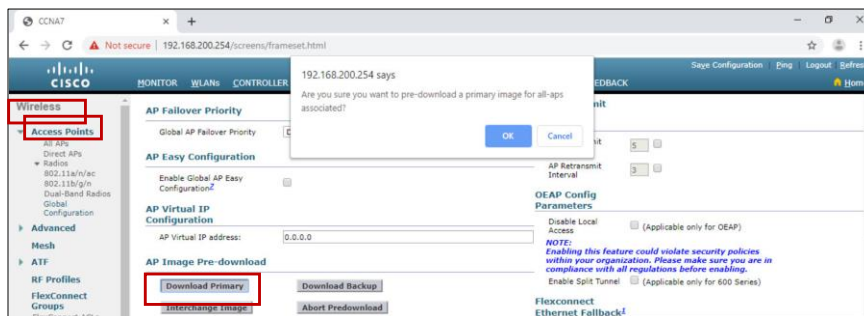
- Si vous rencontrez des problèmes au niveau de l'AP.
 - Si la nouvelle version propose une fonction qui vous intéresse.
 - Pour corriger des failles de sécurité.

- Procédure

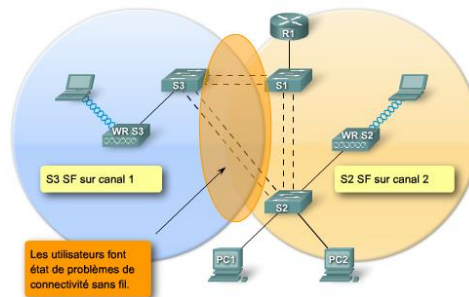
- Voir la documentation du matériel (RTFM ;-)
 - Un WLC permet généralement de mettre à jour le firmware de tous les AP qu'il contrôle.

- Mise à jour du firmware (suite)

- Les utilisateurs seront déconnectés jusqu'à la fin de la mise à niveau.

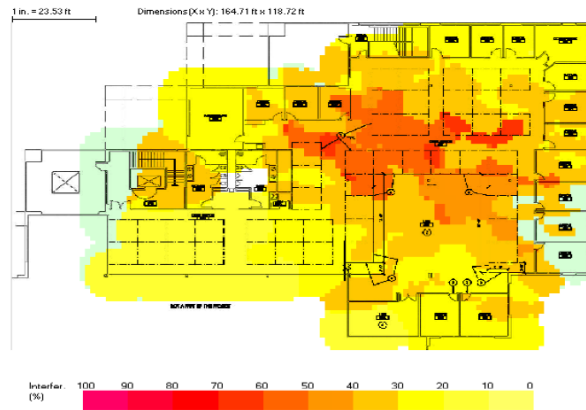


- Paramétrage des canaux
 - Des interférences peuvent se produire et conduire à des problèmes de connectivité
 - En cas de chevauchement de canaux
 - En présence de signaux parasites (téléphone sans fil, microonde,...)



- Paramétrage des canaux (suite)
 - Quel canal utiliser ?
 - Les appareils de consommation courante, tels que les téléphones sans fil, utilisent souvent le canal 6.
 - Vérifiez les canaux déjà utilisés (config, logiciels, ...)
 - Études de site (Site Survey)
 - Soit manuelle soit assistée par un utilitaire (ex. Airmagnet)
 - Consiste à inspecter la zone dans le but
 - D'identifier les problèmes potentiels.
 - De déterminer le nombre d'AP et identifier les endroits où les placer.
 - Déterminer les puissances d'émission et l'orientation des antennes.
 - Choisir les canaux à utiliser.
 - ...

- Exemple de mesures d'interférences (Airmagnet)



- Problèmes d'authentification et de chiffrement
 - Le processus doit être le même sur le client et sur l'AP

1. Type de chiffrement incorrect défini sur le client



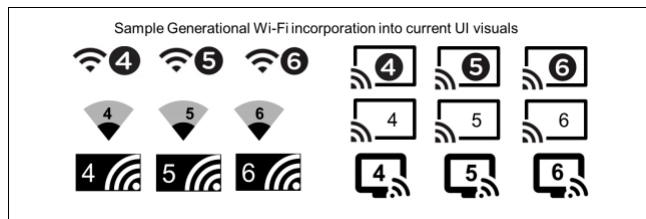
2. Identifiants de connexion fournis incorrects



Normes Wi-Fi

- Nouveaux numéros de version Wi-Fi

- Wi-Fi 1 : Corresponds à la norme 802.11b (en 1999).
- Wi-Fi 2 : Corresponds à la norme 802.11a (en 1999).
- Wi-Fi 3 : Corresponds à la norme 802.11g (en 2003).
- Wi-Fi 4 : Corresponds à la norme 802.11n (en 2009).
- Wi-Fi 5 : Corresponds à la norme 802.11ac (en 2014).
- Wi-Fi 6 : Corresponds à la norme 802.11ax (en 2020).

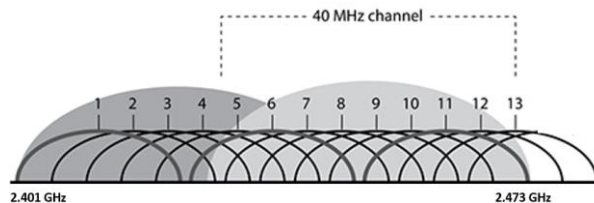


Wi-Fi4

- Aperçu de la norme 802.11n

- Fréquences et canaux

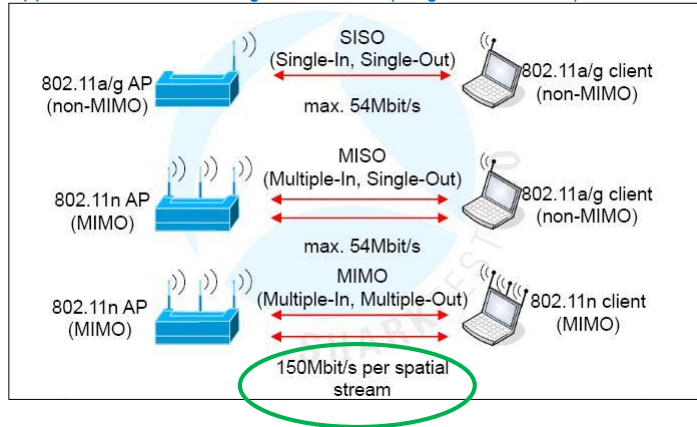
- En fonction de la configuration de l'utilisateur le Wi-Fi « n » pourra se configurer sur la fréquence 2.4 Ghz ou 5 Ghz.
- 2 largeurs de canaux différentes peuvent être utilisées : 20 Mhz ou 40 Mhz.



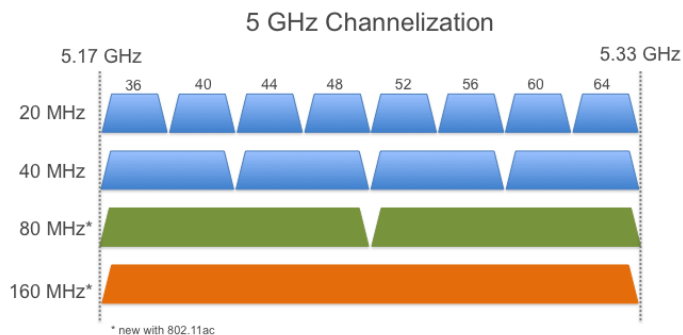
- Modulations

- OFDM.
- BPSK, QPSK, 16QAM ou 64-QAM.

- Aperçu de la norme 802.11n (suite)
 - Apparition de la technologie SU-MIMO (Single User MIMO)



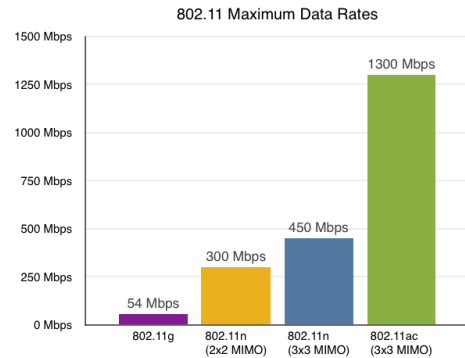
- Aperçu de la norme 802.11ac
 - Fréquences et canaux
 - N'utilise que la fréquence 5Ghz sur des largeurs de bande de 20, 40, 80 ou 160 Mhz (802.11ac wave 2).



- Aperçu de la norme 802.11ac (suite)

- Débits jusque 1,3Gbps

- MIMO 3x3
 - Canaux 160MHz
 - Modulation 256 QAM



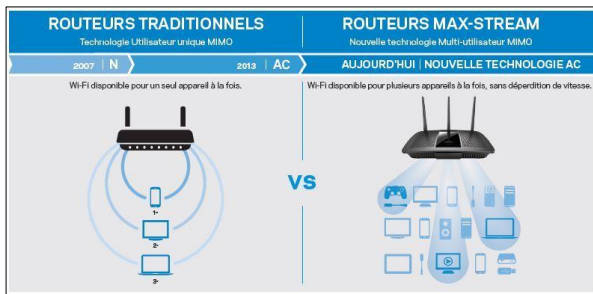
- Aperçu de la norme 802.11ac (suite)

- Beamforming

- Améliore la stabilité et la puissance du signal
 - Procédé qui permet de concentrer le signal émis vers la cible pour le renforcer et éviter au maximum les pertes de signal.
 - Nécessite plusieurs antennes



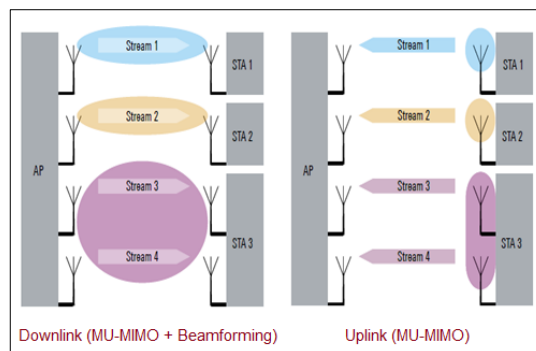
- Aperçu de la norme 802.11ac (suite)
 - MU-MIMO (Multiple User MIMO)
 - Multi-User MIMO permet à un AP Wi-Fi de communiquer avec plusieurs appareils sans fil simultanément
 - Nécessite du beamforming et un client compatible 802.11ac wave 2



Dans le Wi-Fi5, seul l'AP/routeur peut envoyer des données à plusieurs clients (Multi-user downlink).

Les clients doivent attendre chacun leur tour (single user Uplink).

- Aperçu de la norme 802.11ax
 - MU-MIMO amélioré
 - Plusieurs clients Wi-Fi peuvent communiquer simultanément avec l'AP.
 - MIMO 8x8 possible



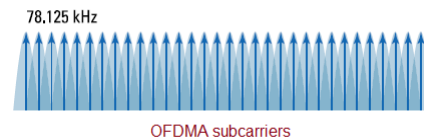
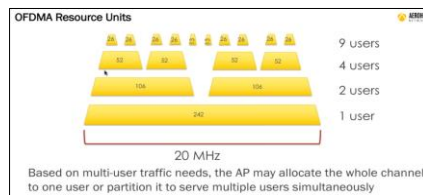
- Aperçu de la norme 802.11ax (suite)

- OFDMA

- Orthogonal Frequency Division Multiple Access

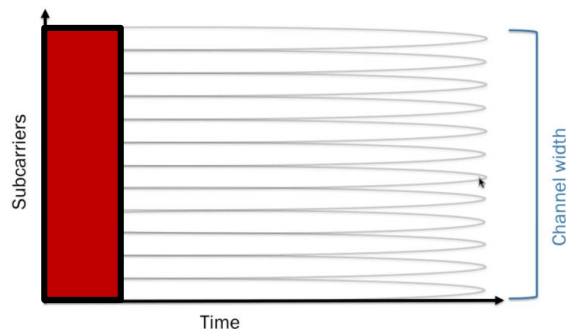
- Le Wi-Fi 6 peut diviser un canal Wi-Fi de 20 MHz en 256 sous-canaux organisé sous forme de "ressources units".
 - Chacun de ces sous-canaux peut transporter des données destinées à un appareil différent.

- Modulation 1024 QAM



- Aperçu de la norme 802.11ax (suite)

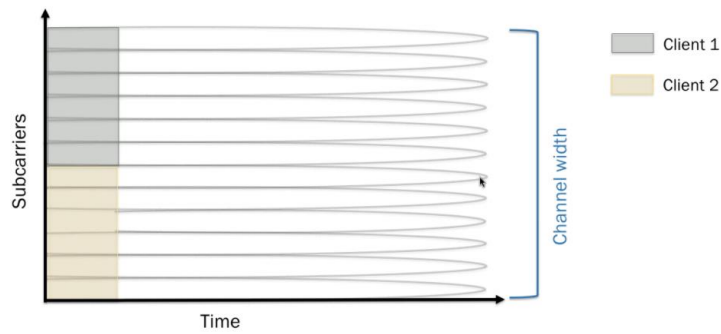
- OFDM



En OFDM, les groupes de sous-porteuses sont attribués à un instant donné, à un seul utilisateur qui utilise la totalité de la largeur de la bande

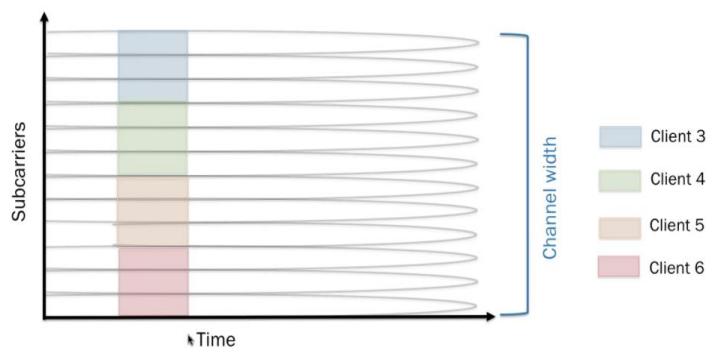
- Aperçu de la norme 802.11ax (suite)

OFDMA - 802.11ax



- Aperçu de la norme 802.11ax (suite)

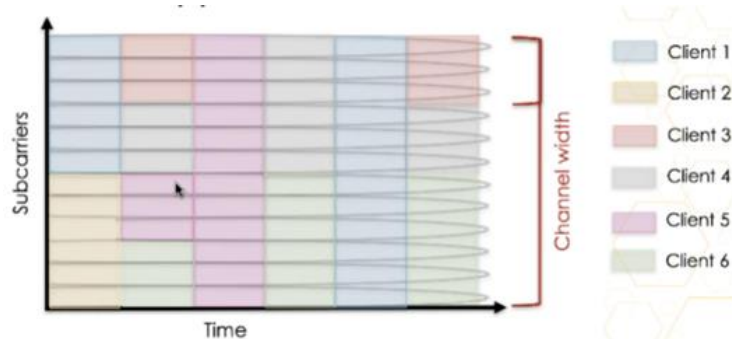
OFDMA - 802.11ax



- Aperçu de la norme 802.11ax (suite)

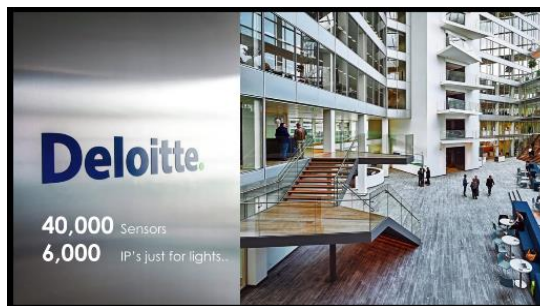
- OFDMA

- Idéal pour les applications utilisant peu de bande passante



- MU-MIMO + OFDMA (suite)

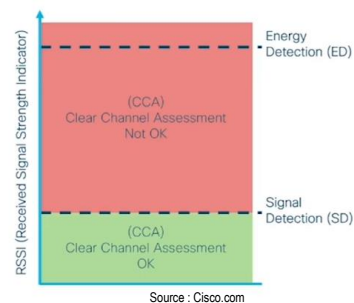
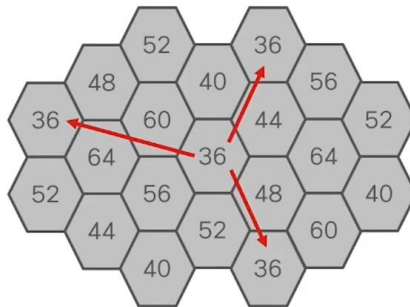
- Pratique dans les zones denses (festivals, gares, aéroports, ...) et dans un monde où l'IoT se développe.



- Aperçu de la norme 802.11ax (suite)

- BSS coloring

- Un AP risque d'entendre d'autres appareils (proches) qui travaillent sur la même fréquence.
 - CSMA/CA : s'il entend une communication, l'AP attend que le canal se libère pour émettre.



Source : Cisco.com

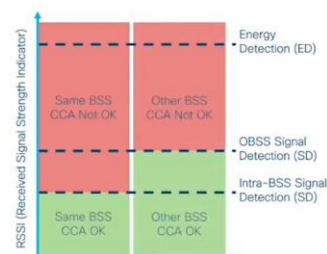
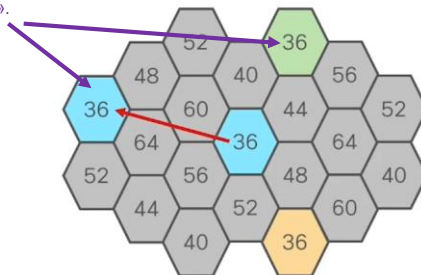


377

- BSS coloring (suite)

- Le BSS color permet de distinguer les signaux de leur propre réseau de ceux d'autres réseaux.
 - Cette « couleur » est simplement un nombre entre 0 et 7.
 - Si l'AP détecte une faible émission provenant d'un autre réseau, il peut tout de même émettre.

Les AP Wi-Fi 6 peuvent être configurés pour avoir différentes « couleurs ».



Source : Cisco.com



378

- Aperçu de la norme 802.11ax (suite)
 - Target wake time (TWT)
 - Le système « Temps d'Eveil de la Cible » améliore l'autonomie des batteries.
 - Lorsque l'AP/routeur WiFi communique avec un appareil il peut lui dire exactement quand mettre sa radio Wi-Fi en veille et quand se réveiller.
 - Temps de veille possible jusqu'à 5 ans.
 - Wi-Fi 6E
 - Nouveaux canaux disponibles pour éviter la saturation
 - Permet au Wi-Fi 6 de travailler dans la bande de 6 GHz.
 - 14 canaux de 80MHz (ou 7 canaux de 160MHz) sont prévu (voire plus).
 - Disponibilité en Europe ?
 - Nécessite d'avoir des appareils compatibles Wi-Fi 6E.

Chapitre 9

Introduction à la cybersécurité



- Définition de la cybersécurité selon l'ITU

- «On entend par cybersécurité l'ensemble des outils, politiques, concepts de sécurité, mécanismes de sécurité, lignes directrices, méthodes de gestion des risques, actions, formations, bonnes pratiques, garanties et technologies qui peuvent être utilisées pour protéger le cyberenvironnement et les actifs des organisations et des utilisateurs. Les actifs des organisations et des utilisateurs comprennent les dispositifs informatiques connectés, le personnel, l'infrastructure, les applications, les services, les systèmes de télécommunication, et la totalité des informations transmises et/ou stockées dans le cyberenvironnement. La cybersécurité cherche à garantir que les propriétés de sécurité des actifs des organisations et des utilisateurs sont assurées et maintenues par rapport aux risques affectant la sécurité dans le cyberenvironnement. Les objectifs généraux en matière de sécurité sont les suivants:

- Disponibilité;
- Intégrité, qui peut englober l'authenticité et la non-répudiation;
- Confidentialité.»

Source : définition de la cybersécurité présentée dans la Recommandation UIT-T X.1205 de l'ITU.
<http://www.itu.int/net/itu/news/issues/2010/09/20-fr.aspx>

- Terminologie

- Actif (Asset)

- Chose, personne ou encore qualité utile ou précieuse qui doit être protégée.
- Classer les actifs
 - Pour savoir comment sécuriser, il est important de connaître les éléments importants à protéger (Machines, bases de données, propriété intellectuelle, services,).

- Menace (Threat)

- Une menace est une cause potentielle d'incident.
- Par exemple, l'existence de virus ou de hackers sont des causes potentielles d'incidents.

- Vulnérabilité (Vulnerability)

- Une vulnérabilité est une faiblesse exploitable.
- Elle facilite l'attaque de l'intégrité d'un système.
- Elle peut être software, hardware ou procédurale.

Introduction

• Terminologie (suite)

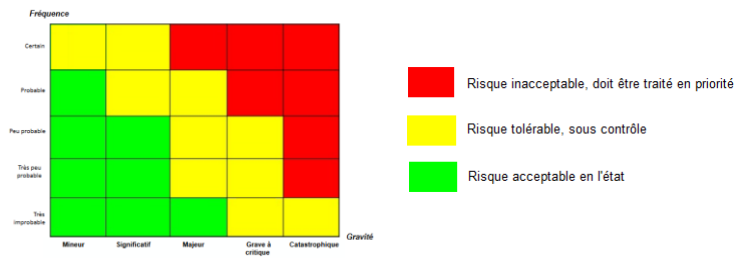
– Risque (Risk)

- **Un risque** est un événement potentiel prévisible ou non: c'est l'éventualité (ou la probabilité) qu'une menace exploite une vulnérabilité ($Risk = Threats \times Vulnerabilities$).



– Matrice de risques (Risk matrix)

- Classement des dangers permettant de prioriser les actions pour éliminer ou réduire le risque.



Introduction

• Terminologie (suite)

– Gestion du risque (Risk management)

- Accept the risk (accepter) – P. ex. Ne rien faire.
- Mitigate the risk (atténuer) – P. ex. Installer un A-V.
- Transfert the risk (transférer) – P. ex. Prendre une assurance.
- Avoid the risk (éviter) – P. ex. Ne pas se connecter à Internet.



– Contre-mesure (Countermeasure)

- Dispositif ou processus mis en œuvre pour contrer une menace potentielle.
- Par exemple :
 - L'installation d'un anti-virus diminue la probabilité d'être infecté par un virus, néanmoins le risque existe toujours.
- $\approx$ mitigation technique.

- Terminologie (suite)

- Vecteur d'attaque (Attack vector)

- Un vecteur d'attaque représente un chemin, un moyen via lequel lancer une attaque.
 - Un .exe, un SMS, connexion Internet, ...

- Surface d'attaque

- La surface d'attaque représente tous les points d'entrée et les points de communication qu'un système d'information possède avec l'extérieur.
 - Système d'exploitation.
 - Librairies.
 - Port USB.
 - Protocoles de communication.
 - Connexion à Internet.
 - Local ouvert au publique.
 - La personne qui utilise le système.
 - ...

- Exercice Wooclap

Les actions suivantes ne comportent aucun risque	Vrai / Faux
Télécharger un logiciel via un site P2P et l'installer.	
Connecter à son ordinateur, une clé USB trouvée dans la rue.	
Connecter à son ordinateur, une souris USB empruntée à son école.	
Cliquer sur une bannière de publicité d'un site Web.	
Surfer sur un site connu (par ex. www.rtf.be) sans cliquer dans la page.	
Ouvrir la pièce jointe d'un mail envoyé par un inconnu.	
Ouvrir la pièce jointe d'un mail envoyé par un ami.	
Connecter son téléphone à une borne de rechargement dans un festival.	

Introduction

• Drive-by Download

– Il n'y a pas que sur des sites louches que l'on peut subir une attaque

- Même les sites web légitimes peuvent être dangereux car ils peuvent être piratés par des cybercriminels qui peuvent alors charger votre PC avec des attaques de type « drive-by download ».

DailyMotion served Angler exploit kit to visitors, over 128 million users placed at risk

Guardian article on cybercrime serves up Angler Exploit Kit

CBS-affiliated Television Stations Expose Visitors to Angler Exploit Kit

Virus Adrozek

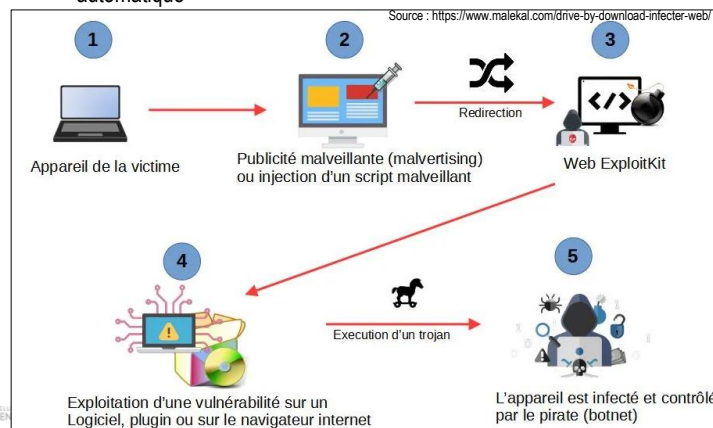


Microsoft signale avoir constaté que plus de 17.000 pages, associées à 159 noms de domaine, étaient la source de cette infection. Mais aussi que les internautes européens et asiatiques étaient les principales cibles de cette attaque massive.

Introduction

• Drive-by Download (suite)

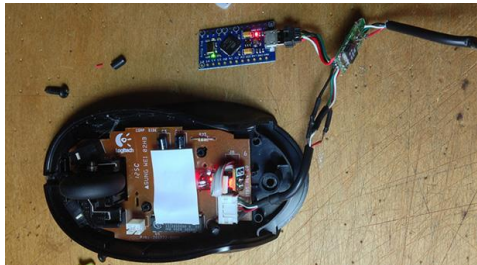
- La page Web infectée (code Javascript ou publicité malveillante) va charger un *Exploit Kit*. Ce dernier teste des exploits. Si le PC possède des versions de logiciels vulnérables alors le malware se charge sans aucun clic et de manière automatique



TECH & SCIENCE

Hackers Can Break Into Your PC Through Your Wireless Mouse for Less than \$20

A REAL MALWARE IN A MOUSE



- **Juice Jacking**

- Nom donné à la technique utilisant le câble de données ou l'alimentation USB pour accéder illégalement aux données du téléphone et/ou injecter un code malveillant.



Introduction

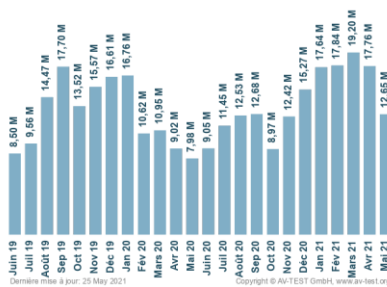
- Multitude de malwares

- En évolution constante

- L'institut AV-TEST enregistre plus de 350 000 "nouveaux" malwares chaque jour.
 - > 3 milliards de courriels d'hameçonnage arrivent dans les boîtes mails.

Nouveaux logiciels malveillants

AV-TEST



Introduction

- Multitude de vecteurs d'attaque

- Les e-mails.
 - Les technologies sans fil.
 - Le cloud.
 - Les réseaux sociaux.
 - Les application mobiles.
 - BYOD.
 - Ingénierie sociale.
 - Les pages Web.
 - Des milliards d'objets connectés non sécurisé (capteurs, caméras, montres, consoles de jeux,...).
 - Les jeux vidéos.
 - ...

- Multitude de sources de vulnérabilités exploitables

- Les protocoles
 - IPv4 n'est pas sécurisé, Telnet, HTTP, ...
- Les technologies
 - Faille Rowhammer (Bug physique sur les barrettes de RAM), USB, ...
 - Les documents "papier" (données confidentielles → à déchiqueter si plus nécessaires)
- Les codes (programmation)
 - Choix du langage/librairies, principe du "privilège moindre", vérification (des saisies de l'utilisateur, des ressources systèmes, ...), etc.
- Le facteur humain (social engineering)
 - Gestion des mdp, exécution de programmes non fiables, ...
- Les lieux
 - Accès physique aux machines, aux câbles (prises vampires), aux ondes, ...
- Erreur procédurale
 - Oubli de détruire certains documents, mots de passe sur des post-it, locaux ouverts, ...
- ...

- Multitude d'attaquants

- Les Hackers
 - Terme générique. White hat, Black hat, Grey hat.
- Script kiddies
 - Hackers inexpérimentés utilisant des scripts ou programmes écrits par d'autres.
 - Pour causer du tort, juste pour essayer si "cela marche", moins souvent par profit.
 - Leur médiocre compétences en informatique fait qu'ils se font généralement infecter eux-mêmes.
- Hacktivistes
 - Grey hats ayant plutôt des motivations politiques ou sociales.
 - P. ex, ils publient des informations sensibles ou exécutent des attaques DDos pour protester contre des organisations ou des gouvernements.
- Cyber criminels
 - Black hats travaillant seuls ou pour une organisation criminelle.
- Hackers parrainés par un état (State-sponsored hackers)
 - Leurs objectifs sont plutôt l'espionnage et le vol d'informations auprès d'états, de gouvernements, d'entreprises ou encore de groupes terroristes.
- Les (ex-)employés d'une société
 - Peut-être par vengeance ou simplement par mécontentement, ...
- ...

Risques et conséquences

- Les conséquences peuvent être (très) graves
 - L'informatique est omniprésente
 - Dans les administrations, les entreprises, les hôpitaux, les sites industriels ...
 - Chez les particuliers (réseaux sociaux, domotique, cloud, smartphones, IoT, ...)
 - Les données et les services informatisés ont de la valeur
 - Numéro de carte de crédit → Achat en ligne frauduleux
 - Données médicales → Entretiens d'embauche raté, prêts, ...
 - Géolocalisation → Vol dans les bâtiments
 - Nos centres d'intérêts → Phishing ciblé
 - L'accès à des services → Examen médical impossible à réaliser
 - Propriété intellectuelle des entreprises → Vol de données critiques
 - Etc.

Risques et conséquences

- Les conséquences peuvent être (très) graves (suite)
 - Détériorations de matériel
 - Stuxnet : dégradation de centrifugeuses iraniennes d'enrichissement d'uranium.
 - Poursuite judiciaire
 - Agence de crédit américaine Equifax (piratage de données de 147 10⁶ de clients).
 - Menace sur la sécurité publique
 - Attaque de systèmes industriels, d'hôpitaux, de pacemaker, ...
 - Licenciement
 - Par exemple, suite au piratage de Sony Pictures Entertainment en 2014.
 - Faillite
 - Selon une étude du cyber-assureur Hiscox, une entreprise sur six cyber-attaquée en 2020 déclare avoir risqué de peu la faillite.
 - Suicide
 - Deux suicides suite au piratage du site de rencontres extraconjugales Ashley Madison.
 - ...

• Objectifs de la cybersécurité

— Confidentiality (Confidentialité)

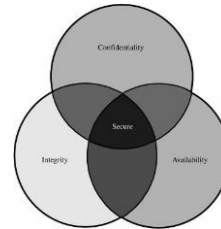
- Les données privées ou sensibles ne doivent en aucun cas être connues d'un tiers non-autorisé.

— Integrity (Intégrité)

- Les données, les traitements ou les services ne peuvent être altérés/modifiés que par une source (programme ou une personne) autorisée.

— Availability (Disponibilité)

- Les données et les services offerts par des ordinateurs et des logiciels doivent être disponibles.



• Objectifs de la cybersécurité (suite)

— Non-Repudiation

- Permet de garantir qu'une action, une transaction ne peut être niée.

— Comptabilisation - traçabilité

- La comptabilisation des accès (à un site ou à un système) consiste à sauvegarder les traces des activités.
- Ces traces pourront être utilisées en cas de problème afin, par exemple, de comprendre ce qui s'est passé sur un système compromis.

- **C'est complexe !**
 - Difficile de maîtriser tout ce que la sécurité englobe
 - **Aspects techniques, humains, organisationnels, financier...**
 - Subdiviser en domaines.
 - L'ISO/CEI 27002 recense différents domaines fournissant un cadre pour l'élaboration de normes et pratiques de sécurité.
 - Utiliser les guides et règles de bonnes pratiques.
 - Faire appel à des experts.
 - Doit rester un minimum "User friendly"
 - **La sécurité doit aussi tenir compte du confort d'utilisation, sans cela :**
 - Les utilisateurs pourraient essayer eux-mêmes de contourner les mesures de sécurité.
 - Les utilisateurs n'utiliseraient pas le service.
 - Coût
 - La solution existe, mais elle coûte peut être plus cher que l'actif à protéger.

- **Sources intéressantes**
 - CERT
 - Computer Emergency Response Team
 - Équipes de spécialistes de la cybersécurité
 - Conseils aux entreprises et organisations pour prévenir les incidents.
 - Soutien en cas d'incident.
 - Rassembler et fournir des informations sur les incidents de sécurité.
 - Partager des données et connaissances par le biais de publications et d'événements.
 - ANSSI
 - Agence nationale (française) de la sécurité des systèmes d'information.
 - Elle est notamment chargée de proposer les règles à appliquer pour la protection des systèmes d'information.
 - SANS
 - SysAdmin, Audit, Network, Security
 - Organisation mutualisant les informations relatives à la sécurité des systèmes d'information, développant des cours de sécurité et mettant à disposition divers outils.

- Sources intéressantes (suite)

- MITRE corporation

- Organisation visant notamment à améliorer la cybersécurité et la protection des systèmes d'information.
 - L'organisation maintient une liste des vulnérabilités et expositions (CVE) utilisée par les organismes de sécurité.
 - CVE : Common Vulnerabilities and Exposures.

- FIRST

- Forum of Incident Response and Security Teams
 - Organisation spécialisée dans la réponse aux incidents de sécurité informatique favorisant la coopération et la coordination dans le partage de l'information, la prévention des incidents et la réaction rapide.

- (ISC)²

- International Information Systems Security Certification Consortium.
 - Organisme spécialisé dans l'éducation de la sécurité de l'information et les certifications de sécurité.

- Anatomie générale d'une attaque (les "5" P)

1. Probe (Sonder, enquêter, explorer)

- Collecte d'informations et recherche de vulnérabilité pour pénétrer le réseau.

2. Penetrate (Pénétrer → intrusion)

- Cherche à exploiter les failles identifiées pour s'introduire dans le réseau

3. Persist (Pérenniser)

- Le pirate installe des outils lui permettant de rester anonyme et de revenir facilement sur le système.
 - Le pirate corrige la faille afin qu'un autre pirate ne puisse exploiter sa cible.

4. Propagate (Propager)

- Exploration du réseau afin de trouver de nouvelles cibles à attaquer.

5. Paralyse (Paralyser)

- Vol de données, destruction de données, déni de service, utilisation de l'identité d'une autre personne pour lancer une attaque, ...

Exemples d'attaques

- **Catégoriser les attaques?**
 - Permet de traiter les types d'attaques plutôt que des attaques individuelles
 - Malheureusement, il n'y a pas de standard pour classer les types d'attaques.
 - On peut cependant distinguer :
 - **Attaques de type reconnaissance**
 - Récolte d'information pour détecter des vulnérabilités.
 - Ce type d'attaque précède généralement les autres.
 - **Attaques de type accès**
 - Ce type d'attaque exploite une ou plusieurs vulnérabilités afin d'accéder aux systèmes, documents, comptes, bases de données, ...
 - **Attaques par déni de service**
 - Empêchent l'utilisation d'un service en épuisant certaines ressources (Bande passante, CPU, ...)
 - Simple à mettre en œuvre mais difficile à éliminer.

Exemples d'attaques

- **Exemples de techniques et outils d'attaques de type reconnaissance**
 - Recherche/demande d'informations
 - Via une recherche sur le site Web de l'entreprise, les réseaux sociaux, ...
 - Ping sweep
 - Un simple ping peut révéler qu'une adresse IP d'une machine est active.
 - Port scan
 - Permet de déterminer quels ports/services sont ouverts sur la machine cible.
 - Exemples d'outils : Nmap, SuperScan, Angry IP Scanner, NetScanTools.
 - Vulnerability scanner
 - Peut permettre de déterminer le type et la version d'une application dont le port est ouvert ainsi que l'OS de la machine.
 - Exemples d'outils : Nessus, OpenVAS, ...

Exemples d'attaques

- Exemples de techniques et outils d'attaques de type accès

- Password attack (attaque du mot de passe)

- L'objectif est de découvrir les mots de passe utilisés

- Ingénierie sociale, attaques par dictionnaire, attaques par force brute, le sniffing réseau, les keyloggers, ...

- Exemples d'outils

- Ophcrack, John the ripper, Hydra.



Source : http://cdn2.hubspot.net/hub/215468/file-508850511-png/Blog_Images/3_Types_of_Password_Hacks.png

WORST PASSWORDS OF 2015		
RANK	PASSWORD	CHANGE FROM 2014
1	123456	Unchanged
2	password	Unchanged
3	12345678	1 ↗
4	qwerty	1 ↗
5	12345	2 ↘
6	123456789	Unchanged
7	football	3 ↗
8	1234	1 ↘
9	1234567	2 ↗
10	baseball	2 ↘

Source : http://www1.prweb.com/prfiles/2016/01/18/13170789/gf_87185_Worst%20Passwords%202015.png

Exemples d'attaques

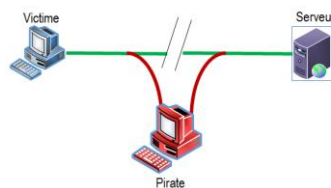
- Exemples de techniques et outils d'attaques de type accès (suite)

- Buffer overflow (débordement/dépassement de tampon)

- Cette attaque submerge la mémoire tampon d'un système
 - Cela force celui-ci à écrire à l'extérieur de l'espace alloué au tampon.
 - Des informations peuvent être écrasées et remplacées par d'autres valeurs.
 - Cela peut provoquer un plantage de l'application et/ou aboutir à l'exécution de code arbitraire et ainsi donner un accès au système.

- Man-in-the-middle attack (attaque de l'homme du milieu)

- Le pirate se positionne entre deux machines qui communiquent afin de voir ou de modifier les données qui passe entre les deux parties.



Exemples d'attaques ciblant les applications Web

- Exemples de techniques et outils d'attaques de type accès (suite)
 - Injection SQL

SIGN IN
 Sign in to your account

👤

👁

```
<?php
// On récupère les variables envoyées par le formulaire
$login = $_POST['login'];
$password = $_POST['password'];

// On envoie une requête de vérification à la DB
$req = $bdd->query("SELECT * FROM utilisateurs WHERE
login='$login' AND password='$password'");
?>
```

Exemples d'attaques ciblant les applications Web

- Si les entrées ne sont pas filtrées, l'attaquant pourrait répondre à l'invite de connexion tel que :

SIGN IN
 Sign in to your account

👤

👁

SIGN IN
 Sign in to your account

👤

👁

SIGN IN
 Sign in to your account

👤

👁

```
<?php
$req = $bdd->query("SELECT * FROM utilisateurs WHERE login='admin' "); -- AND password='';
// Qui sera interprété de la façon suivante
$req = $bdd->query("SELECT * FROM utilisateurs WHERE login='admin'");
?>
```

```
<?php
$req = $bdd->query("SELECT * FROM utilisateurs WHERE login='admin' AND password='pwd' OR '1=1' "); --
// Qui sera interprété de la façon suivante
$req = $bdd->query("SELECT * FROM utilisateurs WHERE login='admin'");
?>
```

Exemples d'attaques

- **Attaques de type déni de service (DoS)**
 - **Deux grandes techniques DoS**
 - **Les paquets mal formés**
 - Le récepteur (l'application) est incapable de gérer les données mal formatées ce qui peut causer une lenteur ou un crash de l'application.
 - **L'épuisement des ressources**
 - L'hôte ou l'application cible est incapable de gérer la quantité de données reçues, ce qui provoque une panne du système ou le rend extrêmement lent.
 - **Distributed DoS (DDoS)**
 - Lorsque plusieurs (types d') attaques DoS sont lancées de manière coordonnées à partir de plusieurs sources on parle de dénis de services distribués.
 - Des botnets sont disponibles à l'achat, offrant des armées de PC zombies prêts à lancer une attaque DDoS.

Exemples d'attaques

- **Exemples de techniques d'attaques de type DoS**
 - **Exemples**
 - **Ping of Death (obsolète)**
 - Consiste à envoyer un paquet ICMP avec une quantité de données supérieure à la taille maximale d'un paquet IP (65 535 octets au lieu de 56 octets).
 - La pile peut s'avérer incapable de gérer ce débordement de la mémoire tampon.
 - **TCP SYN Flood Attack**
 - Consiste à saturer la cible en l'inondant de paquets TCP avec le flag SYN.
 - Cela crée une multitude de connexions, consommant de nombreuses ressources système.
 - **Mail bombing**
 - Consiste à envoyer beaucoup de (gros) fichiers à un utilisateur pour saturer sa boîte mail.

Exemples d'attaques

- **Attaques via des malwares (logiciels malveillants)**
 - **Malware**
 - Terme générique désignant un programme développé dans le but de nuire à un système informatique.
 - **Ils ciblent généralement les périphériques finaux.**
 - Les hackers comptent souvent sur la négligence des utilisateurs pour les installer.
- **Exemples de malwares**

Virus	Keylogger
Worms (Vers)	Ransomware
Trojan (Chevaux de troie)	Rootkits
Adware	Rogue security software
Dialers	...

Introduction

- **Exemples d'attaques via les jeux vidéos**
 - **Sources non officielles**
 - Des fichiers de jeux non officiels fourni par la communauté : certain sont réalisés par des hackers. Une fois installés, ils ouvrent une porte dérobée pour les hackers.
 - **Phishing ciblé**
 - Par exemple des mails formulant des offres alléchantes, envoyées par mail aux joueurs abonnés à des jeux en ligne afin de les inciter à donner naïvement leur mot de passe.
 - **Serveur multijoueur piraté**
 - Vol du code source de jeux en ligne, vol de sommes d'argent virtuelles utilisées par les joueurs, vol de certificats numériques valides signés par les éditeurs (→ contournement des protections).
 - **Faible dans le moteur de jeu**
 - A permis à des pirates de prendre le contrôle d'un PC à distance via une simple invitation Steam permettant d'exploiter la faille.

Évolution du Phishing

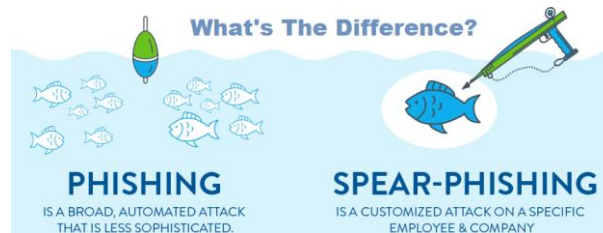
- Avant → phishing
 - Hameçonnage traditionnel
 - Basé sur l'envoi d'un message générique à un grand nombre de destinataires.
 - Les mails n'étaient pas toujours bien réalisés
 - Nombreuses fautes d'orthographe, URL étrange, source inhabituelle (mail provenant d'un opérateur alors que l'on est abonné à un autre opérateur, ...).
 - Peut être que peu de gens se faisaient avoir par le faux mail
 - 1% de 100 000 de personnes, l'attaque peut être rentable.

"23% of recipients now open phishing messages and 11% click on attachments" (DBIR, pg. 12).

Source : <http://www.verizonenterprise.com/fr/DBIR/2015/>

Évolution du Phishing

- Maintenant → Spear phishing
 - Cible la victime
 - L'attaque cible un nombre limité d'utilisateurs (voire un seul) auxquels est envoyé un message fortement personnalisé.
 - Le message peut même provenir d'un ami dont la boîte mail a été compromise.
 - Nécessite de connaître certaines informations sur la personne cible.
 - Espionnage préalable.

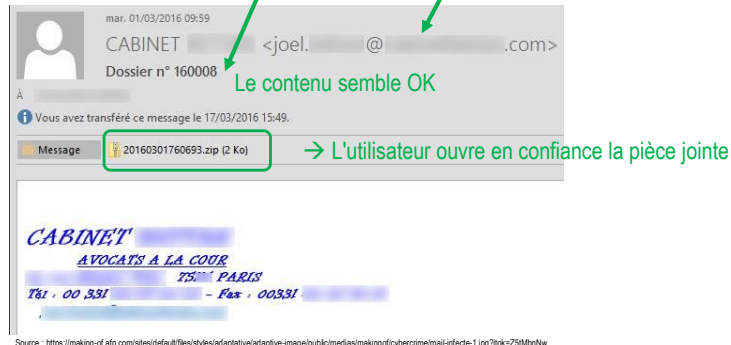


Source : <http://blog.nasafcu.com/wp-content/uploads/2016/11/phishing.png>

Évolution du Phishing

Exemple

- Réception d'un mail provenant d'un cabinet d'avocat client/partenaire de la société.
- Le mail fait référence à un dossier en cours.

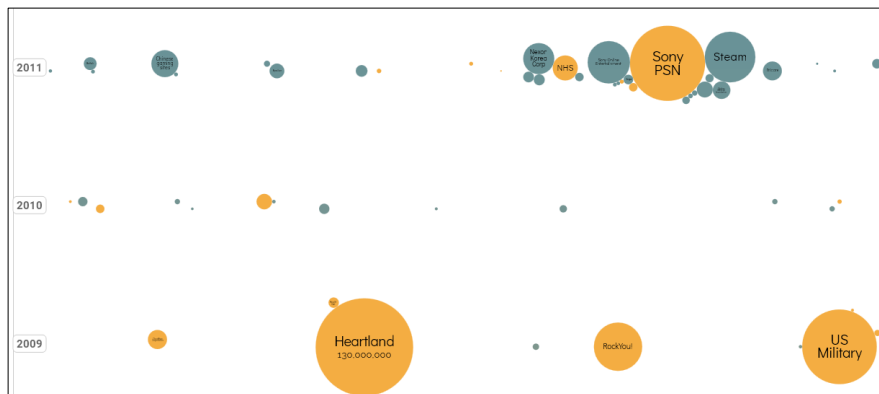


Source : <https://making-of.alp.com/sites/default/files/styles/adaptive/adaptive-image/public/making-of/cybercrime/mail-infected-1.jpg?tok=Z5MbnW>

Exemples d'attaques

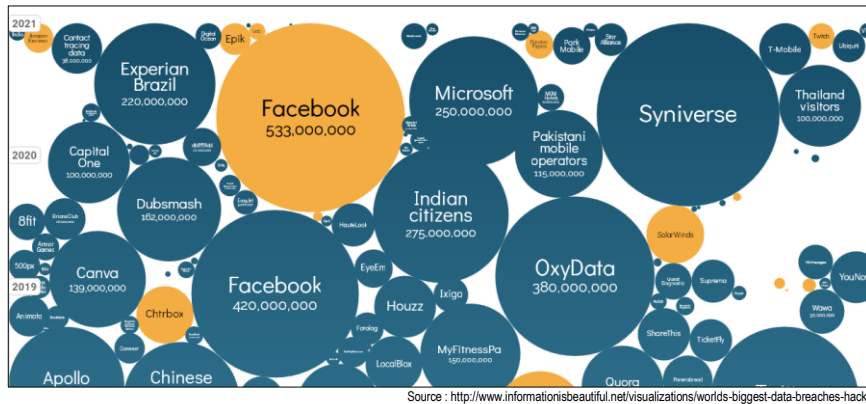
World's Biggest Data Breaches

- Recense les pertes de données >30000 dossiers utilisateurs.



Exemples d'attaques

- **World's Biggest Data Breaches**
 - Recense les pertes de données >30000 dossiers utilisateurs.



Principes de la cybersécurité

- **En résumé :**
 - Multitude de malwares
 - Multitude de vecteurs d'attaque
 - Multitude de sources de vulnérabilités
 - Multitude d'attaquants
 - Multitudes de conséquences néfastes liées aux attaques informatiques

→ Security is not an option

→ Security by design

→ Security by default

- Principes généraux de la sécurité dès la conception (Security by design)

- Minimiser la surface d'attaque

- Plus la surface d'attaque sera étendue, plus les moyens de filtrage et de contrôle seront complexes à mettre en place et à organiser.
- Identifier les points de la surface d'attaque, supprimer ceux non nécessaires.
- Mettre en place des outils de surveillance et de protection sur ces points.

- Configurez des paramètres sécurisés par défaut

- Par exemple, l'expiration, la complexité des mots de passe et le multi-facteur devraient être activés par défaut.

- Principe du moindre privilège

- Limitier les accès d'un compte utilisateur/administrateur :
 - À la ou les zones d'administration dont il a le juste besoin opérationnel.
 - » La corruption d'un compte ayant des accès limité aura des conséquences limitées.
 - Limitier les accès « administrateur » au temps nécessaire à réaliser les opérations souhaitées.

- Security by design (Sécurité dès la conception)

- Séparation des tâches (SoD : Segregation of Duties)

- Définir sa matrice de séparation des tâches permet d'éviter qu'une même personne cumule des actions ou des droits d'accès pouvant donner lieu à une fraude ou à des erreurs critiques

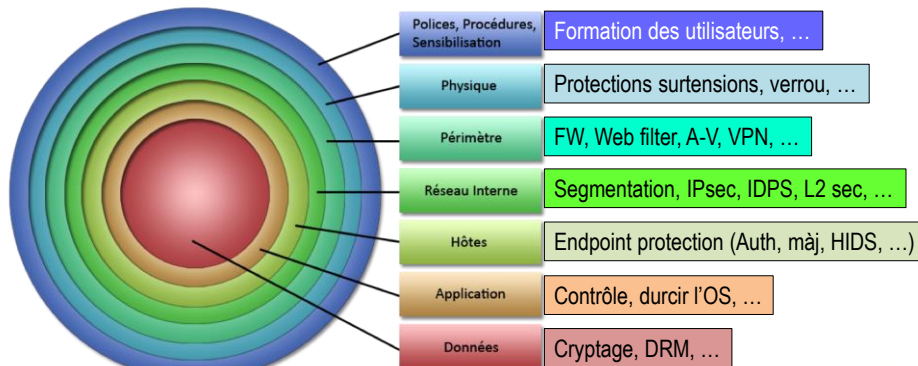


Principes de la cybersécurité

- **Security by design (Sécurité dès la conception)**

5. Défense en profondeur

- Exploiter plusieurs techniques de sécurité de manière à éviter que la sécurité ne dépende que d'un seul composant.



Défense en profondeur

- **Exemple du non respect d'une défense en profondeur**

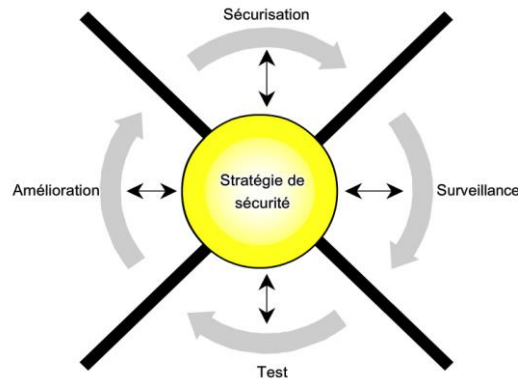
- Il ne suffit pas d'appliquer une ou deux règles ici ou là et négliger d'autres aspects.



Source : <http://media.paperblog.fr/391/3912086/humour-images-gags-hivernales-special-neige-L-caYICW.jpeg>

Défense en profondeur

- La sécurité est un processus continu



Défense en profondeur

- Ne pas négliger les concepts de base
 - De très nombreuses attaques peuvent être évitées par des moyens simples.



Défense en profondeur



Chapitre 10

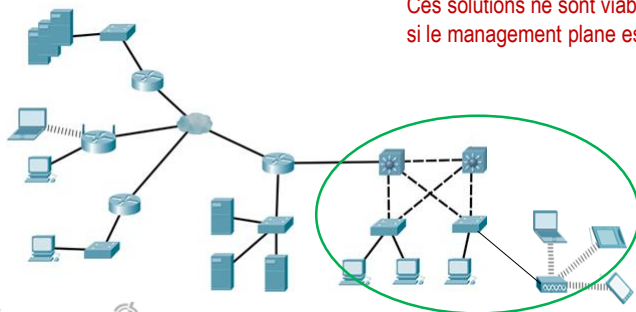
Sécurité de couche 2

Plans fonctionnels d'un réseau

- **Sécurisation du data plane**

- **Principales mesures de sécurité**

- Sécurité L2 : port security, DHCP snooping, BPDU guard, ...
 - ACL
 - IPS
 - Firewall



Ces solutions ne sont viables que si le management plane est sécurisé.

Menaces courantes sur la couche 2

- **Attaque de la table de commutation**

- **MAC address flooding → CAM overflow**

- Envoi de nombreuses trames afin de saturer de la table de commutation.
 - Une fois saturée de fausses adresses,
 - Aucune nouvelle entrée n'est possible (tant que l'attaque continue).
 - le commutateur diffuse dans le VLAN (donc aussi vers l'attaquant).

- **Solutions**

- Les adresses MAC apprises par le commutateur peuvent être vérifiées sur un serveur AAA.
 - Configurer les ports d'extrémités afin de limiter le nombre d'adresses qui peuvent être apprises sur les ports.

```
S(config-if)# switchport mode access
S(config-if)# switchport port-security
S(config-if)# switchport port-security maximum 11
S(config-if)# switchport port-security violation restrict
```

• Port Security aging

- Permet de retirer des adresses associées à un port sécurisé.

```
Sw(config-if)# switchport port-security aging [static |time time  
|type {absolute | inactivity}]
```

• Description

- Static : active le port security aging pour les adresses configurées manuellement.
- Time : de 0 à 1440 min (24h). 0 désactive le port security aging.
- Absolute : l'adresse sécurisée est supprimée après un temps défini.
- Inactivity : l'adresse sécurisée est supprimée après un temps défini d'inactivité.

• Notification SNMP

- Il est intéressant de savoir qui est connecté sur le réseau et où.
- Le commutateur peut envoyer des trap SNMP
 - Lorsqu'une nouvelle adresse est ajoutée ou lorsqu'une adresse inutilisée est supprimée de la table de commutation.
 - Uniquement possible avec les adresses sécurisées dynamiques.

```
Sw(config)# mac address-table notification change [history-size  
value] | [interval seconds]
```

- History-size : configure la taille maximum de l'historique (0 à 500).
- Interval : les traps sont envoyées lorsque le temps défini est écoulé.

```
Sw# show mac-address-table notification
```

- Réactivation automatique d'une interface

- Si port-security déclenche l'interface passe en mode err-disabled.
- L'administrateur peut réactiver l'interface manuellement

```
S(config-if)# shutdown
```

```
S(config-if)# no shutdown
```

- L'administrateur peut configurer la réactivation automatique de l'interface

```
S(config)# errdisable recovery cause all
```

```
S(config)# errdisable recovery cause bpduguard
```

```
S(config)# errdisable recovery cause psecure-violation
```

```
S(config)# show errdisable recovery
```

- Réactivation automatique d'une interface

- L'administrateur peut configurer la réactivation automatique de l'interface

```
S(config)# errdisable recovery cause ?
```

```
Office_Switch(config)#errdisable recovery cause ?
all          Enable timer to recover from all error causes
arp-inspection Enable timer to recover from arp inspection error
              disable state
bpduguard    Enable timer to recover from BPDUGuard error
channel-misconfig (STP) Enable timer to recover from channel misconfig error
dhcp-rate-limit Enable timer to recover from dhcp-rate-limit error
dtp-flap      Enable timer to recover from dtp-flap error
gbic-invalid  Enable timer to recover from invalid GBIC error
inline-power  Enable timer to recover from inline-power error
l2pguard     Enable timer to recover from l2protocol-tunnel error
link-flap    Enable timer to recover from link-flap error
loopback     Enable timer to recover from loopback error
mac-limit    Enable timer to recover from mac limit disable state
pagp-flap    Enable timer to recover from pagp-flap error
port-mode-failure Enable timer to recover from port mode change
              failure
pppoe-ia-rate-limit Enable timer to recover from PPPoE IA rate-limit
              error
psecure-violation Enable timer to recover from psecure violation error
psp          Enable timer to recover from psp
security-violation Enable timer to recover from 802.1x violation error
sfp-config-mismatch Enable timer to recover from SFP config mismatch
              error
```

```
Office_Switch(config)#errdisable recovery cause [ ]
```

Source : <https://www.thetrainingtable.com/wp-content/uploads/2015/06/errdisable-recovery-causes.png>

- Réactivation automatique d'une interface

- Vérification de la configuration

S(config)# show errdisable recovery

```
Office-Switch#sh errdisable recovery
ErrDisable Reason    Timer Status
-----
arp-inspection        Disabled
bpdguard              Disabled
channel-misconfig (STP) Disabled
dmap-rate-limit       Disabled
dtp-flap              Disabled
gbic-invalid          Disabled
inline-power          Disabled
l2protection          Disabled
link-flap             Disabled
mac-limit             Disabled
loopback              Disabled
pagg-flap             Disabled
port-mode-failure     Disabled
pppoe-ls-rate-limit   Disabled
psecure-violation     Disabled
security-violation     Disabled
stp-config-mismatch   Disabled
small-frame           Disabled
storm-control         Disabled
vsiid                 Disabled
vmps                  Disabled
psp                   Disabled

Timer interval: 300 seconds
Interfaces that will be enabled at the next timeout:
Office-Switch#
```

Source <https://www.thetrainingtable.com/wp-content/uploads/2015/06/show-errdisable-recovery.png>

- VLAN hopping attack (saut de VLAN)

- Switch spoofing

- Un PC établit un trunk vers le commutateur cible.
 - Il a alors accès à tous les VLAN.

- Solution :

- Désactiver DTP pour éviter la formation automatique de trunk
- S(config-if)# switch trunk nonegotiate
- S'assurer que les ports d'extrémités ne sont pas en mode trunk
- S(config-if)# switch mode access

Menaces courantes sur la couche 2

- VLAN hopping attack (saut de VLAN)

- VLAN double tagging

- Résulte de l'utilisation de vlan natif et du fait que 802.1Q autorise la double encapsulation des trames.

- Solution

- Ne rien connecter au VLAN 1 (modifier le VLAN par défaut)

```
S(config-if)# switchport access vlan vlan-number
```

- Attribuer un ID VLAN non-utilisé au VLAN natif sur les trunk

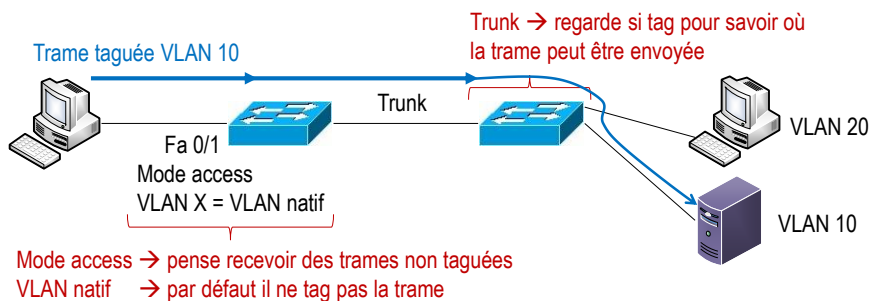
```
S(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

- Taguer le trunk du VLAN natif

```
S(config-if)# switchport trunk native vlan tag
```

Menaces courantes sur la couche 2

- VLAN double tagging



Menaces courantes sur la couche 2

- Private VLAN

- Problématique

- Des machines du réseau ne doivent pas communiquer ensemble.

- On les place dans des VLAN séparés et on affecte des ranges IP différents.

- Inconvénients : cela peut mener à la création de nombreux VLAN.

- Exemple

- On crée un VLAN invité → tous les invités peuvent communiquer ensemble.

- Des invités pourraient en attaquer d'autres.

- PVLAN

- Un private VLAN offre une certaine isolation (de couche 2) au sein d'un même domaine de diffusion.

- Un PVLAN est un VLAN primaire découpé en VLAN secondaires ("sous-VLAN").

- Un VLAN secondaire peut être *isolé* (Isolated) ou *communauté* (Community).

Menaces courantes sur la couche 2

- Private VLAN ports

- Promiscuous ports

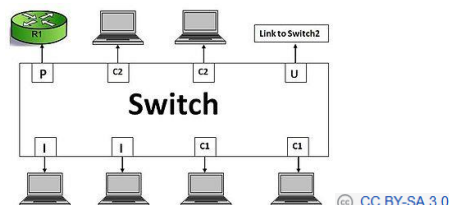
- Peuvent communiquer avec tout ce qui fait partie du VLAN primaire ou d'un des VLAN secondaires.

- Isolated ports

- Peuvent uniquement communiquer avec les ports "Promiscuous".

- Community ports

- Peuvent communiquer avec les ports "Community" de la même communauté et avec les ports "Promiscuous".



Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Devices_connected_to_Switch.JPG/400px-Devices_connected_to_Switch.JPG

CC BY-SA 3.0

Menaces courantes sur la couche 2

- Configuration

- Créer le PVLAN principal

```
S(config)# vlan primary_vlan_id
S(config-vlan)# private-vlan primary
S(config-vlan)# name primary-vlan
```

- Créer les PVLAN isolés

```
S(config)# vlan secondary_vlan_id
S(config-vlan)# private-vlan isolated
S(config-vlan)# name isolated-pvlan
```

```
S(config)# vlan secondary_vlan_id
S(config-vlan)# private-vlan community
S(config-vlan)# name isolated-pvlan
```

Menaces courantes sur la couche 2

- Configuration

- Relier le(s) VLAN isolé(s) au VLAN principal

```
S(config)# vlan primary_vlan_id
S(config-vlan)# private-vlan association sec_vlan_id1,2,3
```

- Exemple

```
Sw(config)#vlan 100
Sw(config-vlan)#private-vlan primary
Sw(config-vlan)#name primary-vlan
Sw(config-vlan)#exit
Sw(config)#vlan 101
Sw(config-vlan)#private-vlan isolated
Sw(config-vlan)#name isolated-pvlan
Sw(config-vlan)#exit
Sw(config)#vlan 102
Sw(config-vlan)#private-vlan community
Sw(config-vlan)#name community-pvlan
Sw(config-vlan)#exit
Sw(config)#vlan 100
Sw(config-vlan)#private-vlan association 101,102
```

Menaces courantes sur la couche 2

- Configuration

- Configurer les ports pour les lier à un PVLAN (isolated ou community)

```
S(config)#interface FastEthernet 0/1
```

```
S(config-if)# switchport mode private-vlan host
```

```
S(config-if)# switchport private-vlan host-association 100 101
```

- Configurer un port de type promiscuous

```
S(config)# interface FastEthernet 0/1
```

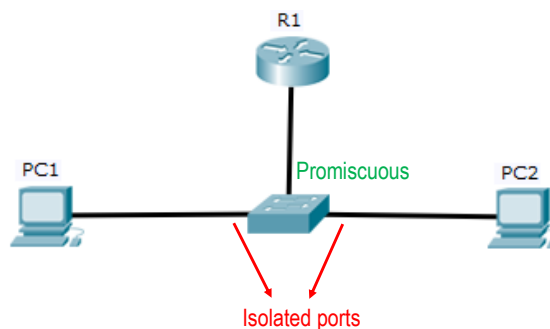
```
S(config-if)# switchport mode private-vlan promiscuous
```

```
S(config-if)# switchport private-vlan mapping 100 add 101,102
```

Menaces courantes sur la couche 2

- Contournement de la sécurité des PVLAN

- En passant par la couche 3.
- En envoyant le paquet destiné à PC2 au routeur (MAC DST = R1, IP DST = PC2) alors que PC1 et PC2 sont dans le même range IP.



- Utilisation d'une ACL

- Configuration d'une ACL pour empêcher les communications, via la couche 3, entre ports isolés.

```
R(config)# ip access-list extended SECUREPVLAN
R(config-std-nacl)# remark deny trafic between isolated
R(config-std-nacl)# deny ip 172.16.0.0 0.0.0.255 172.16.0.0
0.0.0.255
R(config-std-nacl)# permit any any
R(config-std-nacl)# exit
R(config)# interface fa 0/0
R(config)# ip access-group SECUREPVLAN in
```

- PVLAN edge feature

- Fonctionnalités basiques

- Mais disponible sur les commutateurs bas de gamme.

- Certains ports d'un VLAN pourront être protégés de sorte que :

- Aucun trafic d'un port protégé ne peut être commuté vers un autre port protégé.
 - Possible en passant par un équipement de couche 3.
- La commutation s'effectue normalement entre un port protégé et un port non protégé.
- Fonctionne localement, pas de protection sur des ports situés sur des commutateurs différents.
- Par défaut aucun port n'est protégé (Protected port).

- Configuration

```
S(config)# interface range FastEthernet 0/1-4
S(config-if)# switchport mode access
S(config-if)# switchport protected
S(config-if)# switchport block unicast
S(config-if)# switchport block multicast
```

Unknown unicast traffic

Unknown multicast traffic

- VTP
 - Virtual Trunking Protocol
 - Protocole propriétaire Cisco de couche 2.
 - Permet à un commutateur de propager des configurations VLAN à d'autres commutateurs du réseau.
 - Risques potentiels
 - Récupération d'informations concernant les VLAN.
 - Envoi de fausses informations VTP pouvant notamment causer un DoS.
 - Configuration du mode VTP transparent


```
R(config)# # vtp domain nom_domaine
R(config)# # vtp mode transparent
```

- Usurpation du root bridge (Spoofing the root bridge)
 - Usurpation du root bridge par un pirate qui envoie des BPDU ayant une valeur de priorité plus faible.
- Sécurisation du STP
 - BPDU guard
 - A placer sur les interfaces d'extrémités.
 - Place le port dans l'état err-disabled lors de la réception d'un BPDU.
 - Root guard
 - A appliquer à tous les ports qui ne doivent jamais être connecté à un root bridge.
 - Empêche un commutateur voisin de devenir root bridge en empêchant les ports de devenir root port.
 - Place le port dans l'état root-inconsistent en cas de réception d'un BPDU avec une priorité plus faible.

Pertes des BPDU

- Loop guard

The diagram shows three switches: Switch A (top left), Switch B (top right), and Switch C (bottom center). All switches have the same ID (32768.00-C0-9F-00-00-03) and Root ID (32768.00-C0-9F-00-00-01). Switch A is labeled 'Root Bridge'. Links connect Switch A to Switch B, Switch A to Switch C, and Switch B to Switch C. All links are labeled 'Forwarding' in purple. A red loop is drawn around the triangle formed by the switches, indicating a potential loop. A red 'X' is placed over the link between Switch B and Switch C, with a callout bubble containing 'BPDU (switch C)', indicating a failure or loss of BPDUs on that link. To the right of the diagram, there is explanatory text in French.

Switch A
ID 32768.00-C0-9F-00-00-03
Root ID 32768.00-C0-9F-00-00-01
Root Bridge

Switch B
ID 32768.00-C0-9F-00-00-03
Root ID 32768.00-C0-9F-00-00-01

Switch C
ID 32768.00-C0-9F-00-00-02
Root ID 32768.00-C0-9F-00-00-01

Pas de BPDU depuis Max Age Time

Les BPDU de B vers C fonctionnent

Quand un port qui ne participait pas à la topologie passe à l'état d'acheminement, cela peut créer des boucles.

HEH Sciences et technologies

WALLONIE RECHERCHES ENSEIGNEMENT

généraliste

447



Sciences
et technologies

STP

- Sécuration du STP
 - Loop guard
 - A appliquer à tous les ports qui sont ou peuvent devenir des ports désignés.
 - Empêche des boucles de se former dans le cas de problèmes causés par des liaisons unidirectionnelles.
 - Un port bloqué peut passer erronément en mode transmission.
 - Fonctionne par VLAN.
 - UDLD
 - Unidirectional Link Detection.
 - Comme loop guard, UDLD empêche des boucles de se former dans le cas de problèmes causés par des liaisons unidirectionnelles.
 - Fonctionne par interface.
 - Mode normal : détection de lien unidirectionnel sur fibre optique.
 - Mode agressif : détection de lien unidirectionnel sur fibre optique et paire torsadée.



Wahonne-Brosselles
ENSEIGNEMENT



gite
Wahonne



448

- Configuration

- BPDU guard

```
Sw(config)#spanning-tree portfast bpduguard default
```

```
Sw(config-if)#spanning-tree bpduguard enable
```

- Root guard

```
Sw#(config-if)# spanning-tree guard root
```

- Pas de configuration globale possible : interface par interface.

- Loop guard

```
Sw(config)# spanning-tree loopguard default
```

```
Sw(config-if)# spanning-tree guard loop
```

- UDLD

```
Sw(config-if)# udld {aggressiv |enable }
```

Menaces courantes sur la couche 2

- DHCP starvation

- Vulnérabilité

- Requêtes DHCP non authentifiées.

- Menace

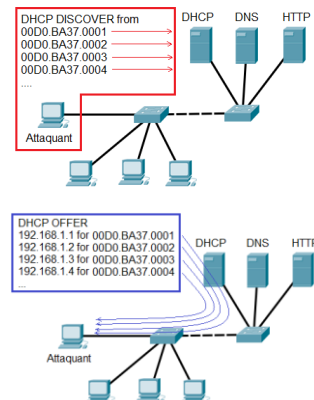
- Épuisement d'adresses IP.

- Risque

- Déni de service.

- Principe

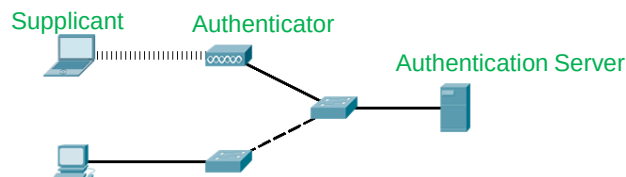
- L'attaquant inonde le serveur avec des messages DHCP DISCOVER.
 - Chaque message est envoyé avec la même adresse MAC ou avec des adresses MAC différentes.
 - Le serveur répond par des messages DHCP OFFER.
 - Les adresses IP proposées dans les offres sont réservées par le serveur dans l'attente d'une acceptation par le client.
 - Suite à l'inondation, toutes les adresses du serveur vont être réservées.
 - L'attaquant peut (ou pas) valider les adresses proposées par le serveur.



Menaces courantes sur la couche 2

- DHCP starvation countermeasures

- Limiter le nombre d'adresses MAC permises sur un port
 - port-security
- Utiliser la norme IEEE 802.1X
 - La connexion au réseau et donc l'envoi de données sur un port n'est permis qu'après authentification.
 - Avant authentification, seules les trames 802,1x sont autorisées.



Menaces courantes sur la couche 2

- DHCP spoofing

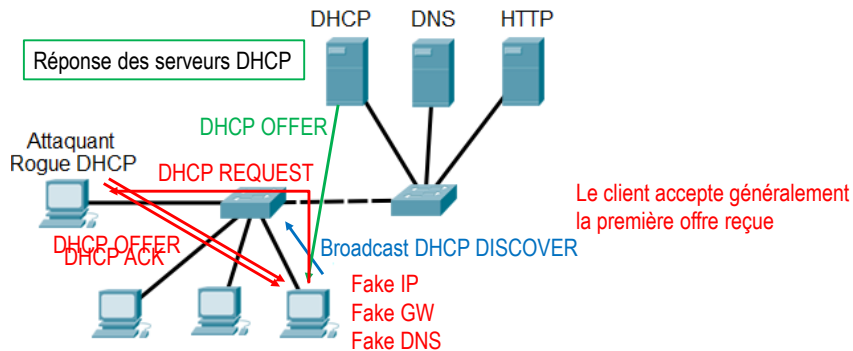
- Vulnérabilité
 - Requêtes DHCP non authentifiées.
- Risque
 - Déni de service.
 - Divulgateion d'informations sensibles via MITM.
- Menace
 - Usurpation du serveur DHCP et réception de configuration erronées.
- Principe
 - Insertion d'un faux serveur DHCP pour empêcher l'accès au serveur DHCP ou pour fournir de fausses informations (IP, GW, DNS, ...).
 - Fausse adresse de passerelle permettant de réaliser une attaque MITM.
 - Fausse adresse DNS permettant de rediriger les utilisateurs vers des sites Web malicieux.
 - Fausse adresse IP/masque empêchant un utilisateur d'accéder au réseau (DoS).
 - L'attaque peut être précédée d'une attaque DHCP starvation afin de rendre inutilisable le serveur DHCP légitime.

Menaces courantes sur la couche 2

- **DHCP spoofing**

- Principe de l'attaque

- Introduction d'un serveur DHCP pirate dans le réseau (Rogue DHCP).



Menaces courantes sur la couche 2

- **DHCP snooping (Surveillance DHCP)**

- Filtrage des messages DHCP

- DHCP snooping permet de filtrer les messages DHCP provenant de sources approuvées.

- Trusted ports

- L'administrateur réseau définit quels ports sont approuvés, de confiance (trusted).
 - Trusted ports = ports pouvant recevoir des offres et des ACK DHCP.
 - Par défaut, tous les ports de commutation sont considérés comme non approuvés (untrusted).

- "dhcp snooping limit rate"

- L'administrateur peut définir un taux maximum de paquets DHCP discover qu'une interface peut recevoir par seconde.

- DHCP snooping binding database

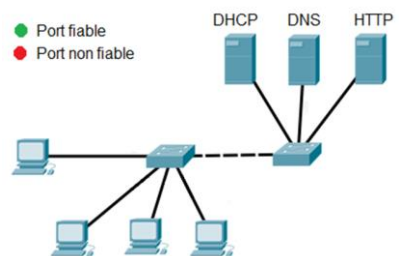
- Le commutateur maintient une DB (ou table) de liaisons de la surveillance DHCP
 - Adresse MAC, adresse IP,
 - Durée du bail DHCP,
 - Type de liaison (dynamique ou statique),
 - Numéro de VLAN,
 - Informations sur les interfaces non approuvées.

Menaces courantes sur la couche 2

- DHCP snooping (Surveillance DHCP) (suite)

- Le commutateur peut refuser les paquets provenant :

- De serveurs DHCP non autorisés connectés à un port non approuvé.
 - De clients DHCP non autorisés ne respectant pas les limitations indiquées dans la base de données de la surveillance DHCP.
 - D'agents de relais DHCP incluant des informations d'option 82 provenant d'un port non approuvé.



Menaces courantes sur la couche 2

- Configuration DHCP snooping

- Activer DHCP snooping

```
Sw(config)# ip dhcp snooping
```

- Spécifier les ports de confiance

```
Sw(config)# interface fastethernet x/y
Sw(config-if)# ip dhcp snooping trust
```

- Activer DHCP snooping par VLAN

```
Sw(config)# ip dhcp snooping vlan 10,20,30-55
```

- Spécifier le taux maximum de réception de paquets DHCP discover

```
Sw(config)# interface fastethernet x/y
Sw(config-if)# ip dhcp snooping limit rate value
```

Menaces courantes sur la couche 2

- Vérification de la configuration

show ip dhcp snooping

```
SW-A1#sh ip dh snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
10
Insertion of option 82 is enabled
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Interface                Trusted      Rate limit (pps)
-----
FastEthernet0/1          no          unlimited
FastEthernet0/2          no          unlimited
FastEthernet0/3          yes         unlimited
```

Menaces courantes sur la couche 2

- Vérification de la configuration

show ip dhcp snooping binding

```
SW-A1#sh ip dh snooping binding
MacAddress      IpAddress      Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
-----
00:60:70:9C:60:34  10.100.10.1    86400      dhcp-snooping  10    FastEthernet0/1
00:0C:85:17:ED:32  10.100.10.2    86400      dhcp-snooping  10    FastEthernet0/2
Total number of bindings: 2
```

- Vérification de la configuration

show ip dhcp snooping database

```
SW-A1#sh ip dhcp snooping database
Agent URL :
Write delay Timer : 300 seconds
Abort Timer :

Agent Running : No
Delay Timer Expiry : Not Running
Abort Timer Expiry : Not Running

Last Succeeded Time : None
Last Failed Time : None
Last Failed Reason : No failure recorded.

Total Attempts      :          2   Startup Failures :          0
Successful Transfers :          0   Failed Transfers :          0
Successful Reads     :          0   Failed Reads    :          0
Successful Writes    :          2   Failed Writes   :          0
Media Failures       :          0
```

- ARP spoofing et ARP poisoning

- GARP

- ARP permet au client d'envoyer des GARP (Gratuitous ARP).
 - GARP = comme une réponse ARP alors qu'il n'y a pas eu de requête ARP.
 - GARP permet de mettre à jour les caches ARP.

- Attaque

- Un hacker peut envoyer des GARP avec l'adresse MAC d'une autre machine afin d'usurper son identité.
 - Envoyer un GARP avec
 - Son adresse MAC et l'adresse IP de la passerelle.
 - Son adresse MAC et l'adresse IP de la machine cible.
 → L'attaquant a empoisonné les caches avec de fausses informations.
 → L'attaquant a usurpé l'adresse d'une autre machine.
 → Permet de faire du MITM.

Menaces courantes sur la couche 2

- **Dynamic ARP Inspection (DAI)**
 - **Protection contre ARP spoofing et ARP poisoning**
 - Permet de s'assurer que seules les requêtes ARP valides sont transmises.
 - Permet de limiter la quantité de paquets ARP reçus sur une interface.
 - **Principe**
 - Nécessite que DHCP snooping soit activé.
 - DAI
 - Inspecte tous les paquets de requêtes et de réponses ARP sur les ports "untrusted".
 - Vérifie l'association MAC/IP du paquet par rapport à la base de données de liaison de la surveillance DHCP.
 - Tous les paquets non valides sont abandonnés et/ou logués.
 - Si le débit fixé est dépassé, l'interface est placée en état error-disabled.
 - Permet d'éviter des attaques DoS
 - Par défaut, la limite est fixée à 15 paquets par seconde
 - Le choix des ports de confiance se fait comme pour le DHCP snooping.

Menaces courantes sur la couche 2

- **Configuration de DAI**
 - **Activer DHCP snooping globalement**

```
Sw(config)# ip dhcp snooping
```
 - **Activer DHCP snooping et DAI sur les VLAN concernés**

```
Sw(config)# ip dhcp snooping vlan vlan-number
Sw(config)# ip arp inspection vlan vlan-number
```
 - **Spécifier les ports de confiance**

```
Sw(config)# interface interface-name
Sw(config-if)# ip dhcp snooping trust
Sw(config-if)# ip arp inspection trust
```

Menaces courantes sur la couche 2

• Configuration de DAI

– Configurer DAI pour vérifier les adresses MAC de destination

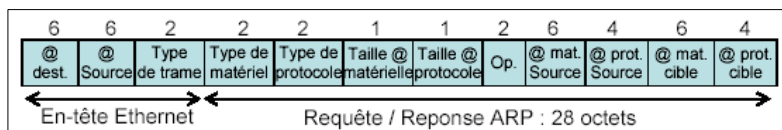
- DAI peut vérifier si les adresses MAC de destination sont identiques dans l'en-tête Ethernet et dans le paquets ARP.

```
Sw(config)# ip arp inspection validate dst-mac
```

– Configurer DAI pour vérifier les adresses MAC sources

- DAI peut vérifier si les adresses MAC source sont identiques dans l'en-tête Ethernet et dans le paquets ARP.

```
Sw(config)# ip arp inspection validate src-mac
```



Menaces courantes sur la couche 2

• Configuration de DAI

– Configurer DAI pour vérifier les adresses IP

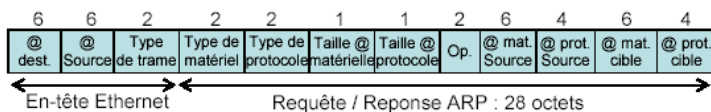
- DAI peut vérifier si les adresses IP renseignées dans les paquets ARP sont "valides".
- Par exemple, les adresses 0.0.0.0, 255.255.255.255 ou multicast ne devraient pas se trouver dans des paquets ARP.

```
Sw(config)# ip arp inspection validate ip
```

– Configurer DAI pour réaliser plusieurs vérification

- Attention : une seule commande "ip arp inspection validate" peut être utilisée.

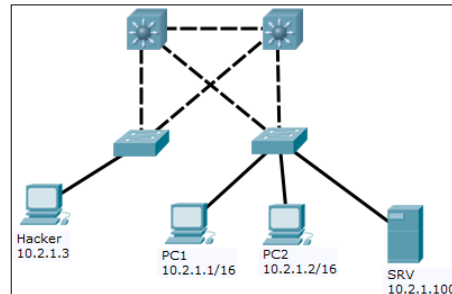
```
Sw(config)# ip arp inspection validate dst-mac src-mac ip
```



Menaces courantes sur la couche 2

• Limite du DAI

- Le DAI ne protège pas contre l'usurpation à la fois de la MAC et de l'IP d'une machine.
 - Si un hacker utilise l'IP et la MAC du serveur, le Sw va modifier la CAM et lui transmettre tous les paquets normalement à destination du serveur.
 - Si le hacker envoie régulièrement des trames, le commutateur gardera l'association frauduleuse dans la CAM.



Menaces courantes sur la couche 2

• IPSG

- IP Source Guard
 - IPSG inspecte tous les paquets, pas seulement les paquets ARP.
 - Nécessite que DHCP snooping soit activé.
 - IPSG utilise des PVACL (per-port VLAN ACLs)
- Principe
 - IPSG inspecte tous les paquets sur les ports "untrusted".
 - Par défaut, tous les paquets sont bloqués sauf les paquets DHCP.
 - Une PVACL est installée automatiquement sur le port :
 - Lorsqu'un client reçoit une adresse IP d'un serveur DHCP.
 - Lorsqu'une adresse statique est configurée.
 - Seuls les paquets dont l'adresse IP source est dans la table de liaison DHCP sont autorisés par la PVACL.

Menaces courantes sur la couche 2

• Configuration IPSG

– Activer IPSG sur un port "untrusted"

- Uniquement possible sur des interfaces L2 (access ou trunk) et si DHCP snooping est activé.

```
Sw(config)# interface interface-name
```

```
Sw(config-if)# no ip dhcp snooping trust
```

```
Sw(config-if)# ip verify source portsecurity
```

- La commande active IPSG avec filtrage IP et MAC.

– Activer IPSG avec une adresse statique

```
Router(config)# ip source binding mac-address vlan  
vlan-id ip-address interface interface-name
```

Menaces courantes sur la couche 2

• Vérification IPSG

```
Sw# show ip verify source
```

switch# show ip verify source interface fa6/1					
Interface	Filter-type	Filter-mode	IP-address	Mac-address	Vlan
fa6/1	ip	active	10.0.0.1		10
fa6/1	ip	active	deny-all		11-20

Une PVACL (deny all) est installée sur le port pour les IP source non valides.

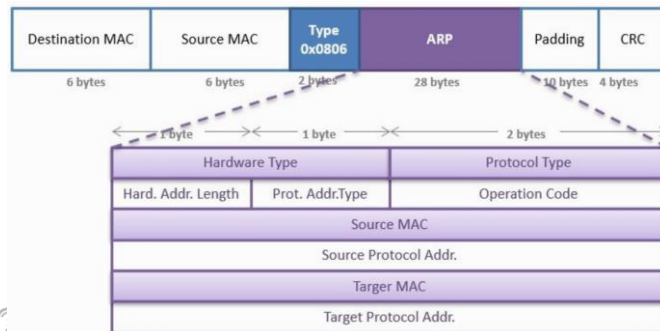
IPSG est configuré pour le filtrage IP et il y a une liaison 10.0.0.1 sur le VLAN 10

IPSG est configuré pour le filtrage IP et il y a une liaison 10.0.0.1 sur le VLAN 10

```
Sw# show ip source binding
```

switch# show ip source binding					
MacAddress	IpAddress	Lease(sec)	Type	VLAN	Interface
00:02:B3:3F:3B:99	55.5.5.2	6522	dhcp-snooping	10	FastEthernet6/10
00:00:00:0A:00:0B	11.0.0.1	infinite	static	10	FastEthernet6/10

- IPSG ne peut pas inspecter les paquets ARP
 - Antispoofing IPSG
 - IPSG vérifie la correspondance de l'IP et de la MAC afin d'empêcher l'usurpation d'adresses.
 - ARP n'est pas encapsulé dans IP, il n'y a pas d'IP à vérifier.
 - IPSG ne vérifie pas le **contenu** d'un message ARP.



- Antispoofing IPSG (suite)
 - IPSG ne vérifie pas le **contenu** d'un message ARP.

```

Ethernet II, Src: 02:02:02:02:02:02, Dst: ff:ff:ff:ff:ff:ff
  Destination: ff:ff:ff:ff:ff:ff (Broadcast)
  Source: 02:02:02:02:02:02 (02:02:02:02:02:02)
  Type: ARP (0x0806)
  Trailer: 00000000000000000000000000000000
Address Resolution Protocol (request/gratuitous ARP)
  Hardware type: Ethernet (0x0001)
  Protocol type: IP (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (0x0001)
  Sender MAC address: 02:02:02:02:02:02 (02:02:02:02:02:02)
  Sender IP address: 192.168.1.1 (192.168.1.1)
  Target MAC address: ff:ff:ff:ff:ff:ff (Broadcast)
  Target IP address: 192.168.1.1 (192.168.1.1)
  
```

Chapitre 11 Qualité de service

QoS

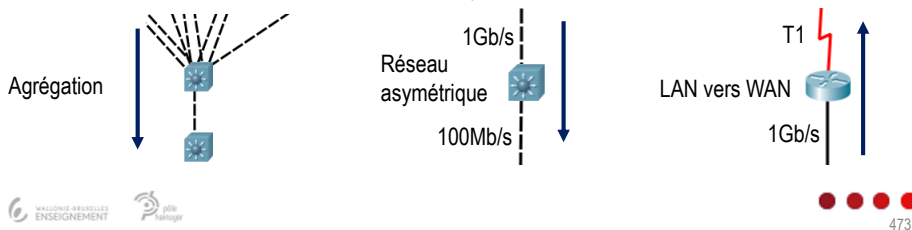
Introduction

- Problèmes potentiels sur le réseau
 - Encombrement du réseau
 - Lorsque le volume du trafic est supérieur au volume pouvant être transporté.
 - Délai (latence)
 - Temps nécessaire à un paquet pour passer de la source à la destination.
 - Gigue
 - Variation du délai des paquets reçus.
 - Les applications temps réels sont sensibles à ces variations de délai.
- Besoin de qualité de service
 - Réseaux convergents
 - Voix-Vidéo-Données.
 - Attente de la part des utilisateurs
 - Exigeants en termes de qualité des services fournis.

Introduction

• Encombrement du réseau

- Le volume du trafic est supérieur au volume pouvant être transporté
 - Trop de demandes de BP, réseau mal dimensionné, attaque, ...
- Les paquets sont mis en file d'attente
 - Retard dans l'acheminement des paquets (délai).
 - Par défaut, les paquets sont traités dans leur ordre d'arrivée.
- Des paquets peuvent être "perdus"
 - Si la file d'attente est remplie, certains paquets peuvent être abandonnés.
 - Cette perte est très souvent la cause des problèmes de qualité en VoIP.
 - Dans un réseau bien conçu, il doit y avoir très peu de pertes de paquets.

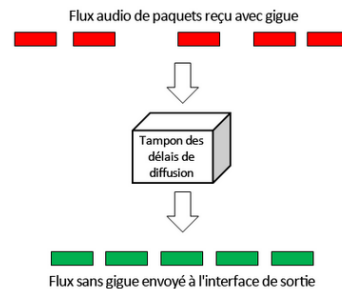


473

Introduction

• Tampon des délais de diffusion

- Du côté émetteur
 - Les paquets, d'un flux audio par exemple, sont transmis à intervalles réguliers selon un flux continu.
- Coté récepteur
 - En présence de délai et de gigue, les paquets ne sont plus reçus à intervalles réguliers.
- Tampon des délais de diffusion
 - Mécanisme qui tente de compenser la gigue.
 - Si la gigue est trop importante, des paquets peuvent être perdus.
 - Si un seul paquet est perdu, les DSP peuvent réaliser une interpolation et rendre la perte du paquet inaudible.



474

- **Caractéristiques du trafic "voix"**

- **Le trafic voix est prévisible et homogène**

- Le trafic voix utilise peu de ressources réseau (Minimum 30 Kbits/s de BP).
 - Le trafic est fluide et régulier, les paquets de voix arrivent toutes les 20 ms et ont toujours la même taille de 200 octets.

- **QoS**

- **Trafic très sensible aux délais**

- La latence ne peut pas dépasser 150 ms et la gigue 30 ms.

- **Trafic très sensible aux pertes de paquets**

- Il est impossible de retransmettre le trafic perdu.
 - La perte de paquets de voix doit être inférieure à 1 %.

→ **Le trafic voix doit être traité en priorité.**

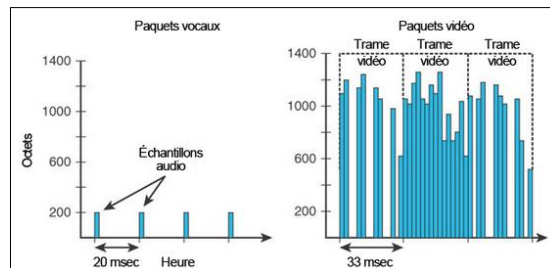
- **Caractéristiques du trafic Vidéo**

- **Le trafic vidéo est imprévisible**

- **Le nombre et la taille des paquets vidéo varient toutes les 33 ms selon le contenu de la vidéo (trafic en salve).**

- Un contenu vidéo qui ne change pas beaucoup de trame en trame va générer des paquets vidéo de taille et de nombre limités.
 - Un contenu qui change beaucoup et rapidement (scène d'action) va générer des paquets vidéo plus volumineux et en plus grande quantité.

- **Le trafic vidéo nécessite une BP de minimum 384 Kbits/s.**



Source : Cisco System Inc., CCNA R&S, Bridge 6.0, page 9.4.2.3

- **Caractéristiques du trafic Vidéo**
 - QoS
 - **Trafic sensible aux délais**
 - La latence ne peut pas dépasser 400 ms et la gigue 50 ms.
 - **Trafic très sensible aux pertes de paquets**
 - Il est impossible de retransmettre le trafic perdu.
 - La perte de paquets vidéo doit être inférieure à 1 %.
 - **Le trafic vidéo doit être traité en priorité.**
 - Sans QoS et BP suffisante, l'image est floue, hachée ou lente et peut présenter une perte de synchronisation avec l'audio.

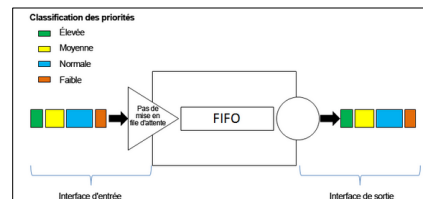
- **Caractéristiques du trafic de données**
 - Les applications étant très diverses, le trafic est variable
 - Il peut être fluide ou en salve, interactif ou non.
 - Certaines applications consomment peu de BP, d'autres peuvent être très gourmandes.
 - Des applications utilisant FTP consomment autant de BP qu'elles ne le peuvent.
 - Sensibilité aux abandons de paquets et aux délais
 - Moins sensible que les trafic voix et vidéo.
 - Malgré la présence de délais et de pertes de paquets, les applications vont fonctionner (ACK, retransmission).
 - Il est cependant nécessaire d'assurer une certaine qualité au niveau de l'expérience utilisateur (« qualité d'expérience » ou QoE).

La mise en file d'attente

- **Mise en file d'attente**
 - Ordonnancement, scheduling.
 - **La mise en file d'attente permet de gérer les encombrements**
 - Stocker les paquets en mémoire tampon.
 - Hiérarchiser les paquets.
 - Réorganiser les paquets avant leur transmission.
 - **Activation de la QoS**
 - Les mécanismes de QoS configurés ne deviennent actifs que lorsque le périphérique rencontre un certain niveau d'encombrement.
- **Algorithmes de mise en file d'attente**
 - **Recommandés pour les réseaux actuels (multimédias)**
 - CBWFQ : Class-Based Weighted Fair Queuing.
 - LLQ : Low Latency Queuing.
 - **Anciens algorithmes**
 - FIFO : First-In, First-Out, (Weighted) Round Robin, Custom Queuing, Priority Queuing, WFQ : Weighted Fair Queuing.

Algorithmes de mise en file d'attente

- **FIFO (First-In, First-Out)**
 - **La mise en mémoire tampon et la transmission des paquets s'effectue dans leur ordre d'arrivée.**
 - C'est la méthode de mise en file d'attente la plus rapide.
 - Simple, demande peu de ressources CPU.
 - **Tous les paquets sont traités de la même manière**
 - Une seule file d'attente.
 - Pas de priorisation des paquets possible.
 - **Mécanisme utilisé par défaut.**
 - Pour toutes les interfaces à l'exception des interfaces série E1 (2 048 Mbits/s)

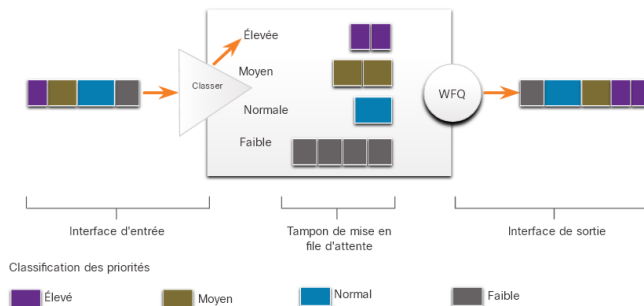


Algorithmes de mise en file d'attente

• Weighted Fair Queuing (WFQ)

– Mise en file d'attente pondérée

- Le but est de fournir un traitement équitable (fair) pour tous les types de trafic.
- FQ va utiliser de plusieurs files d'attente et prendre un paquet dans chaque file.
 - En cas de saturation les flux à gros débits auront plus de pertes.
- WFQ applique des niveaux de pondération (priorité) au trafic identifié.
 - Permet de privilégier certains flux.



Algorithmes de mise en file d'attente

• Weighted Fair Queuing (WFQ)

– Classification des priorités

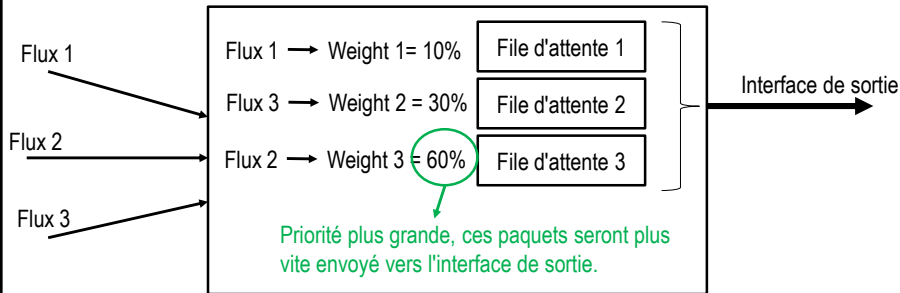
- WFQ classe le trafic en différents flux (flows) appelé aussi conversations.
- La classification des flux se fait sur base de : @IP, port TCP, champs ToS, ...
- Une fois classé, on peut donner des critères pour privilégier certains flux.

– Gestion de la bande passante et des flux

- L'algorithme WFQ place le trafic interactif (sessions telnet, voix,...) vers l'avant de la file d'attente pour réduire le temps de réponse.
- WFQ détermine **dynamiquement** et selon les pondérations quelle fraction de la BP sera allouée à chaque flux.
- WFQ partage équitablement la BP restante entre les flux de bande passante élevée.

Algorithmes de mise en file d'attente

• Weighted Fair Queuing (WFQ)



– Si le flux 2 est terminé :

- Flux 1 → 10% du total (total = 10+30=40) = 25% de la BP
- Flux 3 → 30% du total (total = 10+30=40) = 75% de la BP

→ l'ordonnancement est dynamique

Algorithmes de mise en file d'attente

• Weighted Fair Queuing (WFQ)

– Avantages

- Priorités dynamiques en fonction des flux.
- Ordonnancement plus juste des flux.

– Limites

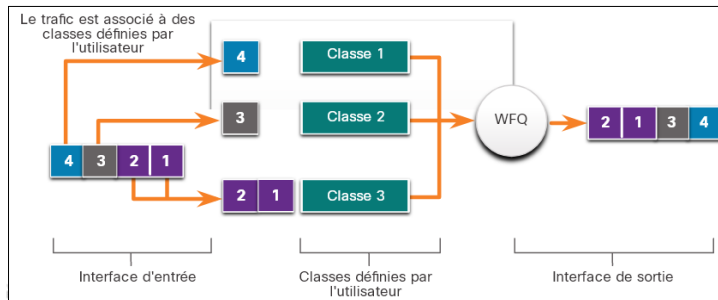
- Plus couteux au niveau CPU.
- Pas compatible avec la tunnélisation et le chiffrement car WFQ modifie le contenu des paquets.
- WFQ n'est pas extensible si la quantité de flux augmente considérablement.
- Ne peut pas garantir de bas délais pour les trafics Voix/vidéo.
- Offre moins de précision que CBWFQ dans le contrôle de l'allocation de la BP.

Algorithmes de mise en file d'attente

- **Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ)**

- Mise en file d'attente pondérée basée sur les classes

- Prend en charge les classes de trafic définies par l'utilisateur.
 - Permet de créer jusqu'à 256 files d'attente, desservant jusqu'à 256 classes de trafic.
 - Une file d'attente FIFO est réservée à chaque classe.
 - Le trafic appartenant à une classe est dirigé vers la file d'attente correspondante.
 - Chaque classe reçoit notamment une quantité de BP garantie.



Algorithmes de mise en file d'attente

- **Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ)**

- Caractéristiques d'une classe

- **L'administrateur peut attribuer des caractéristiques aux classes :**
 - La quantité de bande passante garantie pour la classe.
 - Attribuer un poids.
 - Fixer une limite maximale de paquets (Limite de la file d'attente).
 - » Si la file d'attente d'une classe est remplie, les paquets suivants de cette classe sont perdus.
 - » Même s'il s'agit d'une classe prioritaire et que d'autres classes ont des files d'attente disponibles.

Algorithmes de mise en file d'attente

• Low Latency Queuing (LLQ)

– Mise en file d'attente à faible latence

- Permet de garantir de bas délais pour les trafics Voix/vidéo.
- LLQ fournit à CBFQ une mise en file d'attente à priorité stricte.

– La priorité stricte

- Les données soumises à des contraintes temporelles (trafic vocal et vidéo) sont envoyées dans des files d'attente prioritaires.
- Les paquets de cette file sont envoyés avant les paquets présents dans d'autres files d'attente.
→ Réduction du délai et de la gigue.
- La BP garantie de cette file est faible (policing)
 - **AV** : Trop de paquets dans cette file n'empêchent pas les autres paquets de pouvoir accéder à l'interface de sortie.
 - **INC** : Pertes de paquets (En cas d'encombrement, si le débit de cette file est > à la BP garantie, les paquets sont abandonnés).

• Architecture de CBFQ+LLQ

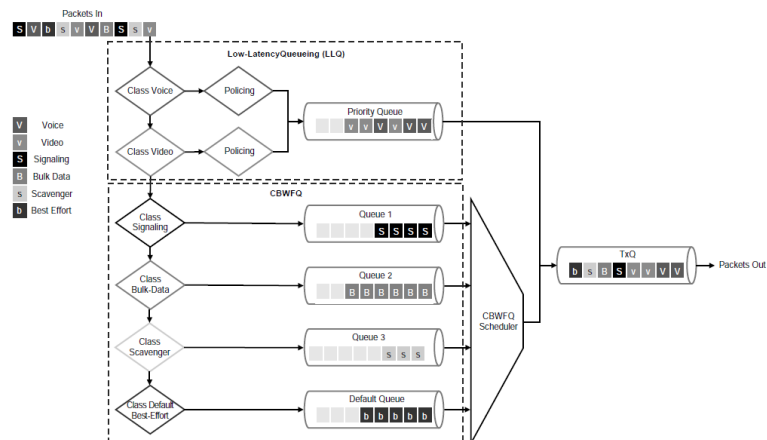


Figure 14-17 CBFQ with LLQ

- **Modèles d'implémentation d'une stratégie de QoS**

1. **Best-effort**

- Modèle d'acheminement « au mieux ».
- Pas de stratégie QoS active, aucune garantie.
- Ce modèle est utilisé lorsque la qualité de service n'est pas nécessaire.

2. **Services intégrés (IntServ)**

- Garanti une qualité de service très élevée, la remise des paquets IP est garantie.
- Utilise un processus de signalisation pour s'assurer que la bande passante sera disponible de bout en bout et pour la réserver pendant une certaine période .
- Il consomme beaucoup de ressources, limitant les possibilités d'évolutivité du réseau.

3. **Services différenciés (DiffServ)**

- Implémentation QoS très flexible et évolutive.
- Les périphériques réseau détectent des classes de trafic et appliquent des niveaux de qualité de service spécifiques aux différentes classes de trafic (saut par saut).

- **Best-effort**

- **Méthode prédominante sur Internet**

- Risque de changer car le trafic vidéo est en croissance constante.
- Chaque paquet est traité de la même manière (pas de QoS).

- **Avantages**

- **Il s'agit du modèle le plus évolutif.**
 - L'évolutivité est uniquement limitée par la bande passante disponible.
 - En cas de manque de BP, tous les types de trafic sont affectés.
- **C'est le modèle le plus simple et rapide à déployer.**
 - Aucun mécanisme QoS spécial ne doit être implémenté.

- **Inconvénients**

- Il n'offre aucune garantie de remise des paquets .
- Le délai et l'ordre de remise des paquets sont aléatoire.
- Aucun type de paquet n'est traité en priorité.

Modèles d'implémentation QoS

• Services intégrés (IntServ)

- IntServ met en œuvre des mécanismes de contrôle d'admission et de réservation des ressources.

– Contrôle d'admission

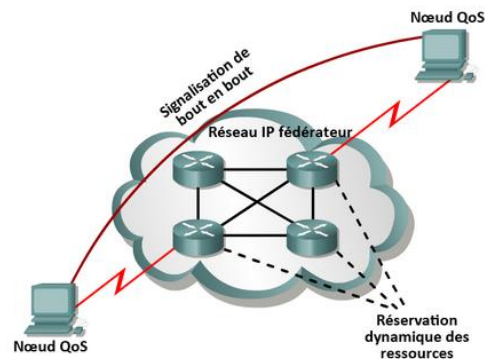
- Avant de transmettre les données d'une communication, chaque application doit demander à utiliser un type de service (un niveau de QoS) au réseau.
- Pour cela, elle fournit son profil de trafic et ses exigences (bande passante, et latence).

– Réservation des ressources

- Resource Reservation Protocol (RSVP).
- Protocole utilisé par les périphériques pour communiquer les besoins en QoS
 - Les besoins en trafic d'une application sont transmis à tous les périphériques du chemin du réseau (≈ la commutation de circuits).
 - Si tous les périphériques sur le chemin peuvent réserver les ressources demandées, l'application peut transmettre les données. Sinon, pas d'envoi.

Modèles d'implémentation QoS

• Intserv permet la réservation de ressources de bout en bout



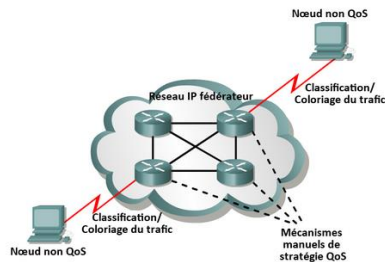
Source : Cisco System Inc., CCNA R&S, Bridge 6.0, page 9.10.1.3

- **Services intégrés (IntServ)**
 - **Avantages**
 - Contrôle d'admission des ressources, garantie de bout en bout.
 - Contrôle d'admission de la stratégie à la demande.
 - **Inconvénients**
 - Nécessite la prise en charge de RSVP par tous les routeurs.
 - Consommation importante de ressources pour la signalisation.
 - Inadapté aux grands réseaux (consomme trop de ressources).

- **Services différenciés (DiffServ)**
 - **DiffServ peut offrir un service**
 - Avec une quasi garantie de latence faible pour les trafics critiques.
 - Avec un acheminement "best effort" du trafic des services non critiques.
 - **Classes de service**
 - DiffServ divise le trafic réseau en classes de trafic.
 - Les classes sont associées à un niveau de qualité de service.
 - lorsqu'un paquet arrive, identification de la classe et application du niveau de service de la classe.
 - **Saut par saut**
 - DiffServ met en œuvre et applique des mécanismes QoS saut par saut.
 - DiffServ ne peut pas appliquer les garanties de bout en bout.
 - On parle de "Soft QoS", car il n'y a pas de garantie stricte.
 - DiffServ n'utilise pas de signalisation.

Modèles d'implémentation QoS

- Services différenciés (DiffServ)
 - Les routeurs agrègent les flux en classes et y appliquent la QoS appropriée.
 - Par exemple,
 - Tous les flux TCP sont regroupés dans une même classe.
 - Allocation d'une bande passante à cette classe et non aux flux individuels.



Source : Cisco System Inc., CCNA R&S, Bridge 6.0, page 9.10.1.4

Modèles d'implémentation QoS

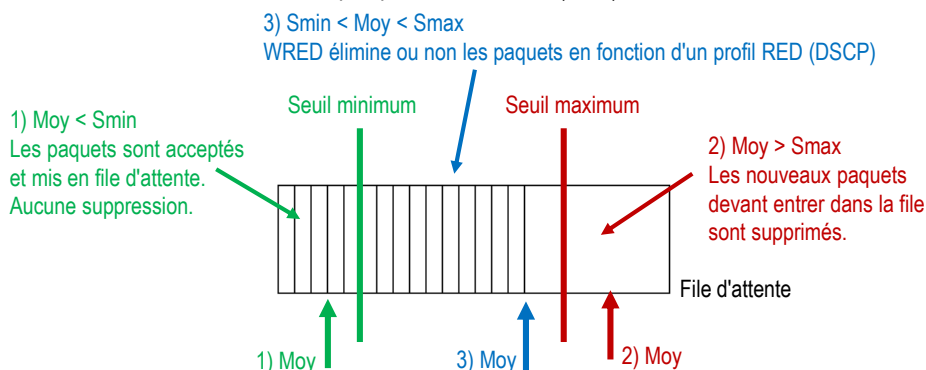
- Services différenciés (DiffServ)
 - Avantages
 - Bonne évolutivité.
 - Adapté aux grands réseaux étendus car pas d'informations d'état à maintenir au niveau des routeurs.
 - Permet d'offrir de nombreux niveaux de qualité différents.
 - Pas de protocole lourd de signalisation à implémenter comme RSVP.
 - Inconvénients
 - Aucune garantie stricte de la qualité de service.
 - Nécessite le fonctionnement conjoint de mécanismes complexes sur l'ensemble du réseau.
 - L'agrégation de flux implique une perte de granularité au niveau de l'application de la QoS.

Traitement des paquets

- **Prévention de la congestion**
 - TCP or not TCP?
 - **Les applications TCP**
 - S'adaptent automatiquement à l'encombrement (Ralentissement via le fenêtrage).
 - **Les applications non TCP**
 - Pas de mécanisme automatique, plus de risque d'abandon de paquets.
 - Certaines applications non TCP ne savent pas gérer les abandons de paquets.
 - Important d'éviter les pertes de paquets pour certaines applications
 - **Augmenter la capacité des liens**
 - Permet de réduire ou éviter l'encombrement.
 - **Mettre en place des techniques de mise en file d'attente (WFQ, CBWFQ et LLQ).**
 - Pour garantir la BP et assurer un transfert prioritaire aux applications sensibles.
 - **Supprimer les paquets non prioritaires avant qu'il n'y ait encombrement**
 - RED (Random Early Detection).
 - WRED (Weighted RED) = implémentation Cisco de RED.

Traitement des paquets

- **Principe WRED**
 - WRED surveille la profondeur moyenne d'une file d'attente.
 - WRED ne fonctionne pas pour le trafic UDP (VoIP).



- Séquence de traitement des paquets en présence de QoS
 1. Outils de classification et marquage
 - Analyse des sessions/flux pour déterminer la classe de trafic.
 - Marquage des paquets une fois la classe identifiée.
 2. Prévention d'encombrement
 - Les outils QoS se basent sur les classes de trafic pour identifier le traitement à appliquer afin d'éviter la congestion du réseau.
 - Suppression sélective d'une partie du trafic, délai ou nouveau marquage.
 3. Gestion de l'encombrement
 - En cas d'encombrement, le trafic est placé en file d'attente et donc retardé dans sa transmission.

- Classification et marquage
 - Objectif
 - Permettre d'identifier les types de paquets.
 - Nécessaire pour pouvoir appliquer une stratégie QoS à un paquet.
 - Classification
 - **Classification de paquets**
 - Consiste à classer un paquet dans un groupe spécifique (pour un traitement QoS)
 - **Pour classer le trafic au niveau des couches 2 et 3**
 - Au niveau de la couche 2 : via les interfaces (802.1p (802.1Q)).
 - Au niveau de la couche 3 : via les listes de contrôle d'accès ou les mappages de classes (class-map).

```
R1(config)#class-map match-all VOIP ?
<cr>
```

```
R1(config)#access-list 101 permit ip any any ?
dscp      Match packets with given dscp value
precedence Match packets with given precedence value
<cr>
```


Traitement des paquets

– Classification (suite)

- **Classification au niveau des couches 4 à 7**

- Fonction NBAR (Network Based Application Recognition).
 - » Propriétaire Cisco.
- Permet de reconnaître des applications à partir de signatures
 - » et non plus uniquement sur des N° de ports TCP/UDP.
 - » Ces signatures sont téléchargeables sur le site web de Cisco.

– Marquage

- Consiste à ajouter une valeur à l'en-tête du paquet.
- Permet d'associer le paquet à une stratégie prédéfinie (priorisation de certains paquets).
- Le marquage doit être effectué le plus près possible du périphérique source.
 - Cela permet d'établir la limite de confiance.

Traitement des paquets

- **Classification et marquage**

- **Le marquage appliqué au trafic dépend de la technologie.**

- Le marquage au niveau de la couche 2
 - est possible pour le trafic non IP.
 - est la seule option QoS possible pour les commutateurs qui ne reconnaissent pas IP.
- Le marquage au niveau de la couche 3
 - Permet de transporter les informations QoS de bout en bout.

- **Champs de marquage utilisés par différentes technologies.**

Outils QoS	Couche OSI	Champ de marquage
Ethernet (802.1Q, 802.1p)	2	Class of service(Cos)
Wi-Fi (802.11)	2	Traffic Identifier (TID)
MPLS experimental values	2	EXP
IPv4 et IPv6	3	IP Precedence (IPP), Explicit Congestion Notification (ECN)
IPv4 et IPv6	3	Differentiated Services Code Point (DSCP)

Traitement des paquets

• Marquage de couche 2

– 802.1Q

- TPID (Tag Protocol Identifier) de valeur 0x8100.
- TCI (Tag Control Information)
 - PRI (Priorité) codé sur 3 bits
 - Autorise le marquage sur huit niveaux de priorité (8 classes de service).
 - Identifie les marquages de classe de service (CoS, Class of Service).

Valeurs Cos et IPP	
Valeur	Description
6 et 7	Généralement réservé au trafic de contrôle réseau (protocoles de routage)
5	Recommandé pour la voix
4	Recommandé pour la vidéoconférence et le streaming
3	Recommandé pour la signalisation d'appel voix
2	Trafic de données à priorité forte
1	Trafic de données à priorité moyenne
0	Trafic de données à priorité faible (best effort = valeur par défaut)

Traitement des paquets

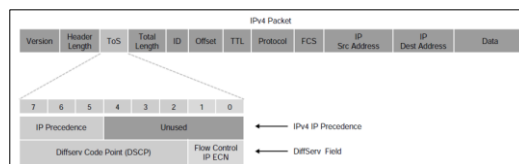
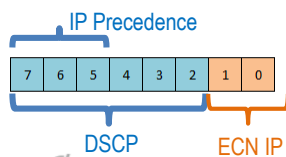
• Marquage de couche 3

– Le marquage IPv4 et IPv6 utilise un champ de 8 bits

- « Type of service » pour IPv4 (Type de service)
- « Traffic Class » pour IPv6 (Classe de trafic).
- Ces marquages sont utilisés par les outils de classification QoS.

– Contenu relatif au type de service et à la classe de trafic

- 2 bits IP ECN (Explicit Congestion Notification)
 - Permettent de signaler un début de congestion du réseau (→ adapt TCP windows)
- 6 bits DSCP utilisés par DiffServ pour le marquage.
 - Offrent 64 possibilités de classes de service.



Traitement des paquets

- Comportements PHB (Per-Hop Behavior)

- PHB = Comportements d'acheminement observable de l'extérieur

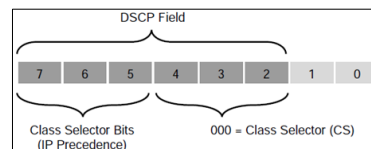
- Chaque nœud du réseau, compatible Diffserv, applique un traitement d'acheminement spécifique aux paquets associées à une classe de trafic.
 - Ainsi, à chaque saut, les paquets sont « accélérés », retardés ou abandonnés en fonction de la valeur DSCP.

- Format numérique ou par nom

- Les valeurs DSCP et PHB peuvent être exprimées sous forme numérique ou par des noms.

- 4 PHB ont été définis

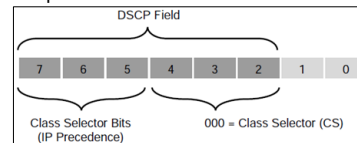
- Class Selector BHP
 - Default Forwarding (DF) PHB.
 - Assured Forwarding (AF) PHB
 - Expedited Forwarding (EF) PHB



Traitement des paquets

- Class Selector (CS) BHP

- Utilisé pour la rétrocompatibilité avec les périphériques non conformes à DiffServ
 - Compatible avec « IP precedence ».
 - Bits 5 à 7 définissent 8 classes CS0 à CS7.
 - Ces classes correspondent aux valeurs IPP.
 - Bits 2 à 4 sont à 0.



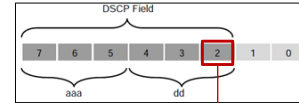
- Default Forwarding (DF) PHB

- DF PHB et CS0 offrent un service au mieux (Best effort).
 - Bits DSCP = 000000
 - Comportement par défaut appliqué aux paquets qui ne peuvent pas être classés par un mécanisme de QoS.

Traitement des paquets

– Assured Forwarding (AF PHB)

- AF PHB garantit une certaine quantité de BP à une classe de trafic AF.
- On distingue 4 sous-classes : AF1, AF2, AF3 et AF4.



AF Class Name	AF IP Procedure Dec (x)	AF IP Procedure Bin	Drop Probability	Drop Probability Value Bin	Drop Probability Value Dec (y)	AF Name (Abyx)	DSCP Value Bin	DSCP Value Dec
AF1	1	001	Low	01	1	AF11	001010	10
AF1	1	001	Medium	10	2	AF12	001100	12
AF1	1	001	High	11	3	AF13	001110	14
AF2	2	010	Low	01	1	AF21	010010	18
AF2	2	010	Medium	10	2	AF22	010100	20
AF2	2	010	High	11	3	AF23	010110	22
AF3	3	011	Low	01	1	AF31	011010	26
AF3	3	011	Medium	10	2	AF32	011100	28
AF3	3	011	High	11	3	AF33	011110	30
AF4	4	100	Low	01	1	AF41	100010	34
AF4	4	100	Medium	10	2	AF42	100100	36
AF4	4	100	High	11	3	AF43	100110	38

Toujours 0

Utilisé par WRED



Traitement des paquets

– Expedited Forwarding (EF) PHB

- Traitement accéléré des paquets une garantie de bande passante ainsi qu'une perte, une latence et une gigue faibles. → intéressant pour le trafic voix.
- Bits DSCP 5 à 7 = 101xxx

– Scavenger Class

- Certaines applications sont inutiles au bon fonctionnement d'une organisation mais peuvent être tolérées. Il s'agit généralement d'applications de divertissement :
 - des applications de jeu (Minecraft, Fortnite, ...),
 - des applications vidéo (YouTube, Netflix, ...),
 - des applications peer-to-peer (par exemple Torrent).
- Pour fournir une classe de trafic moins prioritaire qu'un service « best-effort » (CS0), il a été décidé (RFC 4594) d'utiliser le marquage CS1.

• Configuration des PHB

```

Router(config)# class-map match-all VOIP
1751-uut1(config-cmap)# match ip dscp ?
<0-63> Differentiated services codepoint value
af11 Match packets with AF11 dscp (001010)
af12 Match packets with AF12 dscp (001100)
af13 Match packets with AF13 dscp (001110)
af21 Match packets with AF21 dscp (010010)
af22 Match packets with AF22 dscp (010100)
af23 Match packets with AF23 dscp (010110)
af31 Match packets with AF31 dscp (011010)
af32 Match packets with AF32 dscp (011100)
af33 Match packets with AF33 dscp (011110)
af41 Match packets with AF41 dscp (100010)
af42 Match packets with AF42 dscp (100100)
af43 Match packets with AF43 dscp (100110)
cs1 Match packets with CS1 (precedence 1) dscp (001000)
cs2 Match packets with CS2 (precedence 2) dscp (010000)
cs3 Match packets with CS3 (precedence 3) dscp (011000)
cs4 Match packets with CS4 (precedence 4) dscp (100000)
cs5 Match packets with CS5 (precedence 5) dscp (101000)
cs6 Match packets with CS6 (precedence 6) dscp (110000)
cs7 Match packets with CS7 (precedence 7) dscp (111000)
default Match packets with default dscp (000000)
ef Match packets with EF dscp (101110)
Router1(config-cmap)# match ip dscp af31
  
```

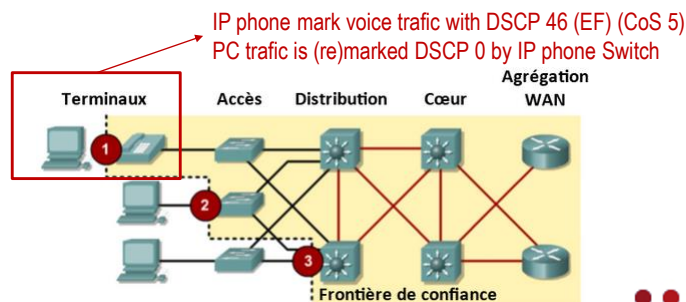
AF41 = combinaison de « IP Precedence 4 » et « Drop Probability 3 »

• Frontières de confiance (trust Boundary)

– Où le marquage doit-il intervenir ?

- Le plus près possible de la source et sur un équipement de confiance.
 - Téléphone IP, commutateur L2 ou L3, AP, ...
- L'endroit du marquage permet de définir la frontière de confiance.

– Exemple de frontières de confiance

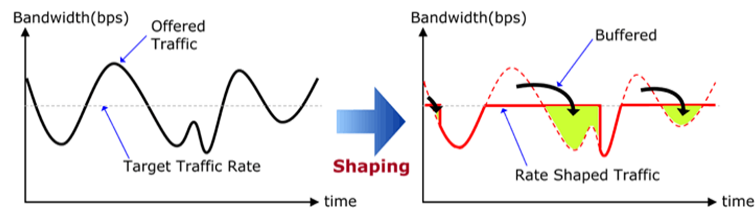


Traitement des paquets

• Limitation et régulation (Policing and shaping)

– La régulation du trafic (Traffic shaping)

- Les paquets excédentaires sont maintenus dans une file d'attente (mémoire)
 - Le trafic est retardé, pas abandonné (moins de retransmissions TCP).
- Les paquets en file d'attente sont transmis graduellement dans le temps.
 - La planification des transmissions ultérieures peut se faire à l'aide de CBWFQ et LLQ.
- Généralement déployés sur les interfaces orientées vers les fournisseurs de services (SP).

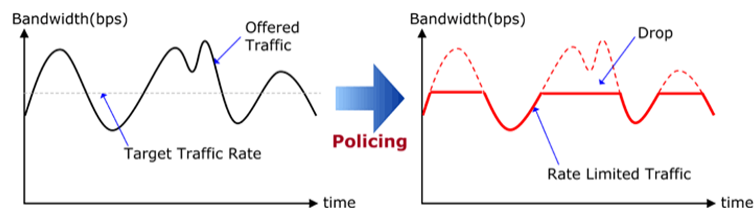


Traitement des paquets

• Limitation et régulation (Policing and shaping)

– La limitation du trafic (Traffic Policing)

- Le trafic dépassant le débit maximal configuré est
 - Soit abandonné ce qui va provoquer des retransmissions pour le trafic TCP.
 - Soit re-marqué avec une priorité plus faible (AF1 → AF2).
- La limitation est généralement appliquée à la périphérie du réseau pour empêcher certains trafics de gaspiller la BP.
 - La limitation peut être appliquée sur le trafic entrant ou sortant.



Traitement des paquets

– La limitation du trafic (suite)

- Le trafic dépassant le débit maximal configuré est abandonné (ou remarqué).
 - Inconvénient : le trafic abandonné provoque des retransmissions TCP
- La limitation est généralement appliquée à la périphérie du réseau pour empêcher certains trafics de gaspiller la BP.
 - La limitation peut être appliquée sur le trafic entrant ou sortant.

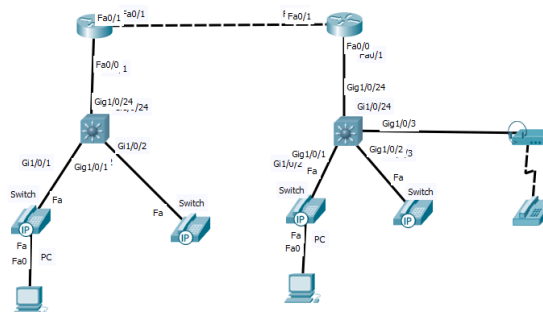
– Algorithme de limitation

- Single-rate two-color marker/policer.
- Single-rate three-color marker/policer (srTCM).
- Two-rate three-color marker/policer (trTCM).

Exercice de configuration

• Exemple de configuration d'une communication vocale

- Configurer le réseau et Cisco Unified Communications Manager Express (CUCME) pour assurer les communications vocales entre téléphones IP.



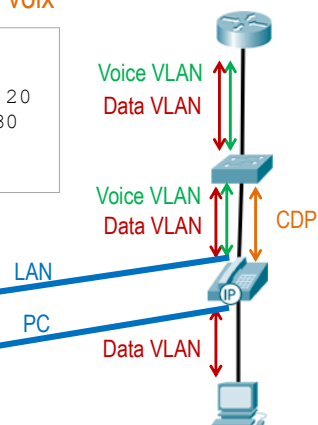
Exercice de configuration

- Configuration du réseau
 - Configurer les paramètres de base sur les commutateurs et les routeurs.
 - Adresses IP, hostname, mot de passe, ...
 - Créer les VLAN "data", "voice" et "management".
 - Configurer un serveur DHCP sur chaque routeur
 - Fournir l'adressage IP pour les périphériques finaux (PC, IP phones, ...).
 - Fournir l'alimentation PoE à Phone4
 - Configurer le routage intra et inter-sites

Exercice de configuration

- Configurer les interfaces pour le VLAN voix

```
Sw(config)#interface FastEthernet0/1
Sw(config-if)# switchport mode access
Sw(config-if)# switchport access vlan 20
Sw(config-if)# switchport voice vlan 30
Sw(config-if)# spanning-tree portfast
Sw(config-if)# power inline auto
```



Exercice de configuration

- Vérification de l'interface

```
Sw# show interfaces gigabitEthernet 1/0/1 switchport
```

```
Name: Gig1/0/1
Switchport: Enabled
Administrative mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 10 (data)
Trunking Native Mode VLAN: 90 (default)
Voice VLAN: 50 (voice)
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Appliance trust: none
```

Exercice de configuration

- Cisco Unified Communications Manager Express

- CUCME

- Application de traitement des appels intégrée dans Cisco IOS.
- Permet aux routeurs Cisco de fournir des fonctionnalités PBX.
 - Permet aux succursales autonomes et aux petites entreprises de déployer un réseau voix et data sans nécessiter de matériel supplémentaire.

- Option DHCP 150

- L'option DHCP 150 demande aux périphériques VoIP recevant des adresses de contacter le routeur à l'adresse indiquée pour obtenir des informations d'enregistrement et de configuration.

- Syntaxe :

```
ip dhcp excluded-address 172.16.24.250 172.16.24.254
ip dhcp pool Pool-voice-172.16.24.x
  default-router 172.16.24.254
  network 172.16.24.0 255.255.255.0
  option 150 ip 172.16.24.254
exit
```

Exercice de configuration

- Cisco Unified Communications Manager Express

- ephone (Ethernet phone)

- Dans Cisco Unified CME, un ephone est une configuration logicielle pour un téléphone (VoIP ou analogique).
 - Il faudra créer autant d'ephones qu'il n'y a de poste téléphoniques.

- ephone-dn (Ethernet Phone Directory Number)

- Un ephone-dn est un numéro d'annuaire qui représente une ligne téléphonique.
 - Ce numéro d'annuaire (cette ligne) est associé à un ou plusieurs numéros de poste téléphonique pour permettre de faire des connexions d'appel.
 - Le nombre de numéros d'annuaire créés correspond au nombre d'appels simultanés possible.

Création d'une ligne et assignation
d'un numéro de téléphone interne

```
R(config)# ephone-dn 1
R(config-ephone-dn)# number 4001
```

Exercice de configuration

- Cisco Unified Communications Manager Express

- Configuration du routeur pour fournir des services VoIP

```
R(config)# telephony-service
R(config-telephony)# max-ephones 5
R(config-telephony)# max-dn 5
R(config-telephony)# auto-reg-ephone
R(config-telephony)# auto assign 1 to 5
R(config-telephony)# ip source-address 172.16.10.1 port 2000
R(config-telephony)# exit
R(config)# ephone-dn 1
R(config-ephone-dn)# number 4001
```

Il sera possible de créer au maximum 5 Ephones et 5 Ephone-DN

Auto-enregistrement des téléphones

Obtention automatique d'un numéro de poste à partir des numéros d'annuaires de 1 à 5.

Extension qui sera attribuée à un téléphone (selon le plan de numérotation)

Exercice de configuration

- Vérification de l'enregistrement d'un téléphone

R#show ephone

```
ephone-1 Mac:0000.0C1D.AE38 TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED
in SCCP ver 12 and Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0
debug:0 caps:8
IP:172.17.24.2 1025 7960 keepalive 43 max_line 2
button 1: dn 1 number 2001 CH1 IDLE
```

Exercice de configuration

- Configuration de la QoS
 - Classification du trafic
 - Création et configuration d'une classe de trafic.

```
R(config)# class-map class-map-name
R(config-cmap)# match access-group {acl-N°|acl-name}
R(config-cmap)# match protocol protocol-name
```

– Exemple

```
R(config)# class-map SURF
R(config-cmap)# match protocol http
```

Exercice de configuration

- Configuration de la QoS (suite)

- Marquage du trafic

```
R(config)# policy-map policy-map-name
R(config-pmap)# class class-map-name
R(config-pmap-c)# set precedence [0-7]
R(config-pmap-c)# set ip dscp {[0-63] | af11 | ... }
```

- Exemple

```
R(config)# policy-map Mark
R(config-pmap)#class SURF
R(config-pmap-c)#set precedence 1
R(config-pmap-c)#class VoIP
R(config-pmap-c)#set precedence 5
```

Exercice de configuration

- Configuration de la QoS (suite)

- Régulation du trafic

```
R(config)# policy-map policy-map-name
R(config-pmap)# class class-map-name
R(config-pmap-c)# bandwidth Number → En kbps ou %
R(config-pmap-c)# priority Number → En kbps
```

Function	bandwidth Command	priority Command
Minimum bandwidth guarantee	Yes	Yes
Maximum bandwidth guarantee	No	Yes
Built-in policer	No	Yes
Provides low latency	No	Yes

Bibliographie

Ouvrages

HUCABY D., *CCNA Wireless 200-355*, Cisco Press, 2015

SANTOS O., STUPPI J., *CCNA security 210-260*, Cisco Press, 2015

HUCABY D., *CCNP Routing and switching. SWITCH 300-115*, Cisco Press, 2015

Sources électroniques

CISCO SYSTEMS, INC, *Baseline Process Best Practices White Paper*, [en ligne], <http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/availability/high-availability/15112-HAS-baseline.html>, 2005.

CISCO SYSTEMS, INC, *Cisco Command References*, <https://www.cisco.com/c/en/us/support/ios-nx-os-software/ios-15-2m-t/products-command-reference-list.html>, 2021

CISCO SYSTEMS, INC, *Understating Cisco IOS v15 Licenses*, <https://learningnetwork.cisco.com/s/article/understating-cisco-ios-v15-licenses>, 2021

CISCO SYSTEMS, INC, *Software Activation Configuration Guide, Cisco IOS Release 15M&T*, <http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/csa/configuration/15-mt/csa-15-mt-book/csa-cfg-sw-activation.html>, 2015

CISCO SYSTEMS, INC, *Cisco Networking Academy : CCNAv7: Enterprise Networking, Security, and Automation*, <https://www.netacad.com>, 2020.

CISCO SYSTEMS, INC, *Cisco Networking Academy : CCNAv7: Switching, Routing, and Wireless Essentials*, <https://www.netacad.com>, 2020.

CISCO SYSTEMS, INC, *Hot Standby Router Protocol Features and Functionality*, <http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/hot-standby-router-protocol-hsrp/9234-hsrpguidetoc.html>, mars 2021

CISCO SYSTEMS, INC, *IP Addressing Guide*, http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise/design-zone-smart-business-architecture/sba_ipAddr_dg.pdf, 2010.

CISCO SYSTEMS, INC, *Link Aggregation Control Protocol (LACP) (802.3ad) for Gigabit Interfaces*, http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/12_2sb/feature/guide/gigeth.html?referring_site=RE&pos=3&page=http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/1900/software/configuration/guide/Software_Configuration/etherchannel.html, 2006.

CISCO SYSTEMS, INC, *Catalyst 2960-X Switch QoS Configuration Guide, Cisco IOS Release 15.0(2)EX*, https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960x/software/15-0_2_EX/qos/configuration_guide/b_qos_152ex_2960-x_cg/b_qos_152ex_2960-x_cg_chapter_011.html, 2021

EMPSON S., *High Availability Commands for CCNP BCMSN*, <http://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=766858>, Chapter 5 High Availability, 2007